ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Môn: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

Tên đề tài: Lập Trình WinForm Cơ Bản

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Như Tài

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Công Tính

MSSV: 3124411315

Lớp: DCT124C6

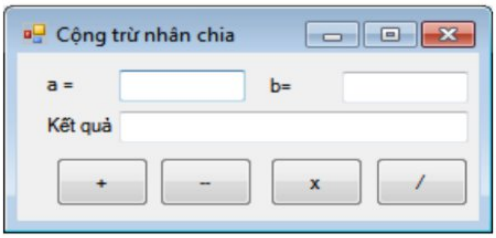
TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 9 NĂM 2026

Thuc Hanh 04c - BT WinForm Basic 1

Bài Tập Trên Lớp

Bài 1: Đề bài

Bài 1. Thiết kế Form thực hiện phép tính +, -, x, / của hai số a, b với giao diện như sau:



Yêu cầu: Khi chọn các phép toán +, -, *, / tương ứng trên các button thì hiển thị kết quả lên textbox kết quả.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các textbox theo hai mức độ:
  - Mức 1: Nếu dữ liệu nhập vào textbox a, b không hợp lệ thì dùng ErrorProvider thông báo lỗi.
  - Mức 2: Chặn không cho người dùng nhập giá trị khác số vào textbox a, b.
- Thông báo lỗi bằng MessageBox nếu dữ liệu nhập không phù hợp
- Hỏi xác nhận trước khi đóngForm.

2. Nội dung bài làm

Project **BaiTapTrenLop** (Windows Forms, .NET) gồm form **frmBai1**. Cấu trúc file:

File	Vai trò
BaiTapTrenLop.csproj	Khai báo project (WinExe, UseWindowsForms).
Program.cs	Điểm vào của chương trình, chạy Application.Run(new frmBai1()).
frmBai1.Designer.cs	Code thiết kế giao diện (các control và thuộc tính).
frmBai1.cs	Code xử lý: kiểm tra dữ liệu, tính toán, các sự kiện.

Các control trên form (Font Tahoma 11, Text của form: “Cộng trừ nhân chia”):

ưControl	Name	Thuộc tính chính	Sự kiện
Label	lblA, lblB, lblKetQua	Text: a =, b =, Kết quả	—
TextBox	txtA	BorderStyle: FixedSingle	KeyPress, Leave, TextChanged
TextBox	txtB	BorderStyle: FixedSingle	KeyPress, Leave, TextChanged
TextBox	txtKetQua	ReadOnly: True, TabStop: False	—
Button	btnCong, btnTru, btnNhan, btnChia	Text: +, -, x, /	Click
ErrorProvider	errorProvider1	ContainerControl: form	—
Form	frmBai1	FormBorderStyle: FixedSingle, MaximizeBox: False	FormClosing

3. Ý tưởng và giải thích

- **Hàm KiemTraSo(txt, ten):** dùng chung cho cả a và b. Ô trống hoặc không phải số (double.TryParse trả về false) thì gọi errorProvider1.SetError để hiện dấu chấm than đỏ kèm lời nhắc, đồng thời trả về false. Đúng thì xóa lỗi và trả về true.
- **Mức 1 (ErrorProvider):** gọi KiemTraSo ở sự kiện Leave (rời khỏi ô). Sự kiện TextChanged xóa dấu lỗi ngay khi người dùng sửa lại đúng, không phải đợi rời ô.
- **Mức 2 (chặn ký tự):** sự kiện KeyPress của hai ô. Chỉ cho qua phím điều khiển (Backspace...), chữ số, dấu trừ ở đầu ô (một lần) và một dấu thập phân; phím còn lại đặt e.Handled = true nên ký tự không hiện lên. Dấu

thập phân lấy theo máy (NumberDecimalSeparator, máy tiếng Việt là dấu phẩy).

- **Hàm TinhToan(phepToan):** cả bốn nút gọi chung hàm này để khỏi lặp code. Hàm kiểm tra lại a, b; sai thì hiện MessageBox lỗi và đưa con trỏ về ô sai. Đúng thì đổi sang số thực và tính theo phép toán. Riêng phép chia kiểm tra b = 0, nếu b = 0 thì báo "Không thể chia cho 0!".
- **Vì sao vẫn cần kiểm tra ở bước tính:** KeyPress không chặn được thao tác dán (Ctrl+V) và người dùng có thể bấm nút khi ô còn trống, nên phải kiểm tra lại trước khi tính.
- **Hỏi xác nhận khi đóng form:** sự kiện FormClosing hiện MessageBox Yes/No; chọn No thì e.Cancel = true để hủy việc đóng.

4. Mã nguồn (có ghi chú)

Program.cs

```
namespace BaiTapTrenLop
{
    internal static class Program
    {
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            ApplicationConfiguration.Initialize();
            Application.Run(new frmBai1());
        }
    }
}
```

frmBai1.cs

```
using System.Globalization;

namespace BaiTapTrenLop
{
    public partial class frmBai1 : Form
    {
        public frmBai1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        // Kiểm tra textbox có phải số hợp lệ không.
        // Sai thì gắn dấu lỗi (ErrorProvider) vào ô đó và trả về false, đúng thì
        xóa lỗi cũ.
```

```
private bool KiemTraSo(TextBox txt, string ten)
{
    string s = txt.Text.Trim();

    if (s.Length == 0)
    {
        errorProvider1.SetError(txt, "Chưa nhập " + ten);
        return false;
    }

    // Dùng CurrentCulture để khớp với dấu thập phân của máy (VN là
    dấu phẩy)
    if (!double.TryParse(s, NumberStyles.Float,
    CultureInfo.CurrentCulture, out _))
    {
        errorProvider1.SetError(txt, ten + " phải là số");
        return false;
    }

    errorProvider1.SetError(txt, "");
    return true;
}

// Mức 2: chặn ngay lúc gõ phím. Dùng chung cho cả txtA và txtB.
// e.Handled = true nghĩa là bỏ qua phím vừa bấm, ký tự không hiện lên
ô.
private void ChiNhapSo_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs
e)
{
    TextBox txt = (TextBox)sender;
    char c = e.KeyChar;
```

```
    string dauThapPhan =
    CultureInfo.CurrentCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparat
    or;

    // Cho phép phím điều khiển (Backspace, Enter...) và chữ số
    if (char.IsControl(c) || char.IsDigit(c))
        return;

    // Dấu trừ: chỉ cho gõ ở đầu ô và chỉ một lần
    if (c == '-' && txt.SelectionStart == 0 && !txt.Text.Contains('-'))
        return;

    // Dấu thập phân: chỉ cho gõ một lần
    if (c.ToString() == dauThapPhan
    && !txt.Text.Contains(dauThapPhan))
        return;

    // Còn lại (chữ cái, ký tự đặc biệt...) thì chặn
    e.Handled = true;
}

// Mức 1: rời khỏi ô thì kiểm tra và báo lỗi bằng ErrorProvider
private void txtA_Leave(object sender, EventArgs e)
{
    KiemTraSo(txtA, "a");
}

private void txtB_Leave(object sender, EventArgs e)
{
    KiemTraSo(txtB, "b");
}
```

```
// Người dùng sửa lại cho đúng thì tắt dấu lỗi luôn, không cần đợi rời ô
private void txtSo_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    TextBox txt = (TextBox)sender;
    if (double.TryParse(txt.Text.Trim(), NumberStyles.Float,
    CultureInfo.CurrentCulture, out _))
        errorProvider1.SetError(txt, "");
}

// Hàm tính chung cho 4 nút, truyền vào phép toán cần làm
private void TinhToan(char phepToan)
{
    // Kiểm tra cả hai ô (không dừng ở ô đầu) để cả hai cùng hiện lỗi nếu
    sai
    bool aOk = KiemTraSo(txtA, "a");
    bool bOk = KiemTraSo(txtB, "b");

    if (!aOk || !bOk)
    {
        MessageBox.Show("Dữ liệu nhập không hợp lệ, vui lòng nhập lại
        a và b là số!",
            "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        // Đưa con trỏ về ô bị lỗi (ưu tiên ô a)
        (aOk ? txtB : txtA).Focus();
        return;
    }

    double a = double.Parse(txtA.Text.Trim(),
    CultureInfo.CurrentCulture);
    double b = double.Parse(txtB.Text.Trim(),
    CultureInfo.CurrentCulture);
```

```
    double kq;

    switch (phepToan)
    {
        case '+': kq = a + b; break;
        case '-': kq = a - b; break;
        case '*': kq = a * b; break;
        default:
            // Phép chia: b = 0 thì không tính được
            if (b == 0)
            {
                MessageBox.Show("Không thể chia cho 0!", "Lỗi",
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                errorProvider1.SetError(txtB, "b phải khác 0");
                txtB.Focus();
                return;
            }
            kq = a / b;
            break;
    }

    txtKetQua.Text = kq.ToString(CultureInfo.CurrentCulture);
}

private void btnCong_Click(object sender, EventArgs e)
{
    TinhToan('+');
}

private void btnTru_Click(object sender, EventArgs e)
{
    TinhToan('-');
```

```
        }

        private void btnNhan_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            TinhToan('*');
        }

        private void btnChia_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            TinhToan('/');
        }

        // Hỏi xác nhận trước khi đóng form: chọn No thì hủy việc đóng
        private void frmBai1_FormClosing(object sender,
        FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult r = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát?", "Thoát",
                MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question,
                MessageBoxDefaultButton.Button1);
            if (r == DialogResult.No)
                e.Cancel = true;
        }
    }
}
```

Phần thiết kế giao diện nằm trong frmBai1.Designer.cs do Visual Studio quản lý (khai báo control, vị trí, kích thước và gắn sự kiện).

5. Kết quả

5.1. Phép tính đúng (máy dùng dấu phẩy làm dấu thập phân)

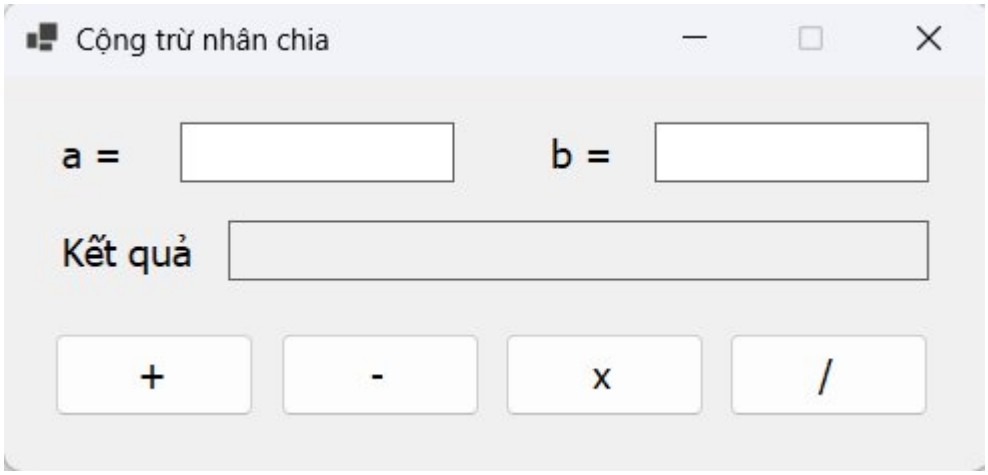
a	b	Phép tính	Kết quả mong đợi
5	3	+	8
5	3	-	2
5	3	x	15
6	3	/	2
7	2	/	3,5
-2	4	x	-8
2,5	1,5	+	4
0	5	/	0

5.2. Kiểm tra dữ liệu

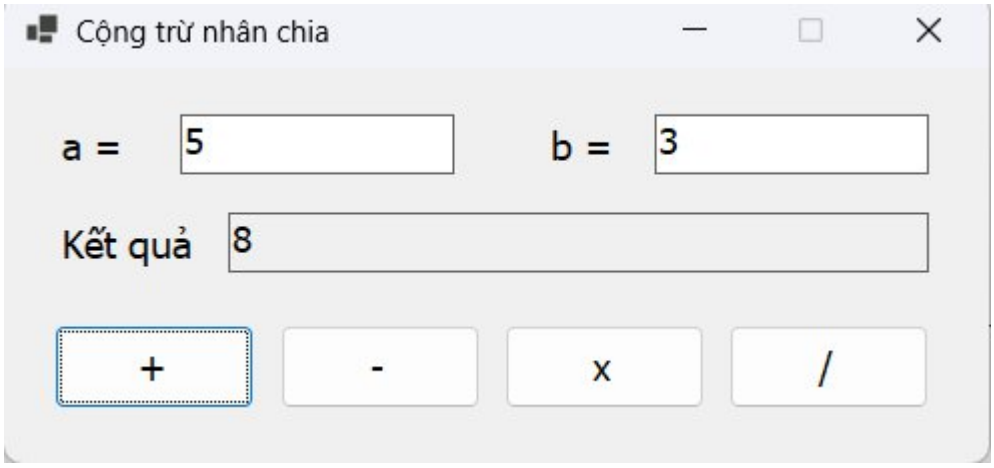
Thao tác	Kết quả mong đợi
Gõ chữ cái hoặc ký tự đặc biệt vào ô a, b	Không hiện ký tự (Mức 2)
Gõ dấu "-" giữa số, hoặc gõ dấu thập phân lần thứ hai	Bị chặn
Để trống ô a rồi chuyển sang ô khác	Hiện dấu ! đỏ, nhắc "Chưa nhập a" (Mức 1)
Sau đó nhập lại số đúng	Dấu ! biến mất
Dán chữ (Ctrl+V) vào ô rồi rời ô	Hiện dấu ! đỏ "phải là số"
Để trống a, b rồi bấm một phép tính	MessageBox "Dữ liệu nhập không hợp lệ..."
a = 7, b = 0, bấm /	MessageBox "Không thể chia cho 0!"
Bấm nút X của form	Hỏi "Bạn có muốn thoát?"; No: ở lại,

Thao tác	Kết quả mong đợi
	Yes: đóng

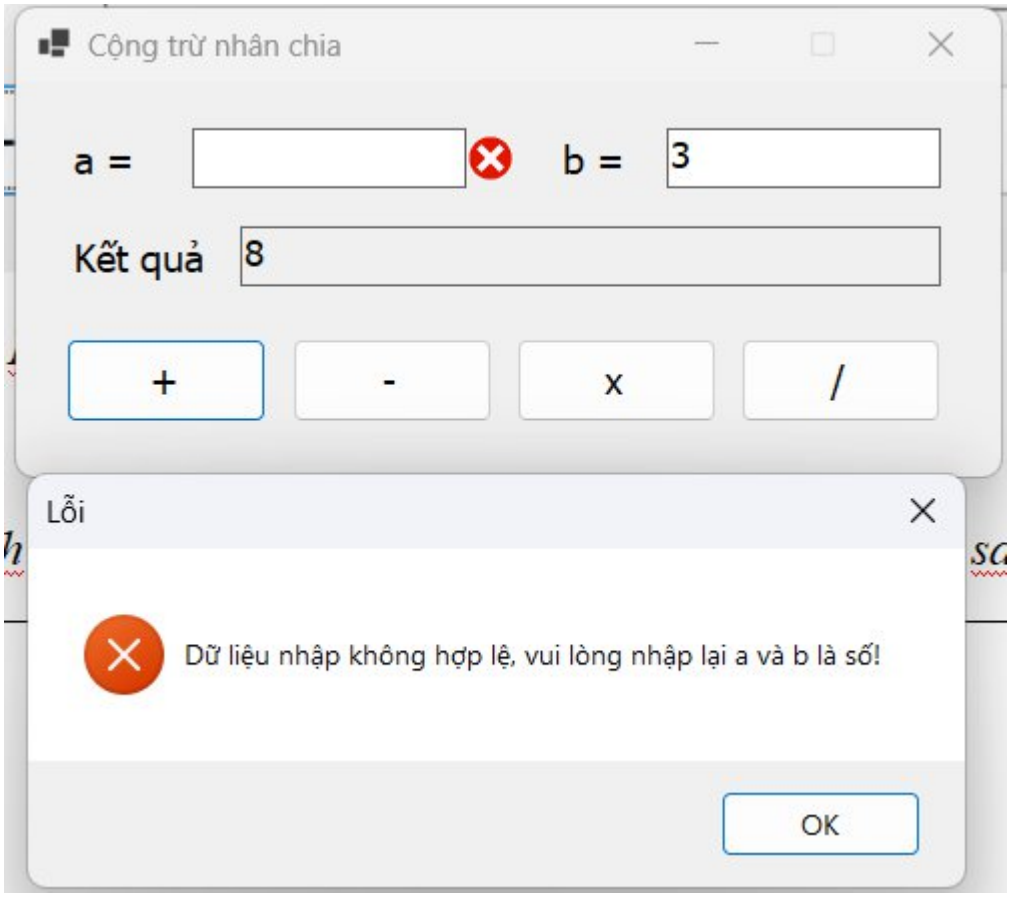
5.3. Hình ảnh minh họa



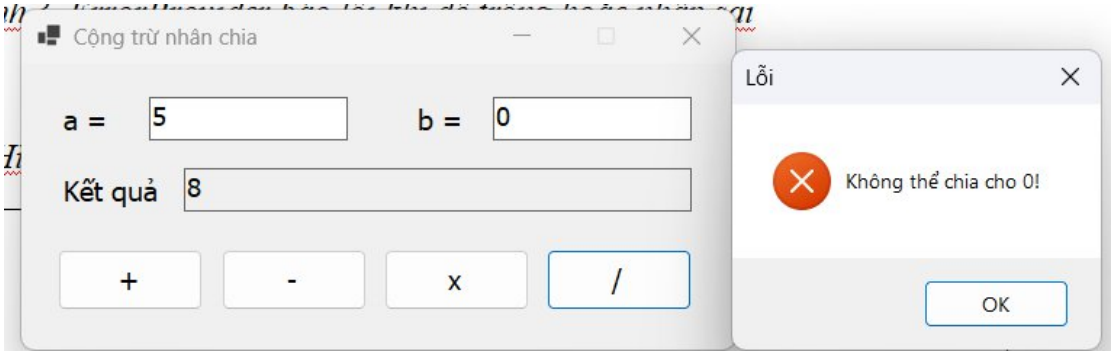
Hình 1. Giao diện form khi mở chương trình



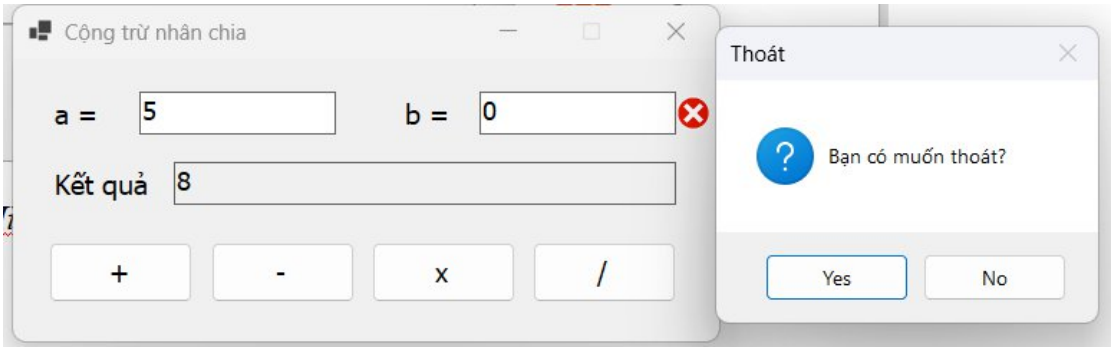
Hình 2. Kết quả phép tính đúng (ví dụ 5 + 3 = 8)



Hình 3. ErrorProvider báo lỗi khi để trống hoặc nhập sai



Hình 4. MessageBox báo lỗi (dữ liệu sai, chia cho 0)



Hình 5. Hộp thoại xác nhận khi đóng form

Bài 2: Đề bài

Bài 2. Thiết kế form đăng ký tài khoản



Yêu cầu:

- Kiểm tra định dạng của email sau khi nhập và ra khỏi textbox Địa chỉ email.
- Bắt buộc nhập dữ liệu trên những textbox có (*).
- Khi chọn button Đăng ký hoặc nhấn phím Enter sau khi nhập xong dữ liệu vào textbox Xác nhận mật khẩu thì hiển thị thông tin của tất cả các textbox lên MessageBox.
- Hỏi xác nhận trước khi đóng Form.

2. Nội dung bài làm

Project **Bai2** (Windows Forms, .NET) gồm form **frmBai2**. Cấu trúc file:

File	**Vai trò**
Bai2.csproj	Khai báo project (WinExe, UseWindowsForms).
Program.cs	Điểm vào của chương trình, chạy Application.Run(new frmBai2()).
frmBai2.Designer.cs	Code thiết kế giao diện (các control và thuộc tính).
frmBai2.cs	Code xử lý: kiểm tra dữ liệu, hiển thị thông tin, các sự

File	Vai trò
	kiện.

Các control trên form (Font Tahoma 10, Text của form: "Đăng ký tài khoản"):

Control	Name	Thuộc tính chính	Sự kiện
Label	lblTieuDe	Text: Đăng ký tài khoản (in đậm, màu xanh)	—
TextBox	txtTenDangNhap	Ô bắt buộc (*)	TextChanged
TextBox	txtEmail	Ô bắt buộc (*)	Leave, TextChanged
TextBox	txtMatKhau	UseSystemPasswordChar: True, ô bắt buộc (*)	TextChanged
TextBox	txtXacNhan	UseSystemPasswordChar: True	TextChanged
Button	btnDangKy	Text: Đăng ký	Click
ErrorProvider	errorProvider1	ContainerControl: form	—
Form	frmBai2	AcceptButton: btnDangKy, FormBorderStyle: FixedSingle, MaximizeBox: False	FormClosing

Thứ tự nhấn Tab (TabIndex) đi từ trên xuống: Tên đăng nhập → Email → Mật khẩu → Xác nhận mật khẩu → nút Đăng ký.

3. Ý tưởng và giải thích

- **Hàm BatBuoc(txt, ten):** dùng chung cho các ô có dấu (*). Ô trống thì gọi errorProvider1.SetError để hiện dấu chấm than đỏ kèm lời nhắc và trả về false; có dữ liệu thì xóa lỗi và trả về true.
- **Hàm KiemTraEmail():** trước hết kiểm tra email không được trống, sau đó so với biểu thức chính quy ^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$ (có phần tên, dấu @, tên miền và đuôi, ví dụ abc@gmail.com). Sai thì báo "Email không đúng định dạng".
- **Kiểm tra email khi rời ô:** gắn KiemTraEmail vào sự kiện **Leave** của txtEmail, đúng yêu cầu "sau khi nhập và ra khỏi textbox".
- **Hàm KiemTraXacNhan():** so sánh Xác nhận mật khẩu với Mật khẩu, không khớp thì báo lỗi. Đề không bắt buộc phần này nhưng cần để đảm bảo người dùng gõ đúng mật khẩu.
- **Nút Đăng ký:** kiểm tra cả bốn ô (không dừng ở ô lỗi đầu tiên) để ô nào sai cũng hiện dấu lỗi. Có lỗi thì hiện MessageBox cảnh báo và đưa con trỏ về ô sai đầu tiên. Hợp lệ thì hiện MessageBox gồm thông tin của tất cả các textbox.
- **Nhấn Enter:** đặt thuộc tính AcceptButton của form là btnDangKy, nên nhấn Enter (kể cả ở ô Xác nhận mật khẩu) sẽ chạy sự kiện Click của nút Đăng ký.
- **Sự kiện TextChanged:** dùng chung cho cả bốn ô, mỗi khi người dùng gõ lại thì xóa dấu lỗi cũ của ô đó.
- **Hỏi xác nhận khi đóng form:** sự kiện FormClosing hiện MessageBox Yes/No; chọn No thì e.Cancel = true để hủy việc đóng.

4. Mã nguồn (có ghi chú)

Program.cs

```
namespace Bai2
{
    internal static class Program
    {
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            ApplicationConfiguration.Initialize();
            Application.Run(new frmBai2());
        }
    }
}
```

frmBai2.cs

```
using System.Text.RegularExpressions;

namespace Bai2
{
    public partial class frmBai2 : Form
    {
        public frmBai2()
        {
            InitializeComponent();
        }

        // Mẫu email đơn giản: phần tên + @ + tên miền + đuôi (vd:
        abc@gmail.com)
```

```
private static readonly Regex mauEmail = new
Regex(@"^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$");

// Ô bắt buộc nhập: để trống thì hiện lỗi và trả về false
private bool BatBuoc(TextBox txt, string ten)
{
    if (txt.Text.Trim().Length == 0)
    {
        errorProvider1.SetError(txt, "Chưa nhập " + ten);
        return false;
    }
    errorProvider1.SetError(txt, "");
    return true;
}

// Email phải nhập và đúng định dạng
private bool KiemTraEmail()
{
    if (!BatBuoc(txtEmail, "địa chỉ email"))
        return false;

    if (!mauEmail.IsMatch(txtEmail.Text.Trim()))
    {
        errorProvider1.SetError(txtEmail, "Email không đúng định dạng
        (vd: abc@gmail.com)");
        return false;
    }
    return true;
}

// Xác nhận mật khẩu phải giống mật khẩu đã nhập
private bool KiemTraXacNhan()
```

```
{
    if (txtXacNhan.Text != txtMatKhau.Text)
    {
        errorProvider1.SetError(txtXacNhan, "Mật khẩu xác nhận không
        khớp");
        return false;
    }
    errorProvider1.SetError(txtXacNhan, "");
    return true;
}

// Kiểm tra email ngay khi người dùng nhập xong và rời khỏi ô
private void txtEmail_Leave(object sender, EventArgs e)
{
    KiemTraEmail();
}

// Gõ lại thì tắt dấu lỗi cũ của ô đó, lỗi mới (nếu có) sẽ báo lại khi rời ô
hoặc bấm Đăng ký
private void txt_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    errorProvider1.SetError((Control)sender, "");
}

// btnDangKy là AcceptButton của form nên nhấn Enter cũng chạy vào
đây
private void btnDangKy_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Kiểm tra hết các ô (không dừng ở ô lỗi đầu tiên) để ô nào sai cũng
    hiện dấu lỗi
    bool tenOk = BatBuoc(txtTenDangNhap, "tên đăng nhập");
```

```
    bool emailOk = KiemTraEmail();
    bool matKhauOk = BatBuoc(txtMatKhau, "mật khẩu");
    bool xacNhanOk = KiemTraXacNhan();

    if (!(tenOk && emailOk && matKhauOk && xacNhanOk))
    {
        MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ và đúng thông tin ở
        các ô có dấu lỗi!",
            "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

        // Đưa con trỏ về ô sai đầu tiên
        if (!tenOk) txtTenDangNhap.Focus();
        else if (!emailOk) txtEmail.Focus();
        else if (!matKhauOk) txtMatKhau.Focus();
        else txtXacNhan.Focus();
        return;
    }

    // Dữ liệu hợp lệ: hiện thông tin của tất cả các textbox
    string s = "Tên đăng nhập: " + txtTenDangNhap.Text.Trim() +
    Environment.NewLine
            + "Địa chỉ email: " + txtEmail.Text.Trim() +
            Environment.NewLine
            + "Mật khẩu: " + txtMatKhau.Text + Environment.NewLine
            + "Xác nhận mật khẩu: " + txtXacNhan.Text;
    MessageBox.Show(s, "Thông tin đăng ký",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}

// Hỏi xác nhận trước khi đóng form: chọn No thì hủy việc đóng
private void frmBai2_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
```

```
        {
            DialogResult r = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát?", "Thoát",
                MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question,
                MessageBoxDefaultButton.Button1);
            if (r == DialogResult.No)
                e.Cancel = true;
        }
    }
}
```

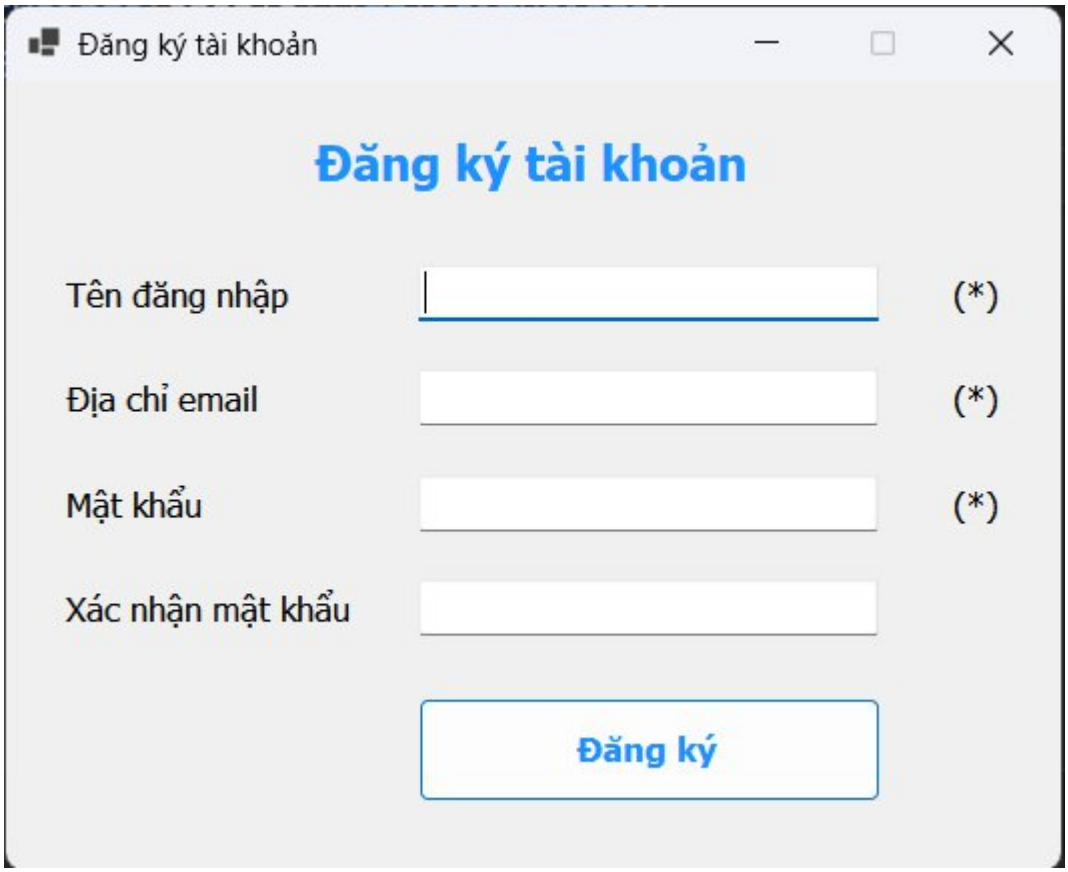
Phần thiết kế giao diện nằm trong frmBai2.Designer.cs do Visual Studio quản lý (khai báo control, vị trí, kích thước và gắn sự kiện).

5. Kết quả

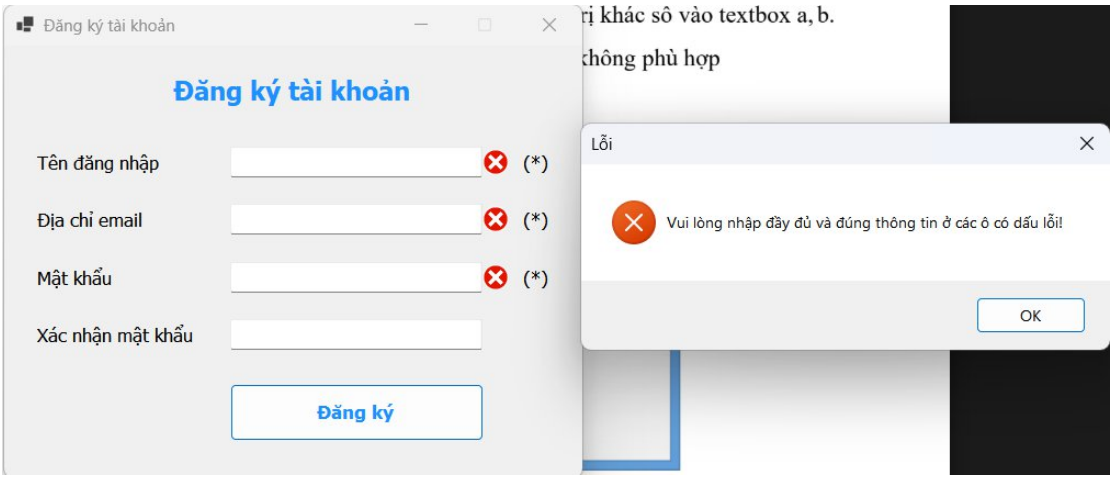
5.1. Các trường hợp kiểm tra

Thao tác	**Kết quả mong đợi**
Nhập tinh123 / tinh@gmail.com / 123456 / 123456, bấm Đăng ký	MessageBox hiện đủ 4 dòng thông tin vừa nhập
Như trên nhưng nhấn Enter ở ô Xác nhận mật khẩu	Kết quả giống bấm nút Đăng ký
Nhập email tinh@ rồi chuyển sang ô khác	Hiện dấu ! đỏ "Email không đúng định dạng"
Nhập email tinh@gmail (thiếu đuôi) rồi rời ô	Hiện dấu ! đỏ "Email không đúng định dạng"
Nhập email a@b.com rồi rời ô	Không báo lỗi
Để trống Tên đăng nhập, Mật khẩu rồi bấm Đăng ký	Dấu ! đỏ ở các ô trống, MessageBox cảnh báo, con trỏ về ô Tên đăng nhập
Mật khẩu 123456, Xác nhận 654321, bấm Đăng ký	Dấu ! đỏ ở ô Xác nhận "không khớp", không hiện thông tin
Gõ lại vào ô đang có dấu lỗi	Dấu ! biến mất
Bấm nút X của form	Hỏi "Bạn có muốn thoát?"; No: ở lại, Yes: đóng

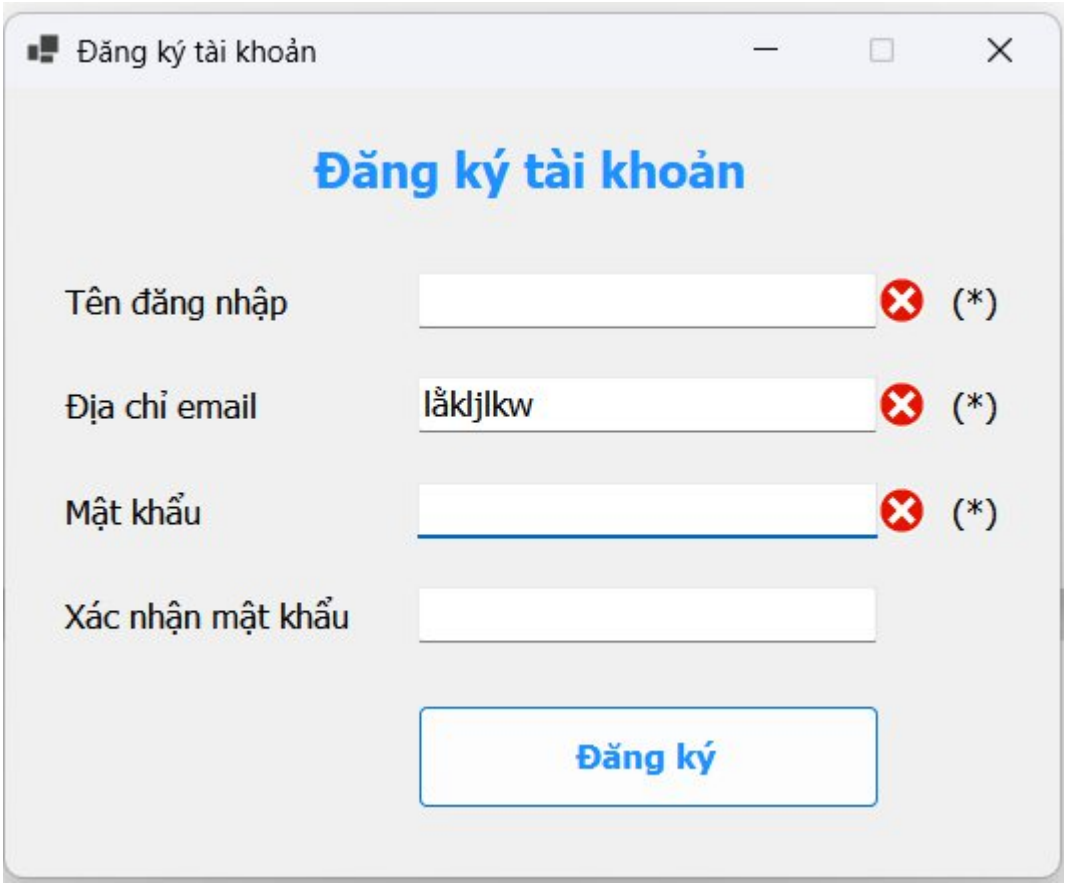
5.2. Hình ảnh minh họa



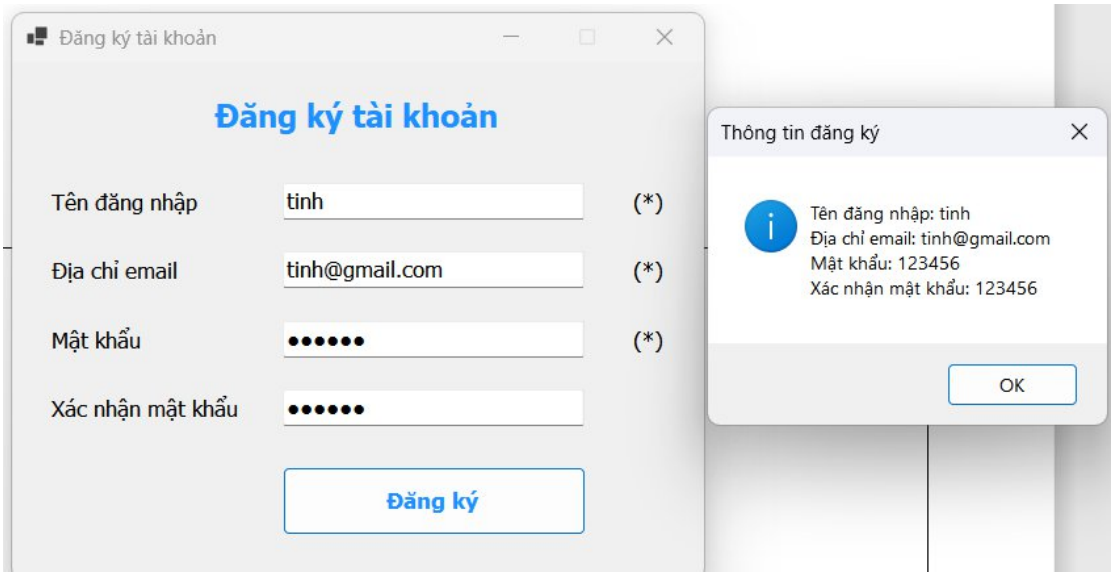
Hình 1. Giao diện form khi mở chương trình



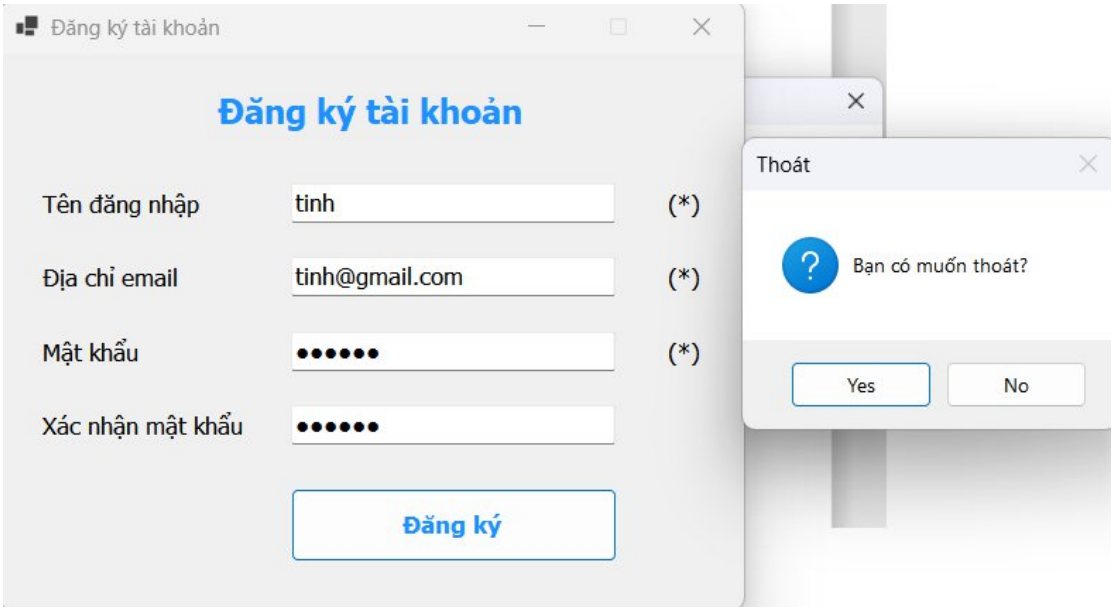
Hình 2. ErrorProvider báo lỗi khi để trống các ô (*)



Hình 3. Báo lỗi định dạng email sau khi rời ô



Hình 4. MessageBox hiển thị thông tin đăng ký



Hình 5. Hộp thoại xác nhận khi đóng form

Bài 3: Đề bài

Bài 3. Thiết kế giao diện thực hiện yêu cầu nhập vào 2 số a, b. Xuất ra UCLN và BCNN của 2 số a và b (kiểm tra dữ liệu nhập và xuất các thông báo lỗi nếu có).



2. Nội dung bài làm

Project **Bai3** (Windows Forms, .NET) gồm form **frmBai3**. Cấu trúc file:

File	**Vai trò**
Bai3.csproj	Khai báo project (WinExe, UseWindowsForms).
Program.cs	Điểm vào của chương trình, chạy Application.Run(new frmBai3()).

File	Vai trò
frmBai3.Designer.cs	Code thiết kế giao diện (các control và thuộc tính).
frmBai3.cs	Code xử lý: kiểm tra dữ liệu, tính ƯCLN – BCNN, các sự kiện.

Các control trên form (Font Tahoma 10, Text của form: "Ước Số - Bội Số"):

Control	Name	Thuộc tính chính	Sự kiện
Label	lblTieuDe	Text: Ước Số Chung - Bội Số Chung (in đậm, màu đỏ)	—
TextBox	txtA, txtB	Ô nhập số a, số b	KeyPress
TextBox	txtUCLN, txtBCNN	ReadOnly: True, TabStop: False	—
Button	btnThucHien	Text: Thực Hiện (AcceptButton, nhấn Enter cũng chạy)	Click
Button	btnTiepTuc	Text: Tiếp Tục	Click
Button	btnThoat	Text: Thoát	Click
Form	frmBai3	FormBorderStyle: FixedSingle, MaximizeBox: False	FormClosing

3. Ý tưởng và giải thích

- **Tìm ƯCLN (thuật toán Euclid):** lấy a chia b lấy số dư, rồi thay (a, b) bằng (b, số dư); lặp lại cho đến khi b = 0 thì a chính là ƯCLN. Ví dụ ƯCLN(12, 18): (12, 18) → (18, 12) → (12, 6) → (6, 0), kết quả 6. Hàm UCLN(a, b) cài đặt bằng vòng lặp while.

- **Tìm BCNN:** dùng công thức BCNN(a, b) = a × b / ƯCLN(a, b). Code chia trước rồi mới nhân, và lưu bằng kiểu long vì tích hai số int có thể vượt giới hạn của int (ví dụ 2147483647 và 2).
- **Kiểm tra dữ liệu nhập:** hàm DocSo(txt, ten, out so) báo MessageBox lỗi và đưa con trỏ về ô sai khi: ô để trống; không phải số nguyên; số nhỏ hơn hoặc bằng 0 (ƯCLN và BCNN chỉ xét với số nguyên dương); số quá lớn (vượt int, int.TryParse trả về false).
- **Chặn ký tự lạ:** sự kiện KeyPress của hai ô nhập chỉ cho gõ chữ số (và phím điều khiển như Backspace), ký tự khác bị bỏ qua bằng e.Handled = true.
- **Nút Thực Hiện:** đọc a, b, tính ƯCLN và BCNN rồi xuất ra hai ô kết quả (chỉ đọc). Form đặt AcceptButton là nút này nên nhấn Enter cũng chạy.
- **Nút Tiếp Tục:** xóa cả bốn ô, đưa con trỏ về ô a để nhập lần mới.
- **Nút Thoát:** gọi Close(); việc hỏi xác nhận Yes/No nằm ở sự kiện FormClosing (No thì e.Cancel = true), nên bấm nút X của form cũng được hỏi như vậy.

4. Mã nguồn (có ghi chú)

Program.cs

```
namespace Bai3
{
    internal static class Program
    {
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            ApplicationConfiguration.Initialize();
            Application.Run(new frmBai3());
        }
    }
}
```

frmBai3.cs

```
namespace Bai3
{
    public partial class frmBai3 : Form
    {
        public frmBai3()
        {
            InitializeComponent();
        }

        // Tìm ước chung lớn nhất bằng thuật toán Euclid:
        // lấy a chia b lấy dư, rồi thay (a, b) bằng (b, số dư) cho đến khi b = 0
        private static int UCLN(int a, int b)
        {
```

```
    while (b != 0)
    {
        int du = a % b;
        a = b;
        b = du;
    }
    return a;
}

// Đọc một số nguyên dương từ textbox. Sai thì báo MessageBox và trả về false
private bool DocSo(TextBox txt, string ten, out int so)
{
    so = 0;
    string s = txt.Text.Trim();

    if (s.Length == 0)
    {
        MessageBox.Show("Bạn chưa nhập số " + ten + "!", "Lỗi",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        txt.Focus();
        return false;
    }

    // TryParse thất bại khi quá lớn (vượt int) hoặc không phải số
    if (!int.TryParse(s, out so) || so <= 0)
    {
        MessageBox.Show("Số " + ten + " phải là số nguyên dương
        (không quá 2147483647)!", "Lỗi",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        txt.Focus();
```

```
            txt.SelectAll();
            return false;
        }
        return true;
    }

    // Chỉ cho gõ chữ số, dùng chung cho cả hai ô nhập
    private void ChiNhapSo_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs
    e)
    {
        if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar))
            e.Handled = true;
    }

    private void btnThucHien_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!DocSo(txtA, "a", out int a))
            return;
        if (!DocSo(txtB, "b", out int b))
            return;

        int ucln = UCLN(a, b);

        // BCNN = a * b / UCLN. Chia trước rồi mới nhân, và dùng long vì
        // tích hai số int có thể vượt giới hạn của int
        long bcnn = (long)(a / ucln) * b;

        txtUCLN.Text = ucln.ToString();
        txtBCNN.Text = bcnn.ToString();
    }

    // Trả form về trạng thái ban đầu để nhập lần mới
```

```
        private void btnTiepTuc_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtA.Clear();
            txtB.Clear();
            txtUCLN.Clear();
            txtBCNN.Clear();
            txtA.Focus();
        }

        // Đóng form, việc hỏi xác nhận nằm ở sự kiện FormClosing bên dưới
        private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Close();
        }

        private void frmBai3_FormClosing(object sender,
        FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult r = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát?", "Thoát",
                MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question,
                MessageBoxDefaultButton.Button1);
            if (r == DialogResult.No)
                e.Cancel = true;
        }
    }
}
```

Phần thiết kế giao diện nằm trong frmBai3.Designer.cs do Visual Studio quản lý (khai báo control, vị trí, kích thước và gắn sự kiện).

5. Kết quả

5.1. Tính ƯCLN và BCNN

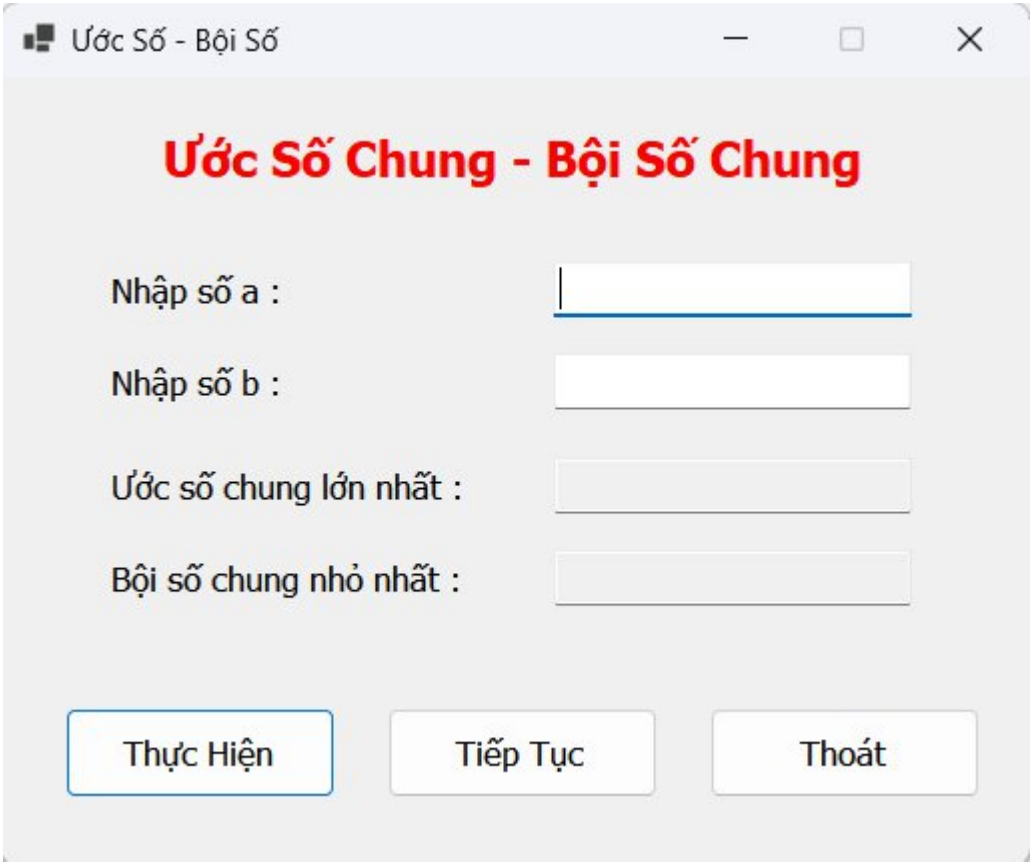
a	b	ƯCLN	BCNN
5	3	1	15
12	18	6	36
7	7	7	7
100	25	25	100
1	9	1	9
2147483647	2	1	4294967294

5.2. Kiểm tra dữ liệu và các nút

Thao tác	Kết quả mong đợi
Gõ chữ cái, dấu cách, dấu trừ, dấu phẩy vào ô a hoặc b	Không hiện ký tự
Để trống a rồi bấm Thực Hiện	MessageBox “Bạn chưa nhập số a!”, con trỏ về ô a
a = 5, để trống b, bấm Thực Hiện	MessageBox “Bạn chưa nhập số b!”, con trỏ về ô b
a = 0 (hoặc b = 0) rồi bấm Thực Hiện	MessageBox “phải là số nguyên dương”
Nhập 99999999999 vào ô a rồi bấm Thực Hiện	MessageBox “phải là số nguyên dương (không quá 2147483647)”
Nhập a, b hợp lệ rồi nhấn Enter	Kết quả giống bấm Thực Hiện
Bấm Tiếp Tục	Cả 4 ô được xóa, con trỏ về ô a
Bấm Thoát hoặc nút X	Hỏi “Bạn có muốn thoát?”; No: ở lại,

Thao tác	Kết quả mong đợi
	Yes: đóng

5.3. Hình ảnh minh họa



Hình 1. Giao diện form khi mở chương trình



Hình 2. Kết quả ƯCLN và BCNN (ví dụ a = 12, b = 18)



Hình 3. MessageBox báo lỗi khi nhập thiếu hoặc nhập sai



Hình 4. Form sau khi bấm nút Tiếp Tục



Hình 5. Hộp thoại xác nhận khi thoát

Bài 4: Đề bài

Bài 4. Thiết kế giao diện sau:



Yêu cầu:

- Nhập vào một dãy số nguyên bất kỳ (nhập số nguyên vào textbox Nhập số, nhấn button Nhập), xuất các số vừa nhập ra textbox Dãy vừa nhập.
- Bổ sung thêm buton Tính tổng, Tổng chẵn, Tổng lẻ các số vừa nhập và xuất ra các textbox tọơng ứng.
- Tính tổng các số chẵn và tổng các số lẻ.
- Button Tiếp tục trả lại trạng thái ban đầu của form.
- Button Thoát: xác nhận và đóng form.

2. Nội dung bài làm

Project **Bai4** (Windows Forms, .NET) gồm form **frmBai4**. Cấu trúc file:

File	Vai trò
Bai4.csproj	Khai báo project (WinExe, UseWindowsForms).
Program.cs	Điểm vào của chương trình, chạy Application.Run(new frmBai4()).
frmBai4.Designer.cs	Code thiết kế giao diện (các control và thuộc tính).
frmBai4.cs	Code xử lý: lưu dãy số, tính tổng, các sự kiện.

Các control trên form (Font Tahoma 10, Text của form: "Dãy số và Tính Tổng"):

Control	Name	Thuộc tính chính	Sự kiện
Label	lblTieuDe	Text: Nhập Dãy Số và Tính Tổng (in đậm, màu đỏ)	—

Control	Name	Thuộc tính chính	Sự kiện
TextBox	txtNhap	Ô nhập một số nguyên	KeyPress
Button	btnNhap	Text: Nhập (AcceptButton, nhấn Enter cũng chạy)	Click
TextBox	txtDay	ReadOnly: True, hiện dãy vừa nhập	—
TextBox	txtTong, txtChan, txtLe	ReadOnly: True, hiện tổng cả dãy, tổng chẵn, tổng lẻ	—
Button	btnTinhTong	Text: Tính Tổng (nút bổ sung theo đề)	Click
Button	btnTiepTuc, btnThoat	Text: Tiếp Tục, Thoát	Click
Form	frmBai4	FormBorderStyle: FixedSingle, MaximizeBox: False	FormClosing

3. Ý tưởng và giải thích

- **Lưu dãy số:** dùng một List<int> tên day ở mức field của form. Mỗi lần bấm Nhập thì thêm một phần tử vào List, rồi nối cả dãy thành chuỗi bằng string.Join(" ", day) để hiện ra ô Dãy vừa nhập.
- **Nút Nhập:** dùng int.TryParse kiểm tra ô nhập; sai (trống hoặc không phải số nguyên) thì báo MessageBox. Đúng thì thêm vào dãy, xóa ô nhập và đưa con trỏ về lại ô nhập để gõ số kế tiếp. Vì dãy đã đổi nên ba ô tổng cũ được xóa, tránh hiện kết quả không còn đúng.
- **Chặn ký tự lạ:** sự kiện KeyPress của ô nhập chỉ cho gõ chữ số và dấu trừ ở đầu ô, vì đề cho phép số nguyên bất kỳ (có thể âm).
- **Nút Tính Tổng:** duyệt dãy bằng foreach, cộng dồn vào tổng chung; số có so % 2 == 0 cộng vào tổng chẵn, còn lại cộng vào tổng lẻ. Chỉ kiểm tra "dư bằng 0" chứ không kiểm tra "dư bằng 1" vì số lẻ âm chia 2 dư -1. Các biến tổng dùng kiểu long để không bị tràn. Dãy rỗng thì báo cho người dùng nhập số trước.
- **Nút Tiếp Tục:** xóa List và tất cả các ô, đưa con trỏ về ô nhập (trạng thái ban đầu).

- **Nút Thoát:** gọi Close(); việc hỏi xác nhận Yes/No nằm ở sự kiện FormClosing (No thì e.Cancel = true).

4. Mã nguồn (có ghi chú)

Program.cs

```
namespace Bai4
{
    internal static class Program
    {
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            ApplicationConfiguration.Initialize();
            Application.Run(new frmBai4());
        }
    }
}
```

frmBai4.cs

```
namespace Bai4
{
    public partial class frmBai4 : Form
    {
        // Lưu dãy số đã nhập (mỗi lần bấm Nhập thêm một phần tử)
        private List<int> day = new List<int>();

        public frmBai4()
        {
            InitializeComponent();
        }

        // Chỉ cho gõ chữ số và dấu trừ ở đầu ô (dãy số nguyên bất kỳ, có thể
        âm)
        private void txtNhap_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
        {
            char c = e.KeyChar;

            if (char.IsControl(c) || char.IsDigit(c))
                return;

            if (c == '-' && txtNhap.SelectionStart == 0
            && !txtNhap.Text.Contains('-'))
                return;
```

```
    e.Handled = true;
}

// Thêm số vừa nhập vào dãy rồi hiện cả dãy ra ô "Dãy vừa nhập"
private void btnNhap_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!int.TryParse(txtNhap.Text.Trim(), out int so))
    {
        MessageBox.Show("Vui lòng nhập một số nguyên hợp lệ!",
        "Lỗi",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        txtNhap.Focus();
        txtNhap.SelectAll();
        return;
    }

    day.Add(so);
    txtDay.Text = string.Join(" ", day);

    // Dãy đã thay đổi nên kết quả tổng cũ không còn đúng, xóa đi chờ
    tính lại
    txtTong.Clear();
    txtChan.Clear();
    txtLe.Clear();

    // Chuẩn bị nhập số kế tiếp
    txtNhap.Clear();
    txtNhap.Focus();
}

// Tính tổng cả dãy, tổng các số chẵn và tổng các số lẻ
private void btnTinhTong_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (day.Count == 0)
    {
        MessageBox.Show("Chưa có số nào trong dãy, hãy nhập số
        trước!", "Thông báo",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtNhap.Focus();
        return;
    }

    // Dùng long để cộng nhiều số lớn không bị tràn
    long tong = 0, tongChan = 0, tongLe = 0;
```

```
    foreach (int so in day)
    {
        tong += so;

        // Số chẵn chia 2 dư 0. Số lẻ âm chia 2 dư -1 nên xét "khác 0" chứ
        không xét "bằng 1"
        if (so % 2 == 0)
            tongChan += so;
        else
            tongLe += so;
    }

    txtTong.Text = tong.ToString();
    txtChan.Text = tongChan.ToString();
    txtLe.Text = tongLe.ToString();
}

// Trả form về trạng thái ban đầu
private void btnTiepTuc_Click(object sender, EventArgs e)
{
    day.Clear();
    txtNhap.Clear();
    txtDay.Clear();
    txtTong.Clear();
    txtChan.Clear();
    txtLe.Clear();
    txtNhap.Focus();
}

// Đóng form, việc hỏi xác nhận nằm ở sự kiện FormClosing bên dưới
private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Close();
}

private void frmBai4_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
{
    DialogResult r = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát?", "Thoát",
        MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question,
        MessageBoxDefaultButton.Button1);
    if (r == DialogResult.No)
        e.Cancel = true;
```

```
        }
    }
}
```

Phần thiết kế giao diện nằm trong frmBai4.Designer.cs do Visual Studio quản lý (khai báo control, vị trí, kích thước và gắn sự kiện).

5. Kết quả

5.1. Tính tổng

Dãy nhập (theo thứ tự)	Dãy hiển thị	Tổng	Tổng chẵn	Tổng lẻ
2, 1, 3, 5, 4	2 1 3 5 4	15	6	9
-3, 4	-3 4	1	4	-3
0, 7, 10	0 7 10	17	10	7
8	8	8	8	0

5.2. Kiểm tra dữ liệu và các nút

Thao tác	Kết quả mong đợi
Gõ chữ cái hoặc ký tự đặc biệt vào ô Nhập số	Không hiện ký tự
Để trống ô Nhập số rồi bấm Nhập	MessageBox “Vui lòng nhập một số nguyên hợp lệ!”
Gõ dấu “-” một mình rồi bấm Nhập	MessageBox báo lỗi
Nhập số rồi nhấn Enter	Giống bấm Nhập: số được thêm vào dãy, ô nhập được xóa
Bấm Tính Tổng khi chưa nhập số nào	MessageBox “Chưa có số nào trong dãy...”
Tính tổng xong, nhập thêm số mới	Ba ô tổng bị xóa, phải bấm Tính Tổng lại
Bấm Tiếp Tục	Tất cả các ô được xóa, dãy về rỗng
Bấm Thoát hoặc nút X	Hỏi “Bạn có muốn thoát?”; No: ở lại, Yes: đóng

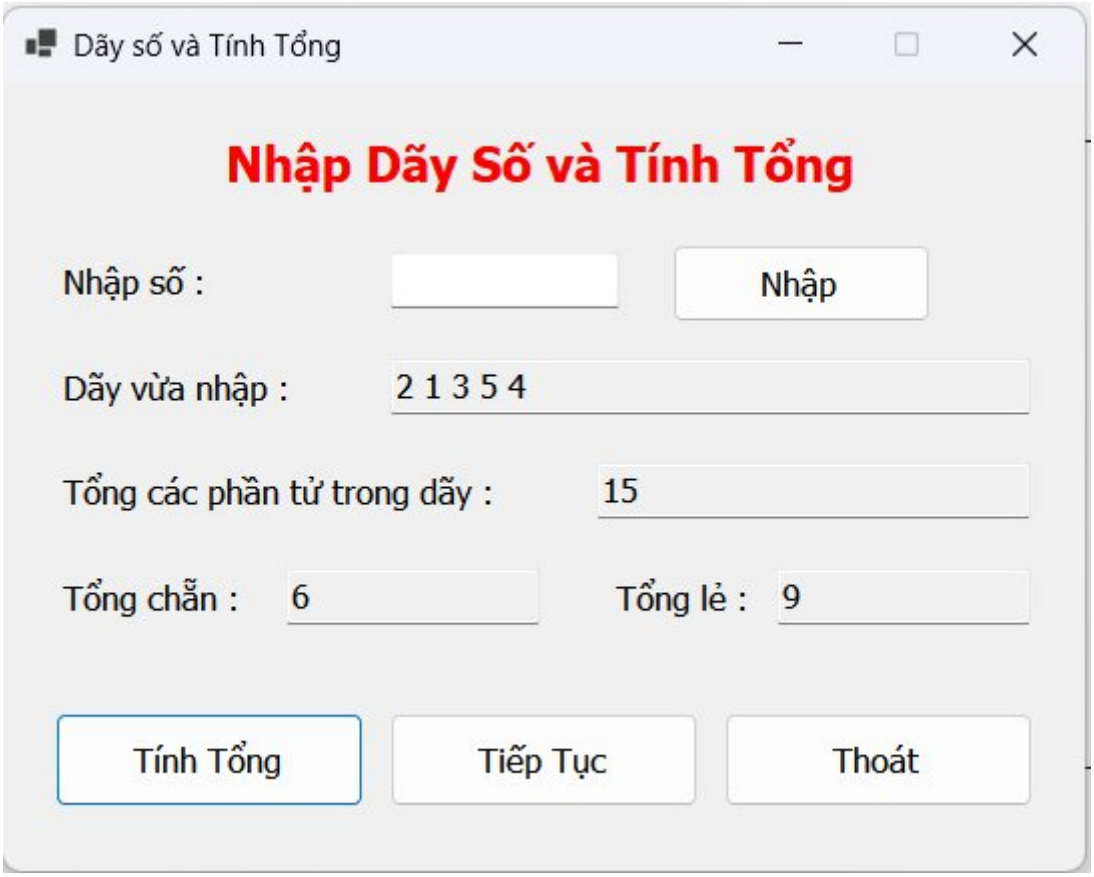
5.3. Hình ảnh minh họa



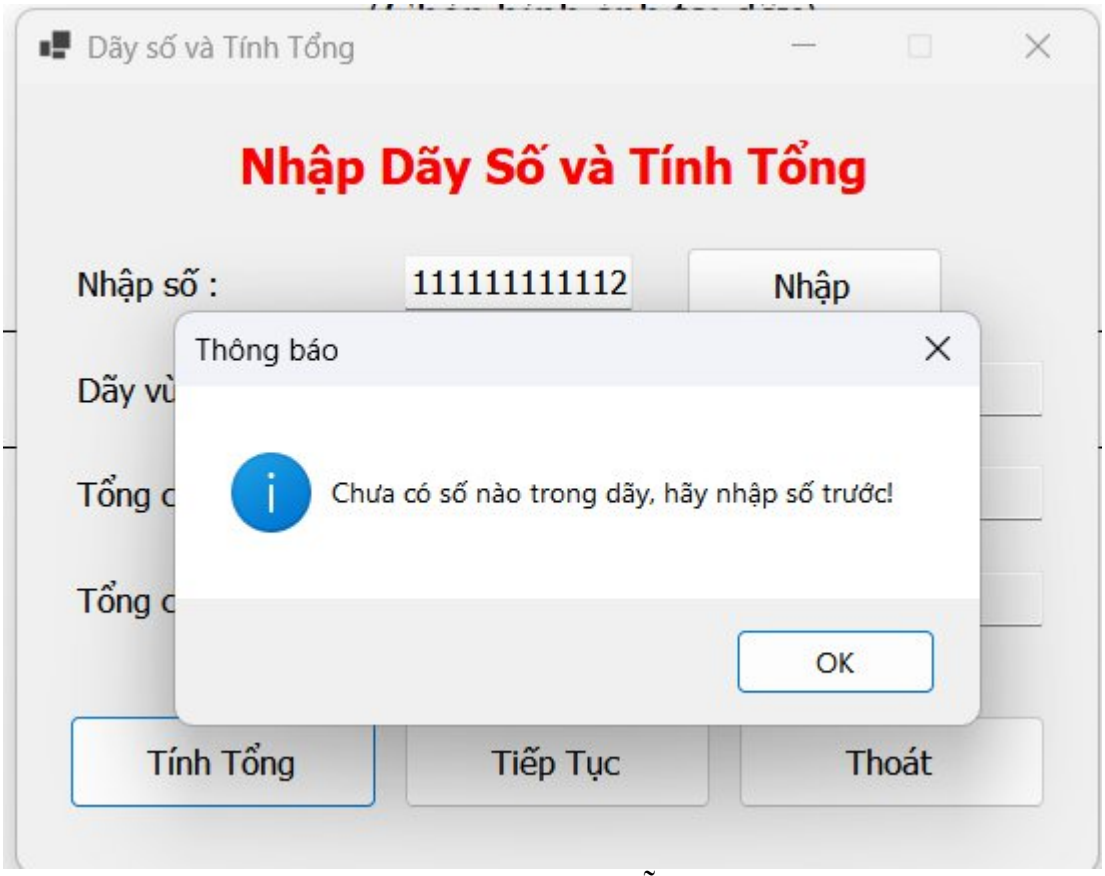
Hình 1. Giao diện form khi mở chương trình



Hình 2. Dãy số sau khi nhập (ví dụ 2 1 3 5 4)



Hình 3. Kết quả sau khi bấm Tính Tổng



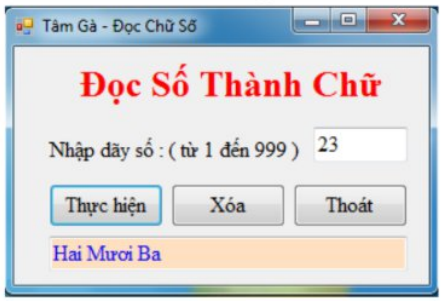
Hình 4. MessageBox báo lỗi khi nhập sai



Hình 5. Form sau khi bấm Tiếp Tục và hộp thoại xác nhận Thoát

Bài 5: Đề bài

Bài 5. Viết chương trình đọc số thành chữ với giao diện sau:



Yêu cầu:

- Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ từ 1 đến 999.
- Đọc số vừa nhập thành chữ số khi chọn button Thực hiện.
- Button Xóa: trả form lại trạng thái ban đầu
- Button Thoát: xác nhận và đóng form.

2. Nội dung bài làm

Project **Bai5** (Windows Forms, .NET) gồm form **frmBai5**. Cấu trúc file:

File	Vai trò
Bai5.csproj	Khai báo project (WinExe, UseWindowsForms).
Program.cs	Điểm vào của chương trình, chạy Application.Run(new frmBai5()).
frmBai5.Designer.cs	Code thiết kế giao diện (các control và thuộc tính).
frmBai5.cs	Code xử lý: đọc số thành chữ, kiểm tra dữ liệu, các sự kiện.

Các control trên form (Font Tahoma 10, Text của form: "Tâm Gà - Đọc Chữ Số"):

Control	Name	Thuộc tính chính	Sự kiện
Label	lblTieuDe	Text: Đọc Số Thành Chữ (in đậm, màu đỏ)	—
TextBox	txtSo	MaxLength: 3	KeyPress
Button	btnThucHien	Text: Thực hiện (AcceptButton, nhấn Enter cũng chạy)	Click
Button	btnXoa	Text: Xóa	Click
Button	btnThoat	Text: Thoát	Click
Label	lblKetQua	BackColor: PeachPuff, ForeColor: Blue, hiện kết quả	—
Form	frmBai5	FormBorderStyle: FixedSingle, MaximizeBox: False	FormClosing

3. Ý tưởng và giải thích

- **Tách số:** với n từ 1 đến 999, hàng trăm = n / 100, hàng chục = n / 10 % 10, hàng đơn vị = n % 10. Mỗi hàng được đổi sang chữ rồi ghép lại trong một List<string> và nối bằng string.Join.
- **Hàng trăm:** có thì đọc "[chữ số] trăm".
- **Hàng chục bằng 0:** nếu có hàng trăm thì chèn "lẻ" trước đơn vị (105 đọc là "một trăm lẻ năm"); số có một chữ số thì đọc thẳng chữ số.
- **Hàng chục bằng 1:** đọc "mười"; đơn vị 5 đọc "lăm" (15 là "mười lăm"), đơn vị khác đọc bình thường (11 là "mười một").
- **Hàng chục từ 2 đến 9:** đọc "[chữ số] mươi"; đơn vị 1 đọc "mốt" (21 là "hai mươi mốt"), 4 đọc "tư" (24 là "hai mươi tư"), 5 đọc "lăm" (25 là "hai mươi lăm"), còn lại đọc bình thường.
- **Viết hoa đầu mỗi từ:** kết quả được viết hoa chữ cái đầu của từng từ cho giống mẫu trong đề ("Hai Mươi Ba").
- **Kiểm tra dữ liệu:** ô nhập đặt MaxLength = 3 và sự kiện KeyPress chỉ cho gõ chữ số. Khi bấm Thực hiện, ô trống thì báo chưa nhập; số không nằm trong khoảng 1 đến 999 (ví dụ 0, 000) thì báo MessageBox "nhập một số nguyên từ 1 đến 999".
- **Nút Xóa:** xóa ô nhập và ô kết quả, đưa con trỏ về ô nhập.
- **Nút Thoát:** gọi Close(); việc hỏi xác nhận Yes/No nằm ở sự kiện FormClosing (No thì e.Cancel = true).

4. Mã nguồn (có ghi chú)

Program.cs

```
namespace Bai5
{
    internal static class Program
    {
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            ApplicationConfiguration.Initialize();
            Application.Run(new frmBai5());
        }
    }
}
```

frmBai5.cs

```
namespace Bai5
{
    public partial class frmBai5 : Form
    {
        // Cách đọc từng chữ số 0 đến 9
        private static readonly string[] chuSo =
            { "không", "một", "hai", "ba", "bốn", "năm", "sáu", "bảy", "tám",
            "chín" };

        public frmBai5()
        {
            InitializeComponent();
        }
```

```
// Đọc số từ 1 đến 999 thành chữ. Tách thành hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị
// rồi ghép từng phần lại, các trường hợp đặc biệt của tiếng Việt xử lý ở dưới
private static string DocSo(int n)
{
    int tram = n / 100;
    int chuc = n / 10 % 10;
    int donVi = n % 10;
    List<string> tu = new List<string>();

    if (tram > 0)
    {
        tu.Add(chuSo[tram]);
        tu.Add("trăm");
    }

    if (chuc == 0)
    {
        // Có hàng trăm mà hàng chục là 0 thì đọc "lẻ" (vd: 105 = một trăm lẻ năm)
        if (donVi > 0)
        {
            if (tram > 0)
                tu.Add("lẻ");
            tu.Add(chuSo[donVi]);
        }
    }
    else if (chuc == 1)
    {
```

```
            // Hàng chục là 1 đọc "mười", số 5 ở đơn vị đọc "lăm" (vd: 15 =
            mười lăm)
            tu.Add("mười");
            if (donVi == 5)
                tu.Add("lăm");
            else if (donVi > 0)
                tu.Add(chuSo[donVi]);
        }
        else
        {
            // Từ 20 trở lên đọc "mươi"; đơn vị 1 đọc "mốt", 4 đọc "tư", 5 đọc
            "lăm"
            tu.Add(chuSo[chuc]);
            tu.Add("mươi");
            if (donVi == 1)
                tu.Add("mốt");
            else if (donVi == 4)
                tu.Add("tư");
            else if (donVi == 5)
                tu.Add("lăm");
            else if (donVi > 0)
                tu.Add(chuSo[donVi]);
        }

        // Viết hoa chữ cái đầu mỗi từ cho giống mẫu ("Hai Mươi Ba")
        return string.Join(" ", tu.Select(t => char.ToUpper(t[0]) +
        t.Substring(1)));
    }

    // Chỉ cho gõ chữ số (tối đa 3 chữ số do MaxLength của ô nhập đặt là 3)
    private void txtSo_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
```

```
{
    if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar))
        e.Handled = true;
}

private void btnThucHien_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string s = txtSo.Text.Trim();

    if (s.Length == 0)
    {
        MessageBox.Show("Bạn chưa nhập số!", "Lỗi",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        txtSo.Focus();
        return;
    }

    // Phải là số nguyên trong khoảng 1 đến 999
    if (!int.TryParse(s, out int n) || n < 1 || n > 999)
    {
        MessageBox.Show("Vui lòng nhập một số nguyên từ 1 đến
        999!", "Lỗi",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        lblKetQua.Text = "";
        txtSo.Focus();
        txtSo.SelectAll();
        return;
    }

    lblKetQua.Text = DocSo(n);
}
```

```
        // Trả form về trạng thái ban đầu
        private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtSo.Clear();
            lblKetQua.Text = "";
            txtSo.Focus();
        }

        // Đóng form, việc hỏi xác nhận nằm ở sự kiện FormClosing bên dưới
        private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Close();
        }

        private void frmBai5_FormClosing(object sender,
        FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult r = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát?", "Thoát",
                MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question,
                MessageBoxDefaultButton.Button1);
            if (r == DialogResult.No)
                e.Cancel = true;
        }
    }
}
```

Phần thiết kế giao diện nằm trong frmBai5.Designer.cs do Visual Studio quản lý (khai báo control, vị trí, kích thước và gắn sự kiện).

5. Kết quả

5.1. Đọc số thành chữ

Số nhập	Kết quả mong đợi
1	Một
5	Năm
10	Mười
11	Mười Một
15	Mười Lăm
20	Hai Mươi
21	Hai Mươi Mốt
23	Hai Mươi Ba
24	Hai Mươi Tư
25	Hai Mươi Lăm
99	Chín Mươi Chín
100	Một Trăm
101	Một Trăm Lẻ Một
105	Một Trăm Lẻ Năm
110	Một Trăm Mười
115	Một Trăm Mười Lăm
121	Một Trăm Hai Mươi Mốt
999	Chín Trăm Chín Mươi Chín

5.2. Kiểm tra dữ liệu và các nút

Thao tác	Kết quả mong đợi
Gõ chữ cái hoặc ký tự đặc biệt vào ô nhập	Không hiện ký tự
Gõ số có hơn 3 chữ số (ví dụ 1000)	Chỉ nhận 3 chữ số đầu (MaxLength = 3)
Để trống ô nhập rồi bấm Thực hiện	MessageBox "Bạn chưa nhập số!"
Nhập 0 hoặc 000 rồi bấm Thực hiện	MessageBox "Vui lòng nhập một số nguyên từ 1 đến 999!"
Nhập 23 rồi nhấn Enter	Giống bấm Thực hiện: hiện "Hai Mươi Ba"
Bấm Xóa	Ô nhập và ô kết quả được xóa, con trỏ về ô nhập
Bấm Thoát hoặc nút X	Hỏi "Bạn có muốn thoát?"; No: ở lại, Yes: đóng

5.3. Hình ảnh minh họa



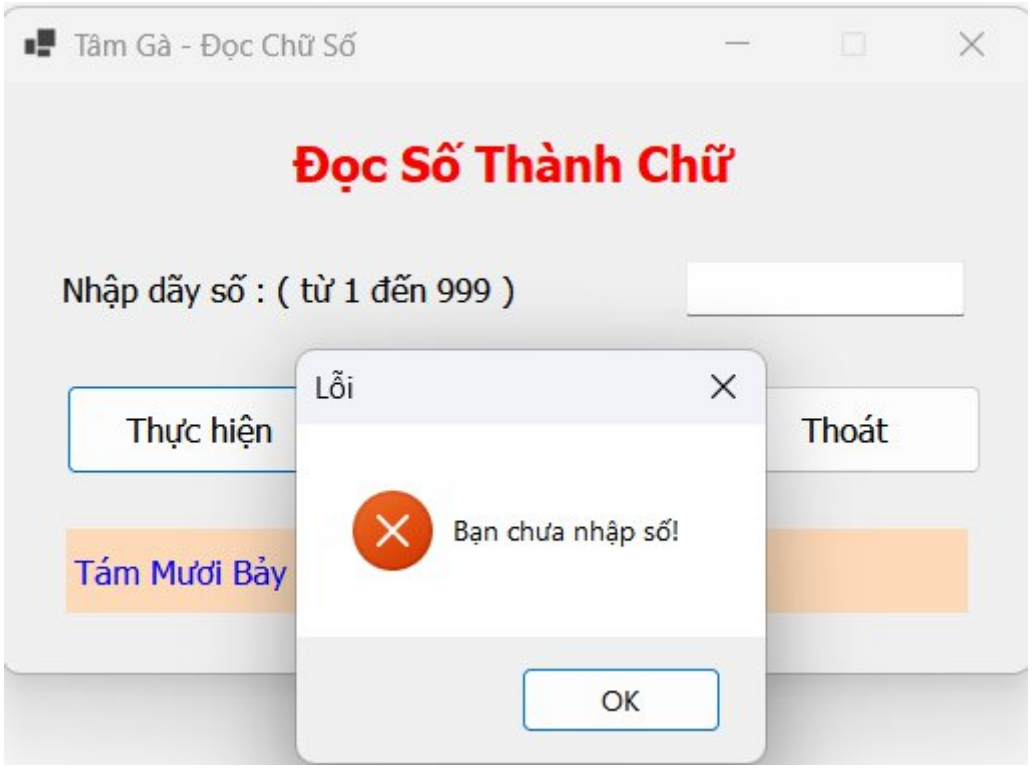
Hình 1. Giao diện form khi mở chương trình



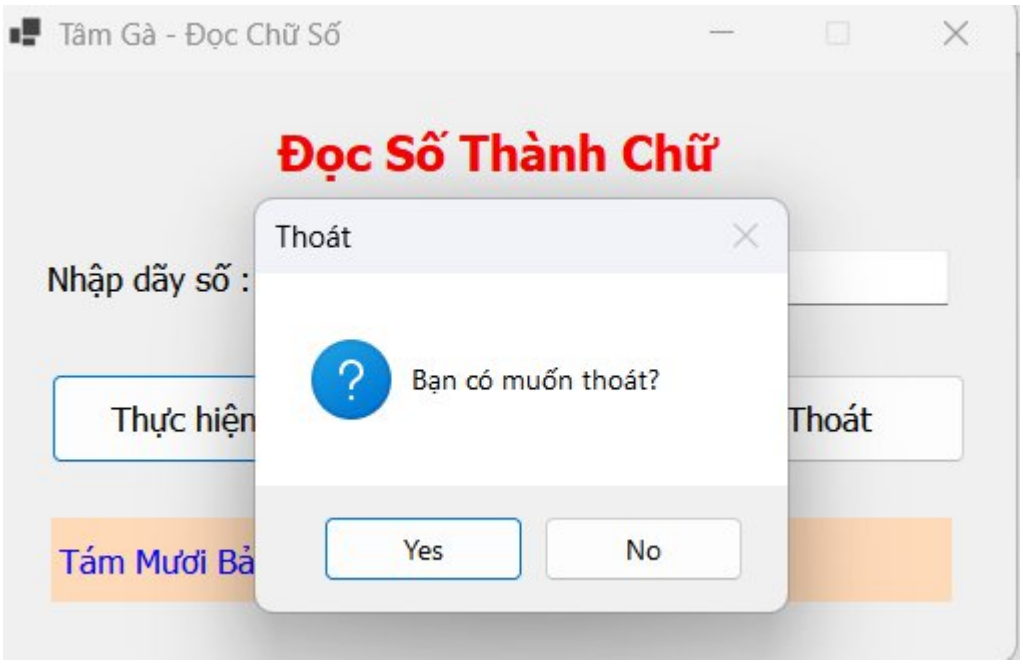
Hình 2. Kết quả đọc số (ví dụ 23 → Hai Mươi Ba)



Hình 3. Kết quả với số có hàng trăm (ví dụ 105 hoặc 999)



Hình 4. MessageBox báo lỗi khi nhập sai



Hình 5. Hộp thoại xác nhận khi thoát

Bài Tập Nâng Cao

1. Đề bài

3. Bài tập nâng cao

Bài 1. Thiết kế giao diện sau:



Yêu cầu: Tạo một project giúp cho rạp chiếu phim quản lý việc bán vé của mình. Rạp có 3 hàng ghế, mỗi hàng có 5 ghế, các ghế được đánh số từ 1 đến 15 và được phân thành 3 lô nhọ (hình trên). Giá vé theo lô nhọ sau:

Giá vé lô A 1000/vé

Giá vé lô B 1500/vé

Giá vé lô C 2000/vé

Form giao diện trình bày là sơ đồ các chổ ngồi tọơng ứng trong rạp phim để ngọời sử dụng chọn vị trí muốn mua. Trên sơ đồ này cũng thể hiện vị trí vé đã bán và những vị trí vé chọa bán bằng các thể hiện màu khác nhau (vé chọa bán màu trắng, vé đã bán màu vàng, vé đang chọn màu xanh). Khi ngọời sử dụng click chuột tại một vị trí trên sơ đồ thì:

- Nếu đây là vị trí chọa bán thì đổi màu của vị trí này sang màu xanh để cho biết đây là vị trí đang chọn.
- Nếu đây là vị trí đang chọn (có màu xanh) thì đổi màu của vị trí này trở về màu trắng.
- Nếu đây là một vị trí đã bán vé thì xuất hiện một MessageBox thông báo cho ngọời sử dụng biết.

Sau khi đã chọn các vị trí, ngọời sử sụng có thể click chuột vào button **CHỌN** để thanh toán hoặc **HỦY BỎ**:

Nếu click vào button **CHỌN** thì:

- Đổi màu các vị trí đang chọn (màu xanh) trên sơ đồ sang màu vàng (đây là vị trí đã bán).
- Xuất tổng số tiền phải trả cho số vé đã mua lên label Thành Tiền.

Nếu click vào button **HỦY BỎ** thì:

- Đổi màu các vị trí đang chọn (màu xanh) trên sơ đồ sang màu trắng.
- Xuất lên label Thành Tiền giá trị 0.

2. Nội dung bài làm

2.1. Các file của project BaiNC1

File	Nội dung
BaiNC1.csproj	Khai báo project: WinExe, net10.0-windows, UseWindowsForms, ImplicitUsings, Nullable.
Program.cs	Điểm vào chương trình, khởi tạo cấu hình và chạy form frmBaiNC1.
frmBaiNC1.cs	Code xử lý: đổi trạng thái ghế, tính tiền, hủy bỏ, xác nhận khi đóng form.
frmBaiNC1.Designer.cs	Code thiết kế giao diện (mở được bằng Designer).

2.2. Các control trên form

Control	Name	Thuộc tính	Sự kiện
Form	frmBaiNC1	Text: BÁN VÉ RẠP CHIẾU BÓNG Font: Tahoma 9.75 AcceptButton: btnChon FormBorderStyle: FixedSingle MaximizeBox: False	FormClosing
Label	lblManAnh	Text: MÀN ẢNH ForeColor: DarkOrange Font: Tahoma 14.25 đậm BorderStyle: FixedSingle	
Button (15 ghế)	btnGhe1 … btnGhe15	Text: 1 … 15 FlatStyle: Flat BackColor: White	Click (dùng chung btnGhe_Click)

Control	Name	Thuộc tính	Sự kiện
		Font: đậm Size: 44 x 44	
Label	lblThanhTien	Text: Thành Tiền:	
Label	lblTongTien	BorderStyle: FixedSingle TextAlign: MiddleRight	
Button	btnChon	Text: &Chọn	Click
Button	btnHuyBo	Text: &Hủy bỏ	Click
Button	btnKetThuc	Text: &Kết thúc	Click

Bài này không có ô nhập liệu nên không dùng ErrorProvider hay KeyPress; người dùng chỉ thao tác bằng các nút.

3. Ý tưởng và giải thích

- Trạng thái ghế được mô tả bằng enum TrangThai (Trong, DangChon, DaBan) và lưu trong thuộc tính Tag của từng nút. Nhờ vậy màu và dữ liệu luôn khớp nhau, không cần mảng trạng thái riêng.
- Mảng dsGhe gom 15 nút theo thứ tự, phần tử thứ i ứng với ghế số i + 1. Nhờ đó dùng vòng lặp để tính tiền và hủy bỏ.
- Hàm DatTrangThai(ghe, tt): đổi Tag và màu của một ghế cùng một lúc (trắng, xanh, vàng). Ghế xanh dùng chữ trắng để dễ đọc.
- Hàm LayGiaVe(soGhe): trả giá vé theo số ghế. Đề không nói rõ ghế nào thuộc lô nào nên chia theo hàng: ghế 1–5 lô A (1000), 6–10 lô B (1500), 11–15 lô C (2000).
- btnGhe_Click: một hàm dùng chung cho cả 15 nút, lấy nút được bấm từ sender. Ghế trống thành đang chọn, đang chọn về trống, đã bán thì hiện MessageBox.

- btnChon_Click: duyệt dsGhe, cộng giá vé của các ghế đang chọn rồi đổi chúng sang đã bán. Nếu chưa chọn ghế nào thì báo bằng MessageBox. Thành Tiền là tiền của đợt vừa chọn.
- btnHuyBo_Click: chỉ trả ghế đang chọn về trắng, ghế đã bán giữ nguyên màu vàng, label Thành Tiền về 0.
- btnKetThuc_Click chỉ gọi Close(). Việc hỏi Yes/No đặt ở FormClosing (chọn No thì e.Cancel = true), nên bấm nút X của cửa sổ cũng được hỏi xác nhận.
- Constructor cho sẵn các ghế 2, 7, 9, 11 là đã bán, giống hình mẫu, để thử được trường hợp bấm vào ghế đã bán.
- AcceptButton là btnChon nên nhấn Enter có tác dụng như bấm Chọn.

4. Mã nguồn có ghi chú

4.1. Program.cs

```
namespace BaiNC1
{
    internal static class Program
    {
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            ApplicationConfiguration.Initialize();
            Application.Run(new frmBaiNC1());
        }
    }
}
```

4.2. frmBaiNC1.cs

```
namespace BaiNC1
{
    public partial class frmBaiNC1 : Form
```

```
{
    // Ba trạng thái của một ghế. Lưu thẳng vào Tag của nút để khỏi phải
    // giữ thêm một mảng trạng thái riêng, đỡ bị lệch giữa màu và dữ liệu.
    private enum TrangThai { Trong, DangChon, DaBan }

    // Giá vé theo lô (đề cho 1000 / 1500 / 2000 mỗi vé)
    private const int GiaLoA = 1000;
    private const int GiaLoB = 1500;
    private const int GiaLoC = 2000;

    private readonly Color mauTrong = Color.White;
    private readonly Color mauDangChon = Color.Blue;
    private readonly Color mauDaBan = Color.Yellow;

    // Gom 15 nút vào mảng để duyệt bằng vòng for; chỉ số i ứng với ghế
số i + 1
    private readonly Button[] dsGhe;

    public frmBaiNC1()
    {
        InitializeComponent();

        dsGhe = new Button[]
        {
            btnGhe1, btnGhe2, btnGhe3, btnGhe4, btnGhe5,
            btnGhe6, btnGhe7, btnGhe8, btnGhe9, btnGhe10,
            btnGhe11, btnGhe12, btnGhe13, btnGhe14, btnGhe15
        };

        // Mọi ghế ban đầu là ghế trống (màu trắng)
        foreach (Button ghe in dsGhe)
            DatTrangThai(ghe, TrangThai.Trong);
```

```
            // Cho sẵn vài ghế đã bán giống hình mẫu (2, 7, 9, 11) để thử
được
            // trường hợp bấm vào ghế đã bán. Muốn rạp trống hoàn toàn thì
xóa đoạn này.
            int[] daBanSan = { 2, 7, 9, 11 };
            foreach (int so in daBanSan)
                DatTrangThai(dsGhe[so - 1], TrangThai.DaBan);
        }

        // Đổi trạng thái và màu của một ghế cùng lúc, tránh quên đổi một
trong hai
        private void DatTrangThai(Button ghe, TrangThai tt)
        {
            ghe.Tag = tt;
            switch (tt)
            {
                case TrangThai.Trong:
                    ghe.BackColor = mauTrong;
                    ghe.ForeColor = Color.Black;
                    break;
                case TrangThai.DangChon:
                    ghe.BackColor = mauDangChon;
                    // chữ trắng cho dễ đọc trên nền xanh đậm
                    ghe.ForeColor = Color.White;
                    break;
                case TrangThai.DaBan:
                    ghe.BackColor = mauDaBan;
                    ghe.ForeColor = Color.Black;
                    break;
            }
```

```
        }

        // Giá vé theo số ghế. Đề chỉ nói "3 lô nhỏ" mà không nói rõ ghế nào thuộc lô nào,
        // nên mình chia theo hàng: hàng 1 (1-5) lô A, hàng 2 (6-10) lô B, hàng 3 (11-15) lô C.
        private int LayGiaVe(int soGhe)
        {
            if (soGhe <= 5) return GiaLoA;
            if (soGhe <= 10) return GiaLoB;
            return GiaLoC;
        }

        // Một hàm dùng chung cho cả 15 nút ghế (sender cho biết nút nào được bấm)
        private void btnGhe_Click(object? sender, EventArgs e)
        {
            Button ghe = (Button)sender!;
            TrangThai tt = (TrangThai)ghe.Tag!;

            switch (tt)
            {
                case TrangThai.Trong:
                    DatTrangThai(ghe, TrangThai.DangChon);
                    break;
                case TrangThai.DangChon:
                    // bấm lại ghế đang chọn thì bỏ chọn
                    DatTrangThai(ghe, TrangThai.Trong);
                    break;
                case TrangThai.DaBan:
```

```
                    MessageBox.Show("Ghế số " + ghe.Text + " đã bán,
vui lòng chọn ghế khác.",
                        "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
                    break;
            }
        }

        private void btnChon_Click(object? sender, EventArgs e)
        {
            int tongTien = 0;
            int soVe = 0;

            // Duyệt một lượt: cộng tiền và đổi luôn ghế đang chọn sang đã
bán
            for (int i = 0; i < dsGhe.Length; i++)
            {
                if ((TrangThai)dsGhe[i].Tag! == TrangThai.DangChon)
                {
                    tongTien += LayGiaVe(i + 1);
                    soVe++;
                    DatTrangThai(dsGhe[i], TrangThai.DaBan);
                }
            }

            // Chưa chọn ghế nào mà bấm Chọn thì báo, không đổi gì cả
            if (soVe == 0)
            {
                MessageBox.Show("Bạn chưa chọn ghế nào.", "Thông báo",
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
```

```
            }

            // Thành tiền là số tiền của đợt vừa chọn (không cộng dồn các vé đã bán trước đó)
            lblTongTien.Text = tongTien.ToString("N0");
        }

        private void btnHuyBo_Click(object? sender, EventArgs e)
        {
            // Chỉ trả ghế đang chọn về trắng; ghế đã bán giữ nguyên màu vàng
            foreach (Button ghe in dsGhe)
            {
                if ((TrangThai)ghe.Tag! == TrangThai.DangChon)
                    DatTrangThai(ghe, TrangThai.Trong);
            }
            lblTongTien.Text = "0";
        }

        private void btnKetThuc_Click(object? sender, EventArgs e)
        {
            // Chỉ đóng form; việc hỏi xác nhận nằm ở FormClosing để bấm nút X cũng được hỏi
            Close();
        }

        private void frmBaiNC1_FormClosing(object? sender, FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult r = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát?", "Thoát",
                MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question,
```

```
                MessageBoxDefaultButton.Button1);
            if (r == DialogResult.No)
                e.Cancel = true;
        }
    }
}
```

5. Kết quả

Lưu ý: các kết quả dưới đây là kết quả mong đợi, tính theo giá vé trong đề. Code chưa được biên dịch trong môi trường soạn báo cáo (không có .NET SDK), cần chạy thử bằng dotnet run và đối chiếu. Rạp ban đầu đã bán các ghế 2, 7, 9, 11. Số tiền hiển thị dạng N0 nên có thể là 2,000 hoặc 2.000 tùy cài đặt vùng của Windows.

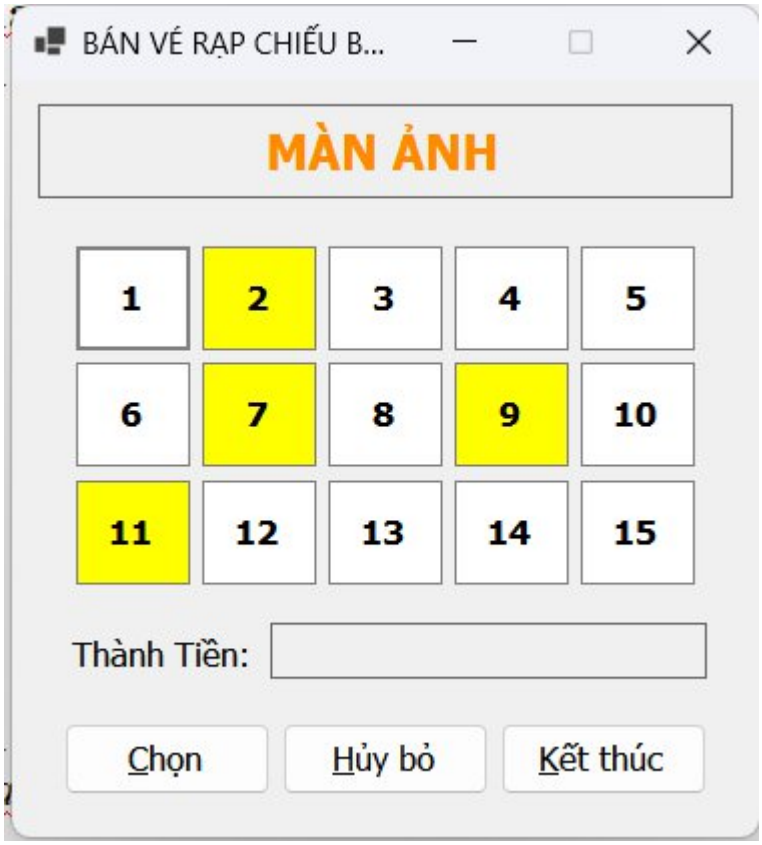
5.1. Các ca kiểm thử

STT	Thao tác	Kết quả mong đợi	Thành Tiền
1	Click ghế 1 và 3, bấm Chọn	Hai ghế xanh rồi chuyển vàng	2000
2	Click ghế 4, 6, 12, bấm Chọn	Ba ghế chuyển vàng	4500
3	Click ghế 1, 5, 6, 10, 15, bấm Chọn	Năm ghế chuyển vàng	7000
4	Click ghế 3 hai lần, bấm Chọn	Ghế 3 xanh rồi về trắng; Chọn báo "Bạn chưa chọn ghế nào."	Không đổi
5	Click ghế 2 (đã bán)	MessageBox "Ghế số 2 đã bán, vui lòng chọn ghế khác."	Không đổi
6	Click ghế 8 và 13, bấm Hủy bỏ	Hai ghế về trắng, ghế đã bán vẫn vàng	0

5.2. Kiểm tra lỗi và các nút

Nút / tình huống	Hành động	Kết quả mong đợi
Ghế trống	Click	Chuyển sang xanh
Ghế đang chọn	Click lại	Về trắng
Ghế đã bán	Click	Hiện MessageBox, màu không đổi
Chọn	Bấm khi chưa chọn ghế	MessageBox cảnh báo, không đổi gì
Chọn	Bấm hoặc nhấn Enter khi có ghế xanh	Ghế xanh thành vàng, hiện Thành Tiền
Hủy bỏ	Bấm	Ghế xanh về trắng, Thành Tiền = 0
Kết thúc	Bấm	Hỏi "Bạn có muốn thoát?"; Yes thoát, No ở lại
Nút X của cửa sổ	Bấm	Cũng hỏi xác nhận như nút Kết thúc

5.3. Hình ảnh kết quả



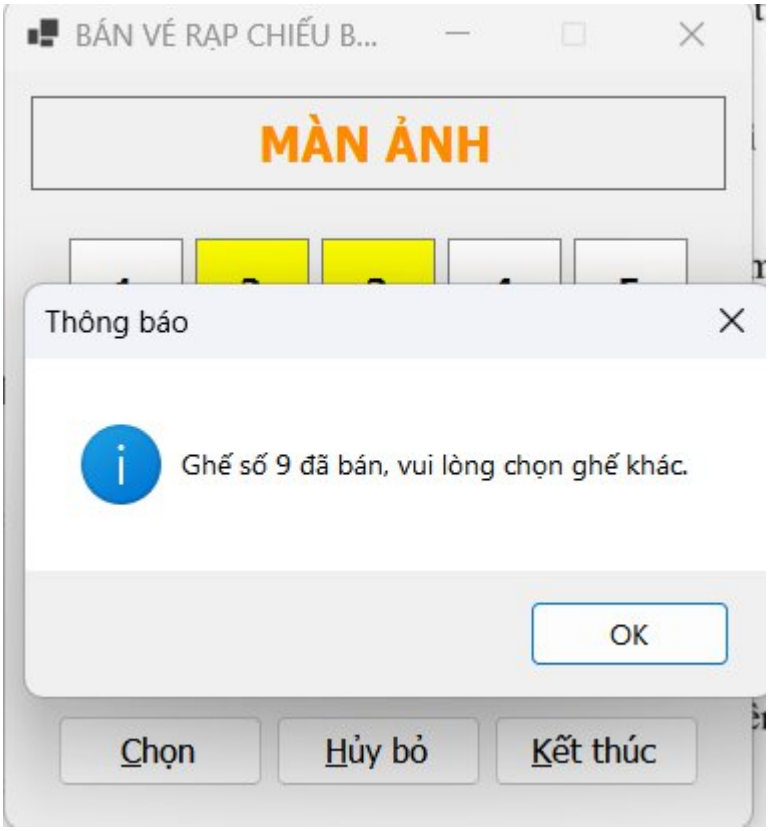
Hình 1. Giao diện khi khởi động (ghế 2, 7, 9, 11 màu vàng)



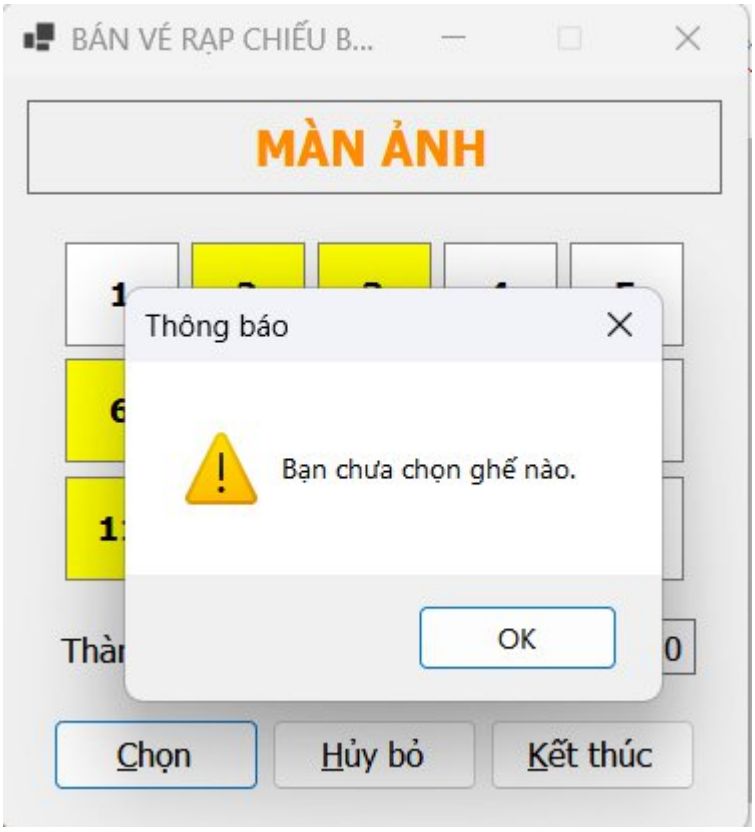
Hình 2. Đang chọn ghế (ghế màu xanh)



Hình 3. Sau khi bấm Chọn (ghế chuyển vàng, hiện Thành Tiền)



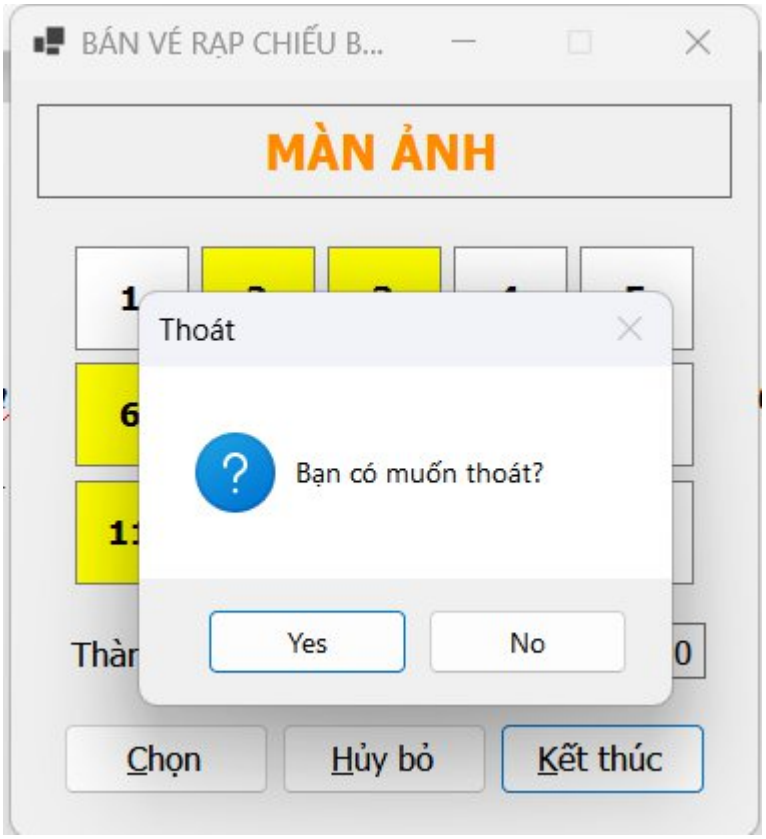
Hình 4. Thông báo khi click vào ghế đã bán



Hình 5. Thông báo khi bấm Chọn mà chưa chọn ghế



Hình 6. Sau khi bấm Hủy bỏ (Thành Tiền = 0)



Hình 7. Hộp thoại xác nhận khi thoát

Bài Tập Về Nhà

1. Đề bài

Bài 1: Viết chương trình dành cho máy tính bỏ túi đơn giản thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và xóa đơn giản.



2. Nội dung bài làm

2.1. Các file của project BaiVN1

File	Nội dung
BaiVN1.csproj	Khai báo project: WinExe, net10.0-windows, UseWindowsForms, ImplicitUsings, Nullable.
Program.cs	Điểm vào chương trình, khởi tạo cấu hình và chạy form frmBaiVN1.
frmBaiVN1.cs	Code xử lý: nhập số, chọn phép toán, tính kết quả, xóa.
frmBaiVN1.Designer.cs	Code thiết kế giao diện (mở được bằng Designer).

2.2. Các control trên form

Control	Name	Thuộc tính	Sự kiện
Form	frmBaiVN1	Text: Máy Tính Bỏ Túi Font: Times New Roman 11.25	

Control	Name	Thuộc tính	Sự kiện
		AcceptButton: btnBang CancelButton: btnXoa FormBorderStyle: FixedSingle MaximizeBox: False	
Label	lblTieuDe	Text: Máy Tính Bỏ Túi ForeColor: Red Font: Times New Roman 20.25 đậm	
TextBox	txtManHinh	ReadOnly: True TextAlign: Right ForeColor: Blue BackColor: White TabStop: False	
Button (10 số)	btn0 … btn9	Text: 0 … 9 Size: 50 x 32	Click (dùng chung btnSo_Click)
Button	btnCong, btnTru, btnNhan, btnChia	Text: + - * /	Click (dùng chung btnPhepToan_Click)
Button	btnBang	Text: =	Click
Button	btnXoa	Text: C	Click

Bài này không nhập chữ từ bàn phím (ô màn hình chỉ đọc), nên dữ liệu vào chỉ đến từ các nút bấm và không cần ErrorProvider hay KeyPress. Các lỗi tính toán (chia cho 0, tràn số) báo bằng MessageBox.

3. Ý tưởng và giải thích

- Máy giữ ba biến trạng thái: soDau (số thứ nhất), phepToan (phép toán đang chờ, dấu cách nghĩa là chưa có) và nhapSoMoi (chữ số kế tiếp sẽ thay hẳn số trên màn hình hay nối thêm vào).
- btnSo_Click: một hàm dùng chung cho 10 nút số. Nếu đang bắt đầu số mới hoặc màn hình đang là 0 thì thay bằng chữ số vừa bấm (tránh "05"), ngược lại nối thêm. Giới hạn 12 chữ số để phép nhân không tràn kiểu decimal.
- btnPhepToan_Click: một hàm dùng chung cho 4 nút + - * /. Nếu đã có phép toán chờ và người dùng vừa gõ số thứ hai thì tính dồn trước rồi mới

nhận phép toán mới (2 + 3 * 4 hiện 5 rồi ra 20). Nếu bấm hai phép toán liên tiếp thì chỉ đổi phép toán.

- Tinh(): tính soDau (phép toán) số trên màn hình bằng kiểu decimal để 0.1 + 0.2 ra đúng 0.3. Chia cho 0 hoặc kết quả từ 1e15 trở lên thì báo MessageBox và đặt lại máy; trả về false để các hàm gọi nó dừng.
- Kết quả được làm tròn 8 chữ số thập phân (1 / 3 ra 0.33333333) rồi mới hiển thị, nên số đọc lại từ màn hình đúng bằng số dùng để tính tiếp. Có chặn trường hợp hiện "-0".
- btnBang_Click: tính và kết thúc phép tính, lần gõ số tiếp theo bắt đầu phép tính mới. Chưa có phép toán thì không làm gì. Bấm 5 + = thì lấy số trên màn hình làm số thứ hai (ra 10).
- btnXoa_Click: gọi DatLai() đưa màn hình về 0 và xóa phép toán đang chờ.
- GiuTieuDiem(): sau mỗi lần bấm nút, trả tiêu điểm về ô màn hình. Nếu không, nút vừa bấm giữ tiêu điểm và nhấn Enter sẽ bấm lại chính nút đó thay vì dấu "=".
- AcceptButton là btnBang (Enter = bấm "="), CancelButton là btnXoa (Esc = bấm "C"). Các phép tính được thực hiện từ trái sang phải, không ưu tiên nhân chia, giống máy tính bỏ túi đơn giản.

4. Mã nguồn có ghi chú

4.1. Program.cs

```
namespace BaiVN1
{
    internal static class Program
    {
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            ApplicationConfiguration.Initialize();
            Application.Run(new frmBaiVN1());
        }
    }
}
```

4.2. frmBaiVN1.cs

```
namespace BaiVN1
{
    public partial class frmBaiVN1 : Form
    {
        // Tối đa 12 chữ số khi gõ một số. Chọn 12 để tích của hai số (tối đa
~1e24)
        // vẫn nằm trong khoảng của kiểu decimal, không bao giờ bị tràn khi
tính.
```

```
        private const int MaxChuSo = 12;

        // Kết quả từ 1e15 trở lên thì không hiển thị vừa màn hình nữa, coi
như tràn số
        private const decimal GioiHanKetQua = 1000000000000000m;

        private decimal soDau;                    // toán hạng thứ nhất (số đã
bấm trước phép toán)
        private char phepToan = ' ';              // ' ' nghĩa là chưa có phép toán
nào đang chờ
        private bool nhapSoMoi = true;            // true: chữ số kế tiếp sẽ thay
hẳn số trên màn hình

        public frmBaiVN1()
        {
            InitializeComponent();
            DatLai();
        }

        // Trả máy tính về trạng thái ban đầu (dùng cho nút C và khi gặp lỗi)
        private void DatLai()
        {
            soDau = 0;
            phepToan = ' ';
            nhapSoMoi = true;
            txtManHinh.Text = "0";
        }

        // Sau mỗi lần bấm nút, trả tiêu điểm về ô màn hình. Nếu không, nút
vừa bấm
        // giữ tiêu điểm và nhấn Enter sẽ bấm lại chính nút đó chứ không phải
dấu "=".
        private void GiuTieuDiem()
        {
            txtManHinh.Focus();
            txtManHinh.Select(0, 0);
        }

        // Đếm số chữ số trên màn hình (bỏ qua dấu trừ và dấu thập phân)
        private static int DemChuSo(string s)
        {
            int dem = 0;
            foreach (char c in s)
                if (char.IsDigit(c)) dem++;
            return dem;
        }
```

```
        // Một hàm dùng chung cho 10 nút số 0-9, chữ số lấy từ Text của nút
        private void btnSo_Click(object? sender, EventArgs e)
        {
            Button btn = (Button)sender!;

            if (nhapSoMoi || txtManHinh.Text == "0")
            {
                // bắt đầu số mới, hoặc thay số 0 đứng đầu (tránh "05")
                txtManHinh.Text = btn.Text;
            }
            else if (DemChuSo(txtManHinh.Text) < MaxChuSo)
            {
                txtManHinh.Text += btn.Text;
            }
            // quá 12 chữ số thì lờ đi, không thêm nữa

            nhapSoMoi = false;
            GiuTieuDiem();
        }

        // Một hàm dùng chung cho 4 nút + - * /
        private void btnPhepToan_Click(object? sender, EventArgs e)
        {
            char op = ((Button)sender!).Text[0];

            // Đã có phép toán chờ và người dùng vừa gõ xong số thứ hai (vd
2 + 3 rồi bấm *):
            // tính luôn phép trước để hiện kết quả trung gian, giống máy tính
bỏ túi thật.
            // Nếu chưa gõ số thứ hai (bấm hai dấu liên tiếp) thì chỉ đổi phép
toán.
            if (phepToan != ' ' && !nhapSoMoi)
            {
                if (!Tinh())
                {
                    GiuTieuDiem();
                    return;
                }
            }

            soDau = decimal.Parse(txtManHinh.Text);
            phepToan = op;
            nhapSoMoi = true;
            GiuTieuDiem();
        }
```

```
        // Tính soDau (phép toán) số-trên-màn-hình rồi ghi kết quả lên màn
hình.
        // Trả về false nếu có lỗi (chia cho 0, tràn số); lúc đó máy đã được đặt
lại.
        private bool Tinh()
        {
            decimal b = decimal.Parse(txtManHinh.Text);
            decimal kq;

            switch (phepToan)
            {
                case '+':
                    kq = soDau + b;
                    break;
                case '-':
                    kq = soDau - b;
                    break;
                case '*':
                    kq = soDau * b;
                    break;
                case '/':
                    if (b == 0)
                    {
                        MessageBox.Show("Không thể chia cho 0.", "Lỗi",
                            MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
                        DatLai();
                        return false;
                    }
                    kq = soDau / b;
                    break;
                default:
                    return true;     // không có phép toán thì không có gì để
tính
            }

            if (Math.Abs(kq) >= GioiHanKetQua)
            {
                MessageBox.Show("Kết quả quá lớn, máy không hiển thị
được.", "Lỗi",
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                DatLai();
                return false;
            }

            // Làm tròn 8 chữ số thập phân để 1/3 không dài lê thê. Làm tròn
xong rồi
```

```
            // mới hiển thị nên số đọc lại từ màn hình đúng bằng số đang
dùng để tính tiếp.
            kq = Math.Round(kq, 8, MidpointRounding.AwayFromZero);
            if (kq == 0) kq = 0;      // tránh hiện "-0"

            txtManHinh.Text = kq.ToString("0.########");
            return true;
        }

        private void btnBang_Click(object? sender, EventArgs e)
        {
            // Chưa có phép toán nào thì bấm "=" không làm gì
            if (phepToan != ' ')
            {
                // Nếu chưa gõ số thứ hai (vd bấm 5 + =) thì lấy luôn số trên
màn hình làm số thứ hai
                if (Tinh())
                {
                    phepToan = ' ';
                    nhapSoMoi = true;      // gõ số tiếp theo sẽ bắt đầu phép
tính mới
                }
            }
            GiuTieuDiem();
        }

        private void btnXoa_Click(object? sender, EventArgs e)
        {
            DatLai();
            GiuTieuDiem();
        }
    }
}
```

5. Kết quả

Lưu ý: các kết quả dưới đây là kết quả mong đợi, đã được tính lại bằng script mô phỏng đúng logic của code. Code chưa được biên dịch trong môi trường soạn báo cáo (không có .NET SDK), cần chạy thử bằng dotnet run và đối chiếu. Dấu thập phân hiển thị theo cài đặt vùng của Windows (3.5 hoặc 3,5).

5.1. Các ca kiểm thử

STT	Thao tác bấm	Kết quả mong đợi	Ghi chú
1	12 + 7 =	19	Cộng

STT	Thao tác bấm	Kết quả mong đợi	Ghi chú
2	9 - 15 =	-6	Kết quả âm
3	6 * 7 =	42	Nhân
4	7 / 2 =	3.5	Chia ra số lẻ
5	1 / 3 =	0.33333333	Làm tròn 8 chữ số
6	5 / 0 =	MessageBox, về 0	Chia cho 0
7	2 + 3 * 4 =	20	Tính từ trái sang phải
8	5 + =	10	Lấy số trên màn hình làm số thứ hai
9	5 + * 3 =	15	Bấm hai phép toán liên tiếp: lấy phép sau
10	Gõ 1234567890123 (13 chữ số)	123456789012	Chỉ nhận 12 chữ số
11	999999999999 * 999999999999 =	MessageBox, về 0	Kết quả từ 1e15 trở lên
12	005 + 003 =	8	Không có số 0 đứng đầu
13	12 + 3 rồi bấm C	0	Xóa hết
14	6 * 7 = rồi gõ 5	5	Bắt đầu phép tính mới
15	6 * 7 = rồi bấm + 1 =	43	Dùng kết quả cũ tính tiếp

5.2. Kiểm tra lỗi và các nút

Nút / tình huống	Hành động	Kết quả mong đợi
Nút số 0-9	Bấm	Hiện chữ số lên màn hình, màn hình căn phải
Nút + - * /	Bấm sau khi gõ số	Ghi nhớ phép toán, chờ số thứ hai

Nút / tình huống	Hành động	Kết quả mong đợi
Nút =	Bấm khi chưa có phép toán	Không làm gì
Nút =	Bấm khi có phép toán	Hiện kết quả
Nút C	Bấm	Màn hình về 0, xóa phép toán chờ
Phím Enter	Nhấn	Tương đương bấm "="
Phím Esc	Nhấn	Tương đương bấm "C"
Chia cho 0	Bấm / rồi 0 rồi =	MessageBox "Không thể chia cho 0.", máy về 0
Tràn số	Nhân hai số 12 chữ số lớn	MessageBox "Kết quả quá lớn…", máy về 0

5.3. Hình ảnh kết quả



Hình 1. Giao diện khi khởi động (màn hình hiện 0)



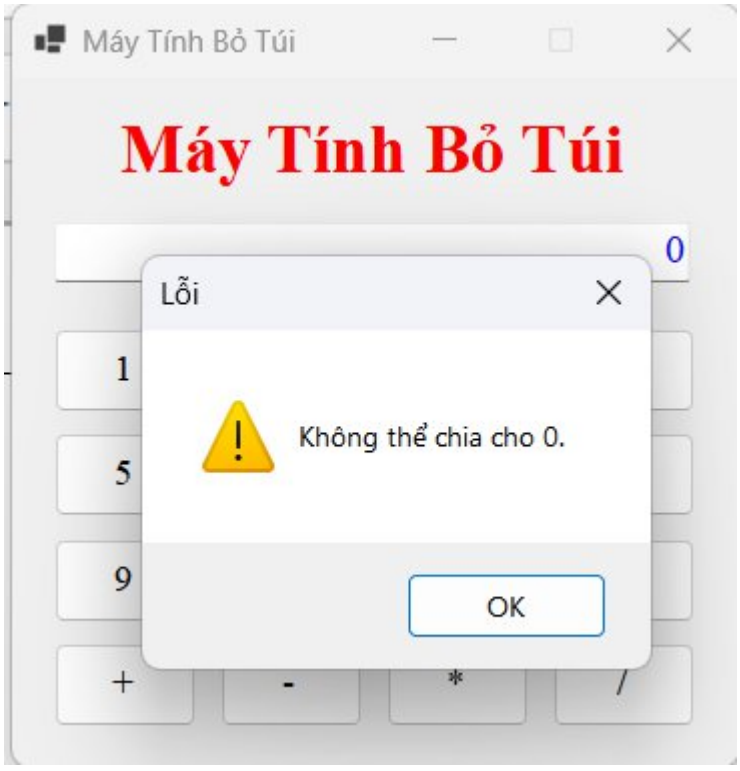
Hình 2. Phép cộng 12 + 7 = 19



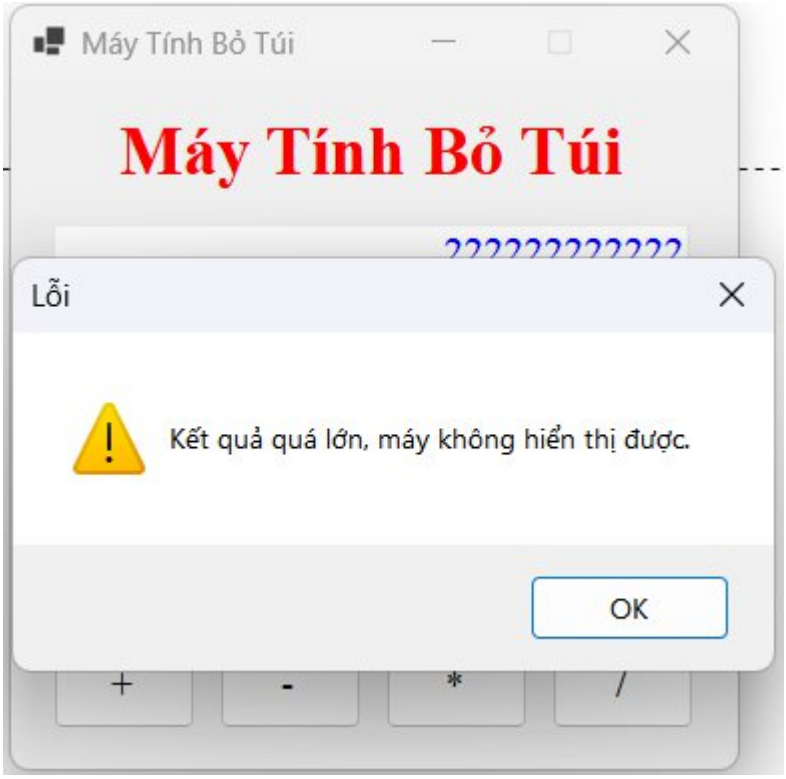
Hình 3. Phép trừ ra kết quả âm 9 - 15 = -6



Hình 4. Phép chia 7 / 2 = 3.5



Hình 5. Thông báo khi chia cho 0



Hình 6. Thông báo khi kết quả quá lớn



Hình 7. Sau khi bấm nút C

Thuc Hanh 04d - BT WinForm Basic 2

1. Đề bài

2. Bài tập tại lớp

Bài 1. Thiết kế giao diện hỗ trợ giải phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai theo những yêu cầu sau:

- Khai báo class PhuongTrinhBacHai với những thuộc tính và phương thức phục vụ cho yêu cầu của giao diện bên dưới và được gọi thực thi khi cần thiết.
- Khi form được load lên button "Giải" mờ đi.



- Khi chọn radio button Giải phương trình Bậc nhất thì TextBox Nhập c bị mờ/ ẩn đi. Khi nhập thông tin đầy đủ vào Textbox cần thiết thì Chức năng "Giải" có tác dụng để thực thi. Giải phương trình kết quả hiện lên trong Textbox Kết quả, sau đó Button Giải mờ đi như hình sau:



– Khi chọn radio button Giải phương trình Bậc hai thì hiển thị đầy đủ 3 Textbox để nhập liệu và thực hiện yêu cầu giống như giải phương trình bậc nhất, kết quả như hình sau:



– Kiểm tra dữ liệu nhập vào và hiện thông báo lỗi khi cần.

– Khi Form đóng cần có xác nhận từ người dùng.

2. Nội dung bài làm

2.1. Các file của project BaiTL1

File	Nội dung
BaiTL1.csproj	Khai báo project: WinExe, net10.0-windows, UseWindowsForms, ImplicitUsings, Nullable.
Program.cs	Điểm vào chương trình, khởi tạo cấu hình và chạy form frmBaiTL1.
PhuongTrinhBacHai.cs	Lớp PhuongTrinhBacHai: thuộc tính A, B, C, hai hàm khởi tạo, Delta(), GiaiBacNhat(), GiaiBacHai().

File	Nội dung
frmBaiTL1.cs	Code xử lý: bật/tắt ô c và nút Giải, kiểm tra dữ liệu, gọi lớp giải phương trình, hỏi xác nhận khi đóng.
frmBaiTL1.Designer.cs	Code thiết kế giao diện (mở được bằng Designer).

2.2. Các control trên form

Control	Name	Thuộc tính	Sự kiện
Form	frmBaiTL1	Text: Giải phương trình bậc 1-2 AcceptButton: btnGiai FormBorderStyle: FixedSingle MaximizeBox: False	Load FormClosing
Label	lblTieuDe	Text: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ForeColor: Red Font: Times New Roman 18 đậm	
GroupBox	grpChon	Text: Bạn vui lòng chọn	
RadioButton	rdoBacNhat	Text: Phương trình bậc nhất Checked: True	CheckedChanged (dùng chung rdoBac_CheckedChanged)
RadioButton	rdoBacHai	Text: Phương trình bậc hai	CheckedChanged (dùng chung rdoBac_CheckedChanged)
Label	lblNhapA, lblNhapB,	Text: Nhập a / Nhập b / Nhập c	

Control	Name	Thuộc tính	Sự kiện
	lblNhapC	lblNhapC: Enabled = False	
TextBox	txtA, txtB, txtC	TextAlign: Right MaxLength: 15 txtC: Enabled = False	KeyPress (txtHeSo_KeyPress) TextChanged (txtHeSo_TextChanged)
Button	btnGiai	Text: Giải Enabled: False Font: Times New Roman 12	Click
Button	btnThoat	Text: Thoát Font: Times New Roman 12	Click
Label	lblKetQua	Text: Kết quả	
TextBox	txtKetQua	Multiline: True ReadOnly: True TabStop: False	
ErrorProvider	errorProvider1	ContainerControl: frmBaiTL1	

3. Ý tưởng và giải thích

- Lớp PhuongTrinhBacHai giữ ba hệ số qua property A, B, C (get/set trên các trường _a, _b, _c), có hàm khởi tạo mặc định và hàm khởi tạo ba tham số. Delta() tính $b^2 - 4ac$. GiaiBacNhat() giải $ax + b = 0$ và GiaiBacHai() giải $ax^2 + bx + c = 0$, đều trả về chuỗi kết quả để form hiển thị.
- Bậc nhất: $a \neq 0$ thì $x = -b/a$; $a = 0$ và $b = 0$ thì vô số nghiệm; $a = 0$ và $b \neq 0$ thì vô nghiệm.

- Bậc hai: Δ < 0 vô nghiệm; Δ = 0 nghiệm kép x1 = x2 = −b/2a; Δ > 0 có hai nghiệm x1 = (−b + √Δ)/2a và x2 = (−b − √Δ)/2a.
- Delta so với 0 bằng sai số 1e-9 (hằng Eps), vì với hệ số lẻ như 0.1 phép tính số thực có thể ra 1e-17 thay vì đúng 0.
- Hàm Dinh() làm tròn 2 chữ số thập phân để hiển thị và gộp "-0" về 0, tránh in ra "-0.00".
- rdoBac_CheckedChanged: dùng chung cho hai radio. Chọn bậc nhất thì làm mờ lblNhapC và txtC (đồng thời xóa ô c và lỗi của nó); chọn bậc hai thì bật lại. Luôn xóa ô kết quả và cập nhật nút Giải.
- txtHeSo_KeyPress: dùng chung cho ba ô, chỉ cho gõ chữ số, một dấu âm ở đầu và một dấu thập phân (theo cài đặt vùng của máy), còn lại bị chặn (Handled = true).
- txtHeSo_TextChanged: kiểm tra lại nội dung ô mỗi khi đổi (vì Ctrl+V lọt qua KeyPress), sai thì hiện ErrorProvider. Ô trống hoặc mới gõ "-" là đang nhập dở nên chưa báo lỗi. Số liệu đổi thì xóa kết quả cũ.
- CapNhatNutGiai(): nút Giải chỉ sáng khi a, b (và c nếu là bậc hai) đều là số hợp lệ. Form_Load gọi hàm này nên lúc mới mở nút Giải đang mờ.
- btnGiai_Click: kiểm tra lại từng ô một lần nữa, sai thì báo bằng ErrorProvider kèm MessageBox và đưa con trỏ về ô sai. Bậc hai mà a = 0 cũng bị báo lỗi. Hợp lệ thì tạo đối tượng PhuongTrinhBacHai, gọi hàm giải tương ứng, hiện kết quả rồi làm mờ nút Giải.
- btnThoat_Click chỉ gọi Close(). Việc hỏi Yes/No đặt ở FormClosing (chọn No thì e.Cancel = true), nên bấm nút X cũng được hỏi xác nhận.

4. Mã nguồn có ghi chú

4.1. Program.cs

```
namespace BaiTL1
{
    internal static class Program
```

```
    {
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            ApplicationConfiguration.Initialize();
            Application.Run(new frmBaiTL1());
        }
    }
}
```

4.2. PhuongTrinhBacHai.cs

```
namespace BaiTL1
{
    // Lớp lưu hệ số và giải phương trình. Giải được cả bậc nhất (ax + b = 0)
    // lẫn bậc hai (ax^2 + bx + c = 0), nên chỉ cần một lớp cho cả hai kiểu.
    public class PhuongTrinhBacHai
    {
        // Sai số khi so sánh số thực với 0. Với hệ số lẻ như 0.1, delta có thể ra
        // 1e-17 thay vì đúng 0, khi đó phương trình phải được coi là có nghiệm kép.
        private const double Eps = 1e-9;

        private double _a, _b, _c;

        public double A
        {
            get { return _a; }
            set { _a = value; }
        }

        public double B
```

```
{
    get { return _b; }
    set { _b = value; }
}

public double C
{
    get { return _c; }
    set { _c = value; }
}

public PhuongTrinhBacHai()
{
    _a = _b = _c = 0;
}

public PhuongTrinhBacHai(double a, double b, double c)
{
    _a = a;
    _b = b;
    _c = c;
}

// Delta của phương trình bậc hai
public double Delta()
{
    return _b * _b - 4 * _a * _c;
}

// Giải ax + b = 0 (chỉ dùng A và B)
public string GiaiBacNhat()
{
```

```
            if (Math.Abs(_a) < Eps)
            {
                // a = 0 thì còn lại 0x + b = 0: đúng với mọi x nếu b = 0,
ngược lại vô nghiệm
                if (Math.Abs(_b) < Eps)
                    return "Phương trình có vô số nghiệm";
                return "Phương trình vô nghiệm";
            }

            double x = -_b / _a;
            return "Phương trình có nghiệm x = " + Dinh(x);
        }

        // Giải ax^2 + bx + c = 0. Người gọi phải bảo đảm a khác 0; nếu a = 0
thì
        // đây không còn là phương trình bậc hai nên báo lại thay vì chia cho
0.
        public string GiaiBacHai()
        {
            if (Math.Abs(_a) < Eps)
                return "Hệ số a = 0 nên đây không phải phương trình bậc
hai";

            double delta = Delta();

            if (Math.Abs(delta) < Eps)
            {
                double x = -_b / (2 * _a);
                return "Phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = " + Dinh(x);
            }
            if (delta < 0)
                return "Phương trình vô nghiệm";
```

```
                double can = Math.Sqrt(delta);
                double x1 = (-_b + can) / (2 * _a);
                double x2 = (-_b - can) / (2 * _a);
                return "Phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1 = " + Dinh(x1) +
", x2 = " + Dinh(x2);
            }

            // Làm tròn 2 chữ số thập phân để hiển thị. Gộp luôn trường hợp -0
(vd -0/2
            // hoặc -0.001 làm tròn) về 0, nếu không sẽ in ra "-0.00".
            private static string Dinh(double x)
            {
                double r = Math.Round(x, 2);
                if (r == 0) r = 0;
                return r.ToString("0.00");
            }
        }
}
```

4.3. frmBaiTL1.cs

```
using System.Globalization;

namespace BaiTL1
{
    public partial class frmBaiTL1 : Form
    {
        public frmBaiTL1()
        {
            InitializeComponent();
        }
```

```
        // Đọc số theo cài đặt vùng của máy (dấu thập phân là "." hay ","),
cùng quy ước
        // với lúc hiển thị kết quả. Chỉ cho dấu âm và dấu thập phân, không
nhận "1e5"
        // hay khoảng trắng, vì dán bằng Ctrl+V có thể đưa những thứ đó vào
ô nhập.
        private static bool LaSoHopLe(string s, out double v)
        {
            return double.TryParse(s,
                NumberStyles.AllowLeadingSign |
NumberStyles.AllowDecimalPoint,
                CultureInfo.CurrentCulture, out v);
        }

        // Nút Giải chỉ sáng khi các ô cần thiết đã có số hợp lệ
        private void CapNhatNutGiai()
        {
            bool duDuLieu = LaSoHopLe(txtA.Text, out _) &&
LaSoHopLe(txtB.Text, out _);
            if (rdoBacHai.Checked)
                duDuLieu = duDuLieu && LaSoHopLe(txtC.Text, out _);
            btnGiai.Enabled = duDuLieu;
        }

        private void frmBaiTL1_Load(object? sender, EventArgs e)
        {
            // Mới mở form: đang ở bậc nhất nên ô c bị mờ, ô nhập còn trống
nên nút Giải mờ
            rdoBac_CheckedChanged(sender, e);
        }
```

```
        // Dùng chung cho cả hai radio button (một cái được chọn thì cái kia
bị bỏ chọn
        // nên sự kiện chạy hai lần, nhưng làm lại cũng không sao)
        private void rdoBac_CheckedChanged(object? sender, EventArgs e)
        {
            bool bacHai = rdoBacHai.Checked;

            // Bậc nhất không có hệ số c nên làm mờ cả nhãn lẫn ô nhập
            lblNhapC.Enabled = bacHai;
            txtC.Enabled = bacHai;
            if (!bacHai)
            {
                txtC.Clear();
                errorProvider1.SetError(txtC, "");
            }

            txtKetQua.Clear();
            CapNhatNutGiai();
        }

        // Chặn ký tự lạ ngay lúc gõ, dùng chung cho 3 ô a, b, c
        private void txtHeSo_KeyPress(object? sender, KeyPressEventArgs
e)
        {
            TextBox txt = (TextBox)sender!;
            string dauThapPhan =
CultureInfo.CurrentCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator;
            string kyTu = e.KeyChar.ToString();

            // Phím điều khiển (Backspace, Ctrl+C, ...) và chữ số thì cho qua
            if (char.IsControl(e.KeyChar) || (e.KeyChar >= '0' && e.KeyChar
<= '9'))
```

```
            return;

        // Dấu âm: chỉ ở đầu ô và chỉ một dấu (trừ khi đang bôi đen luôn dấu cũ để thay)
        if (e.KeyChar == '-' && txt.SelectionStart == 0 &&
            (!txt.Text.Contains('-') || txt.SelectedText.Contains('-')))
            return;

        // Dấu thập phân: chỉ một dấu
        if (kyTu == dauThapPhan &&
            (!txt.Text.Contains(dauThapPhan) || txt.SelectedText.Contains(dauThapPhan)))
            return;

        e.Handled = true;
    }

    // Kiểm tra lại mỗi khi nội dung đổi, vì KeyPress không bắt được Ctrl+V
    private void txtHeSo_TextChanged(object? sender, EventArgs e)
    {
        TextBox txt = (TextBox)sender!;
        string s = txt.Text;

        // Ô trống hoặc mới gõ mỗi dấu "-" là đang nhập dở, chưa báo lỗi
        if (s == "" || s == "-" || LaSoHopLe(s, out _))
            errorProvider1.SetError(txt, "");
        else
            errorProvider1.SetError(txt, "Giá trị phải là một số");

        // Số liệu đã đổi thì kết quả cũ không còn đúng nữa
        txtKetQua.Clear();
```

```
            CapNhatNutGiai();
        }

        // Báo lỗi bằng cả ErrorProvider lẫn MessageBox, rồi đưa con trỏ về ô
sai
        private void BaoLoi(TextBox txt, string thongBao)
        {
            errorProvider1.SetError(txt, thongBao);
            MessageBox.Show(thongBao, "Lỗi nhập liệu",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
            txt.Focus();
            txt.SelectAll();
        }

        private void btnGiai_Click(object? sender, EventArgs e)
        {
            // Kiểm tra lại lần nữa phòng khi dữ liệu dán vào lọt qua các
bước trước
            if (!LaSoHopLe(txtA.Text, out double a))
            {
                BaoLoi(txtA, "Hệ số a phải là một số.");
                return;
            }
            if (!LaSoHopLe(txtB.Text, out double b))
            {
                BaoLoi(txtB, "Hệ số b phải là một số.");
                return;
            }
            double c = 0;
            if (rdoBacHai.Checked && !LaSoHopLe(txtC.Text, out c))
            {
```

```
                BaoLoi(txtC, "Hệ số c phải là một số.");
                return;
            }

            // Bậc hai mà a = 0 thì không còn là bậc hai, bắt nhập lại a
            if (rdoBacHai.Checked && a == 0)
            {
                BaoLoi(txtA, "Phương trình bậc hai cần a khác 0.");
                return;
            }

            PhuongTrinhBacHai pt = new PhuongTrinhBacHai(a, b, c);
            txtKetQua.Text = rdoBacHai.Checked ? pt.GiaiBacHai() :
pt.GiaiBacNhat();

            // Giải xong thì nút Giải mờ đi (sáng lại khi người dùng sửa số
liệu)
            btnGiai.Enabled = false;
            txtA.Focus();
            txtA.SelectAll();
        }

        private void btnThoat_Click(object? sender, EventArgs e)
        {
            // Chỉ đóng form; việc hỏi xác nhận nằm ở FormClosing để bấm
nút X cũng được hỏi
            Close();
        }

        private void frmBaiTL1_FormClosing(object? sender,
FormClosingEventArgs e)
        {
```

```
                DialogResult r = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát?",
"Thoát",
                    MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question,
                    MessageBoxDefaultButton.Button1);
                if (r == DialogResult.No)
                    e.Cancel = true;
            }
        }
}
```

5. Kết quả

Lưu ý: các kết quả dưới đây là kết quả mong đợi, đã được tính lại bằng script mô phỏng đúng công thức trong code. Code chưa được biên dịch trong môi trường soạn báo cáo (không có .NET SDK), cần chạy thử bằng dotnet run và đối chiếu. Dấu thập phân hiển thị theo cài đặt vùng của Windows (2.00 hoặc 2,00).

5.1. Các ca kiểm thử

STT	Loại	Dữ liệu (a, b, c)	Kết quả mong đợi
1	Bậc nhất	1, -2	Phương trình có nghiệm x = 2.00
2	Bậc nhất	3, 4	Phương trình có nghiệm x = -1.33
3	Bậc nhất	2, 0	Phương trình có nghiệm x = 0.00 (không phải -0.00)
4	Bậc nhất	0, 5	Phương trình vô nghiệm
5	Bậc nhất	0, 0	Phương trình có vô số nghiệm
6	Bậc hai	1, -2, 1	Phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = 1.00
7	Bậc hai	1, -3, 2	Phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1 = 2.00, x2 = 1.00

STT	Loại	Dữ liệu (a, b, c)	Kết quả mong đợi
8	Bậc hai	1, 2, -3	x1 = 1.00, x2 = -3.00
9	Bậc hai	1, -1, -1	x1 = 1.62, x2 = -0.62
10	Bậc hai	1, 0, 1	Phương trình vô nghiệm
11	Bậc hai	0.1, 0.2, 0.1	Nghiệm kép x1 = x2 = -1.00 (nhờ sai số Eps)
12	Bậc hai	0, 2, 1	MessageBox "Phương trình bậc hai cần a khác 0."

5.2. Kiểm tra lỗi và các nút

Tình huống	Hành động	Kết quả mong đợi
Mới mở form	Quan sát	Chọn bậc nhất, ô c mờ, nút Giải mờ
Gõ chữ cái hoặc ký hiệu vào ô a, b, c	Gõ "abc", "#", "1e5"	Ký tự bị chặn, không hiện lên ô
Gõ nhiều dấu	Gõ "1.5.2" hoặc "--3"	Dấu thừa bị chặn
Dán chuỗi không phải số	Ctrl+V "12abc" vào ô a	Hiện biểu tượng lỗi ErrorProvider, nút Giải mờ
Ô a hoặc b còn trống	Quan sát nút Giải	Nút Giải mờ
Chọn bậc hai	Bấm radio bậc hai	Ô c sáng lên; nút Giải mờ cho đến khi nhập đủ a, b, c
Chuyển lại bậc nhất	Bấm radio bậc nhất	Ô c bị xóa và mờ, kết quả cũ bị xóa
Giải xong	Bấm Giải	Hiện kết quả, nút Giải mờ; sửa số liệu thì sáng lại
Phím Enter	Nhấn khi nút Giải sáng	Tương đương bấm Giải

Tình huống	Hành động	Kết quả mong đợi
Nút Thoát và nút X	Bấm	Hỏi "Bạn có muốn thoát?"; Yes thoát, No ở lại

5.3. Hình ảnh kết quả



Hình 1. Giao diện khi khởi động (bậc nhất, ô c mờ, nút Giải mờ)



Hình 2. Giải phương trình bậc nhất 1x - 2 = 0



Hình 3. Giải phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt



Hình 4. Giải phương trình bậc hai có nghiệm kép



Hình 5. Báo lỗi ErrorProvider khi dán dữ liệu không phải số



Hình 6. Thông báo khi bậc hai nhưng a = 0



Hình 7. Hộp thoại xác nhận khi thoát

Bài 2: Đề bài

Bài 2. Thiết kế giao diện sau và thực hiện các yêu cầu về mảng một chiều ở bên dưới:



Yêu cầu:

- Viết class lưu trữ mảng một chiều số nguyên với các thuộc tính và phương thức thực hiện theo yêu cầu của giao diện: sắp xếp mảng tăng/ giảm, tìm kiếm giá trị và vị trí phần tử bất kỳ trong mảng, thêm giá trị mới tại một vị trí được chỉ định trong mảng, tính tổng mảng, tổng chẵn và tổng lẻ trong mảng, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của mảng, thay thế giá trị và vị trí với số thay thế bất kỳ trong mảng.
- Thực hiện kiểm tra các lỗi có khả năng xảy ra.
- Đóng form phải có xác nhận từ người dùng.

2. Nội dung bài làm

2.1. Các file của project

File	Nội dung
Bai2.csproj	Khai báo project WinExe, UseWindowsForms, ImplicitUsings, Nullable, net10.0-windows.
Program.cs	Điểm vào chương trình, khởi tạo cấu hình ứng dụng và chạy form frmBai2.
frmBai2.cs	Code xử lý của form (sự kiện, kiểm tra dữ liệu) và class

File	Nội dung
	MangSoNguyen.
frmBai2.Designer.cs	Code thiết kế giao diện, mở được bằng Designer.

2.2. Các control trên form

Control	Name	Thuộc tính	Sự kiện
Form	frmBai2	Text = "Mảng Số Nguyên"; FormBorderStyle = FixedSingle; MaximizeBox = false; StartPosition = CenterScreen; AcceptButton = btnNhapMang	FormClosing
Label	lblTieuDe	Text = "Mảng Số Nguyên"; ForeColor = Red; Font = Times New Roman 22 Bold	—
Button	btnNhapMang	Text = "Nhập mảng :"	Click
TextBox	txtNhapMang	Ô gõ dãy số, cách nhau bằng dấu cách	KeyPress, Enter (gán trong code)
Button	btnReset	Text = "Reset"	Click
Label	lblKetQuaMang	Text = "Kết quả mảng :"	—
TextBox	txtKetQuaMang	ReadOnly = true; TabStop = false	—
Button	btnThoat	Text = "Thoát"	Click
Button	btnThucHien	Text = "Thực Hiện"	Click
GroupBox	grpSapXep	Text = "Sắp Xếp"	Enter (gán trong code)

Control	Name	Thuộc tính	Sự kiện
RadioButton	rdoTang	Text = "Sắp xếp Tăng"; Checked = true	—
RadioButton	rdoGiam	Text = "Sắp xếp Giảm"	—
GroupBox	grpTimKiem	Text = "Tìm Kiếm"	Enter (gán trong code)
RadioButton	rdoTimGiaTri, rdoTimViTri	Text = "Tìm giá trị cần tìm" / "Tìm vị trí cần tìm"	CheckedChanged
TextBox	txtTimGiaTri, txtTimViTri	Nhập giá trị / vị trí cần tìm (chỉ mở khi radio tương ứng được chọn)	KeyPress
Label	lblSoTimDuoc	Text = "Số tìm được là :"	—
TextBox	txtKetQuaTim	ReadOnly = true; TabStop = false	—
GroupBox	grpXoa	Text = "Xóa"	Enter (gán trong code)
RadioButton	rdoXoaGiaTri, rdoXoaViTri	Text = "Tìm giá trị cần xóa" / "Tìm vị trí cần xóa"	CheckedChanged
TextBox	txtXoaGiaTri, txtXoaViTri	Nhập giá trị / vị trí cần xóa	KeyPress
Label	lblCanSapXepXoa	Text = "Cần sắp xếp tăng"; ForeColor = Red	—
GroupBox	grpThem	Text = "Thêm"	Enter (gán trong code)
RadioButton	rdoThemGiaTri	Text = "Tìm giá trị cần thêm"	CheckedChanged

Control	Name	Thuộc tính	Sự kiện
TextBox	txtThemGiaTri, txtThemViTri	Nhập giá trị cần thêm và vị trí cần thêm	KeyPress
Label	lblViTriThem	Text = "Tại vị trí cần thêm :"	—
Label	lblCanSapXepThem	Text = "Cần sắp xếp tăng"; ForeColor = Red	—
GroupBox	grpTong	Text = "Tổng"	—
Label	lblTongMang, lblTongChan, lblTongLe	Text = "Tổng mảng" / "Tổng chẵn" / "Tổng lẻ"	—
TextBox	txtTongMang, txtTongChan, txtTongLe	ReadOnly = true; TabStop = false	—
Button	btnTong	Text = "Tổng"	Click
GroupBox	grpMaxMin	Text = "Max - Min"	—
Label	lblMax, lblMin	Text = "Giá trị lớn nhất" / "Giá trị nhỏ nhất"	—
TextBox	txtMax, txtMin	ReadOnly = true; TabStop = false	—
Button	btnTim	Text = "Tìm"	Click
GroupBox	grpThayThe	Text = "Thay Thế"	Enter (gán trong code)
RadioButton	rdoThayGiaTri, rdoThayViTri	Text = "Giá trị cần thay thế" / "Vị trí cần thay thế"	CheckedChanged
TextBox	txtThayGiaTri,	Nhập giá trị / vị trí cần thay	KeyPress

Control	Name	Thuộc tính	Sự kiện
	txtThayViTri	thế	
Label	lblSoThayThe	Text = "Số thay thế là :"	—
TextBox	txtSoThayThe	Nhập số thay thế (mở khi chọn một trong hai radio thay thế)	KeyPress
ErrorProvider	errorProvider1	ContainerControl = frmBai2	—

3. Ý tưởng và giải thích

- **Ý tưởng chung:** Đề chỉ vẽ một nút "Thực Hiện" nhưng có 5 nhóm chức năng (sắp xếp, tìm, xóa, thêm, thay thế). Vì vậy form ghi nhớ nhóm mà người dùng vừa thao tác (biến nhomHienTai), bấm "Thực Hiện" thì chạy đúng nhóm đó. Hai nhóm Tổng và Max - Min có nút riêng nên chạy độc lập.
- **Class MangSoNguyen:** Lưu mảng trong trường private _mang. Hàm khởi tạo và thuộc tính Mang đều sao chép mảng (Clone) để code bên ngoài không sửa lén vào mảng bên trong. Vị trí tính từ 0.
- **TryParse:** Tách chuỗi nhập theo dấu cách hoặc dấu phẩy, dùng int.TryParse cho từng phần tử. Có phần tử sai hoặc không có phần tử nào thì trả false kèm câu báo lỗi.
- **Sắp xếp:** SapXepTang dùng Array.Sort, SapXepGiam sắp tăng rồi đảo ngược. DaSapXepTang duyệt kiểm tra phần tử sau không nhỏ hơn phần tử trước (hai số bằng nhau liền kề vẫn là tăng).
- **Tìm, xóa, thêm, thay thế:** TimGiaTri trả về mọi vị trí có giá trị đó. LayGiaTri trả về giá trị tại một vị trí. XoaGiaTri xóa mọi phần tử bằng giá trị đó và trả về số phần tử đã xóa; XoaViTri xóa một phần tử. Them chèn tại vị trí từ 0 đến n (bằng n là thêm vào cuối). ThayTheGiaTri thay mọi phần tử bằng giá trị cũ; ThayTheViTri thay một phần tử.

- **Tong, TongChan, TongLe, Max, Min:** Trả về kiểu long vì cộng nhiều số int lớn sẽ tràn int. Tổng lẻ kiểm tra x % 2 != 0 chứ không phải == 1, vì số lẻ âm trong C# có phần dư là -1. Max và Min ném InvalidOperationException khi mảng rỗng, form đã chặn trường hợp này từ trước.
- **Điều kiện sắp xếp tăng:** Dòng chữ đỏ "Cần sắp xếp tăng" được xử lý thật: Xóa và Thêm gọi DaSapXepTang và từ chối nếu mảng chưa tăng.
- **Các hàm dùng chung trong form:** CoMang báo khi chưa nhập mảng. DocSoNguyen đọc một ô số nguyên, sai thì gắn lỗi vào ErrorProvider. DocViTri đọc ô vị trí và kiểm tra nằm trong phạm vi cho phép. ThongBao rút gọn việc gọi MessageBox. CapNhatMang đưa mảng lên ô kết quả và xóa các kết quả cũ (tổng, max - min, vị trí tìm được) vì chúng không còn đúng với mảng mới.
- **Mờ/mở ô nhập:** CapNhatOTextBox chỉ mở ô nhập khi radio tương ứng được chọn, gọi từ sự kiện CheckedChanged dùng chung rdoNhom_CheckedChanged.
- **Chặn ký tự lạ:** txtNhapMang_KeyPress cho phép chữ số, dấu cách, dấu phẩy, dấu trừ. txtSoNguyen_KeyPress dùng chung cho các ô số nguyên: chỉ cho chữ số và một dấu trừ ở đầu ô. Dán bằng Ctrl+V không qua KeyPress nên khi bấm nút vẫn kiểm tra lại bằng int.TryParse.
- **btnNhapMang_Click:** Đọc mảng bằng TryParse, lỗi thì báo bằng ErrorProvider; đúng thì tạo đối tượng MangSoNguyen và hiển thị.
- **btnThucHien_Click:** Kiểm tra đã có mảng, xóa lỗi cũ, rồi gọi XuLySapXep, XuLyTimKiem, XuLyXoa, XuLyThem hoặc XuLyThayThe tùy nhóm hiện tại. Lỗi nhập liệu báo bằng ErrorProvider; lỗi nghiệp vụ (chưa sắp tăng, không tìm thấy, chưa chọn radio) báo bằng MessageBox.
- **btnTong_Click, btnTim_Click:** Tính tổng mảng, tổng chẵn, tổng lẻ và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất rồi hiển thị.

- **btnReset_Click:** Đưa form về trạng thái ban đầu: xóa mảng, xóa mọi ô, xóa lỗi, chọn lại "Sắp xếp Tăng", đặt con trỏ vào ô nhập mảng.
- **btnThoat_Click và FormClosing:** Nút Thoát chỉ gọi Close(). Việc hỏi Yes/No nằm ở FormClosing (chọn No thì e.Cancel = true), nhờ vậy bấm dấu X hay Alt+F4 cũng được hỏi mà không phải viết hai lần. Chỉ hỏi khi CloseReason là UserClosing để không cản Windows tắt máy.
- **Enter và Tab:** AcceptButton là btnNhapMang khi đang ở ô nhập mảng, chuyển thành btnThucHien khi con trỏ vào một nhóm chức năng, nên nhấn Enter chạy được đúng nút. TabIndex sắp theo thứ tự thao tác.
- **Quy ước đã chọn ngoài đề:** (1) Vị trí tính từ 0, đúng với hình mẫu (vị trí 4 của mảng 1 2 3 4 5 5 ... cho số 5). (2) Xóa theo giá trị và thay thế theo giá trị tác động lên tất cả phần tử có giá trị đó. (3) Tìm theo giá trị: ô kết quả ghi vị trí đầu tiên, các vị trí còn lại hiện trong MessageBox. (4) Dùng long cho các tổng nên không bị tràn.

4. Mã nguồn có ghi chú

4.1. Program.cs

```
namespace Bai2;

static class Program
{
    [STAThread]
    static void Main()
    {
        ApplicationConfiguration.Initialize();
        Application.Run(new frmBai2());
    }
}
```

4.2. frmBai2.cs

```
using System.Diagnostics.CodeAnalysis;
using System.Globalization;

namespace Bai2;

public partial class frmBai2 : Form
{
    // Mảng đang làm việc. Còn null nghĩa là chưa bấm "Nhập mảng".
    private MangSoNguyen? mang;

    // Đề chỉ vẽ một nút "Thực Hiện" nhưng có tới 5 nhóm chức năng (sắp
    xếp, tìm, xóa,
    // thêm, thay thế). Nên mình nhớ nhóm mà người dùng vừa đụng tới, nút
    này sẽ chạy nhóm đó.
    private enum Nhom { SapXep, TimKiem, Xoa, Them, ThayThe }
    private Nhom nhomHienTai = Nhom.SapXep;

    public frmBai2()
    {
        InitializeComponent();

        GanNhom(grpSapXep, Nhom.SapXep);
        GanNhom(grpTimKiem, Nhom.TimKiem);
        GanNhom(grpXoa, Nhom.Xoa);
        GanNhom(grpThem, Nhom.Them);
        GanNhom(grpThayThe, Nhom.ThayThe);

        // Đang gõ ở ô nhập mảng thì Enter phải là "Nhập mảng" chứ không
        phải "Thực Hiện"
        txtNhapMang.Enter += (s, e) => AcceptButton = btnNhapMang;
```

```
        CapNhatOTextBox();
}

// Gắn một sự kiện Enter chung cho GroupBox và mọi control con của nó.
// Con trỏ nhảy vào bất kỳ ô nào trong nhóm thì nhóm đó thành "nhóm
hiện tại".
private void GanNhom(GroupBox nhomControl, Nhom nhom)
{
        void ghiNho(object? s, EventArgs e)
        {
                nhomHienTai = nhom;
                AcceptButton = btnThucHien;
        }

        nhomControl.Enter += ghiNho;
        foreach (Control c in nhomControl.Controls)
                c.Enter += ghiNho;
}

// ------------------------------------------------------------- tiện ích dùng
chung

private static void ThongBao(string noiDung, MessageBoxIcon icon =
MessageBoxIcon.Information)
{
        MessageBox.Show(noiDung, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        icon);
}

// Báo cho người dùng biết chưa có mảng. [MemberNotNullWhen] để
compiler hiểu
// là sau khi hàm này trả true thì biến mang chắc chắn khác null.
```

```
[MemberNotNullWhen(true, nameof(mang))]
private bool CoMang()
{
    if (mang != null) return true;
    ThongBao("Bạn chưa nhập mảng. Hãy gõ dãy số rồi bấm \"Nhập
    mảng\".", MessageBoxIcon.Warning);
    txtNhapMang.Focus();
    return false;
}

// Đọc một số nguyên từ textbox, sai thì gắn lỗi vào ErrorProvider.
// Dùng int.TryParse nên dán chữ vào (Ctrl+V) hay số quá lớn đều bị bắt ở
đây.
private bool DocSoNguyen(TextBox txt, string ten, out int giaTri)
{
    giaTri = 0;
    string s = txt.Text.Trim();

    if (s == "")
    {
        errorProvider1.SetError(txt, $"Chưa nhập {ten}");
        txt.Focus();
        return false;
    }
    if (!int.TryParse(s, NumberStyles.AllowLeadingSign,
    CultureInfo.InvariantCulture, out giaTri))
    {
        errorProvider1.SetError(txt, $"{ten} phải là số nguyên (trong
        khoảng -2147483648 đến 2147483647)");
        txt.Focus();
        return false;
```

```
        }
        return true;
    }

    // Vị trí tính từ 0. maxViTri là vị trí lớn nhất được phép
    // (xóa/tìm/thay: n - 1, còn thêm thì được phép bằng n tức là thêm vào cuối).
    private bool DocViTri(TextBox txt, int maxViTri, out int viTri)
    {
        if (!DocSoNguyen(txt, "vị trí", out viTri)) return false;

        if (viTri < 0 || viTri > maxViTri)
        {
            string loi = maxViTri < 0 ? "Mảng đang rỗng, không có vị trí nào" : $"Vị trí phải từ 0 đến {maxViTri}";
            errorProvider1.SetError(txt, loi);
            txt.Focus();
            return false;
        }
        return true;
    }

    // Đưa mảng lên ô "Kết quả mảng". Mảng đã đổi thì mấy kết quả cũ (tổng, max-min,
    // vị trí tìm được) không còn đúng nữa nên xóa luôn cho khỏi gây hiểu nhầm.
    private void CapNhatMang()
    {
        txtKetQuaMang.Text = (mang == null || mang.SoPhanTu == 0) ? "(mảng rỗng)" : mang.ToString();

        txtKetQuaTim.Clear();
```

```
        txtTongMang.Clear();
        txtTongChan.Clear();
        txtTongLe.Clear();
        txtMax.Clear();
        txtMin.Clear();
}

// Mỗi ô nhập chỉ mở khi radio tương ứng được chọn, tránh người dùng
điền nhầm ô.
private void CapNhatOTextBox()
{
        txtTimGiaTri.Enabled = rdoTimGiaTri.Checked;
        txtTimViTri.Enabled = rdoTimViTri.Checked;

        txtXoaGiaTri.Enabled = rdoXoaGiaTri.Checked;
        txtXoaViTri.Enabled = rdoXoaViTri.Checked;

        txtThemGiaTri.Enabled = rdoThemGiaTri.Checked;
        txtThemViTri.Enabled = rdoThemGiaTri.Checked;

        txtThayGiaTri.Enabled = rdoThayGiaTri.Checked;
        txtThayViTri.Enabled = rdoThayViTri.Checked;
        txtSoThayThe.Enabled = rdoThayGiaTri.Checked ||
        rdoThayViTri.Checked;
}

private void XoaTextBox(Control cha)
{
        foreach (Control c in cha.Controls)
        {
                if (c is TextBox tb) tb.Clear();
                else if (c.HasChildren) XoaTextBox(c);
```

```
        }
}

// ------------------------------------------------------------ chặn ký tự lạ

// Ô nhập mảng: số, dấu cách, dấu phẩy, dấu trừ. Dấu trừ có đặt đúng chỗ hay không
// thì để lúc bấm "Nhập mảng" kiểm tra (chặn ở đây thì phức tạp mà không đáng).
private void txtNhapMang_KeyPress(object? sender, KeyPressEventArgs e)
{
        char c = e.KeyChar;
        bool hopLe = char.IsControl(c) || (c >= '0' && c <= '9') || c == ' ' || c == ',' || c == '-';
        if (!hopLe) e.Handled = true;
}

// Các ô số nguyên: chỉ cho chữ số, và dấu trừ nếu nó nằm ở đầu ô và chưa có dấu trừ nào.
private void txtSoNguyen_KeyPress(object? sender, KeyPressEventArgs e)
{
        if (sender is not TextBox txt) return;

        char c = e.KeyChar;
        if (char.IsControl(c) || (c >= '0' && c <= '9')) return;

        if (c == '-')
        {
                // đang bôi đen luôn cả dấu '-' cũ thì gõ đè được
```

```
            bool daCoDauTru = txt.Text.Contains('-')
            && !(txt.SelectionStart == 0 && txt.SelectionLength > 0);
            if (txt.SelectionStart == 0 && !daCoDauTru) return;
        }
        e.Handled = true;
}

private void rdoNhom_CheckedChanged(object? sender, EventArgs e)
{
        errorProvider1.Clear();
        CapNhatOTextBox();
}

// ---------------------------------------------------------------- nhập mảng, reset, thoát

private void btnNhapMang_Click(object? sender, EventArgs e)
{
        errorProvider1.Clear();

        if (!MangSoNguyen.TryParse(txtNhapMang.Text, out int[] ds, out string loi))
        {
            errorProvider1.SetError(txtNhapMang, loi);
            txtNhapMang.Focus();
            return;
        }

        mang = new MangSoNguyen(ds);
        CapNhatMang();
}
```

```
private void btnReset_Click(object? sender, EventArgs e)
{
    mang = null;
    errorProvider1.Clear();
    XoaTextBox(this);

    rdoTang.Checked = true;
    rdoTimGiaTri.Checked = false;
    rdoTimViTri.Checked = false;
    rdoXoaGiaTri.Checked = false;
    rdoXoaViTri.Checked = false;
    rdoThemGiaTri.Checked = false;
    rdoThayGiaTri.Checked = false;
    rdoThayViTri.Checked = false;

    nhomHienTai = Nhom.SapXep;
    AcceptButton = btnNhapMang;
    txtNhapMang.Focus();
}

// Nút Thoát chỉ đóng form, còn hỏi Yes/No nằm hết ở FormClosing.
// Làm vậy thì bấm dấu X hay Alt+F4 cũng được hỏi, không phải viết hai lần.
private void btnThoat_Click(object? sender, EventArgs e)
{
    Close();
}

private void frmBai2_FormClosing(object? sender,
FormClosingEventArgs e)
{
    // Windows tắt máy thì đừng chặn, chỉ hỏi khi chính người dùng đóng
```

```
        if (e.CloseReason != CloseReason.UserClosing) return;

        DialogResult tl = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn thoát
        chương trình?",
            "Xác nhận thoát", MessageBoxButtons.YesNo,
            MessageBoxIcon.Question);
        if (tl == DialogResult.No)
            e.Cancel = true;
}

// ------------------------------------------------------------- nút "Thực Hiện"

private void btnThucHien_Click(object? sender, EventArgs e)
{
        if (!CoMang()) return;
        errorProvider1.Clear();

        switch (nhomHienTai)
        {
            case Nhom.SapXep: XuLySapXep(mang); break;
            case Nhom.TimKiem: XuLyTimKiem(mang); break;
            case Nhom.Xoa: XuLyXoa(mang); break;
            case Nhom.Them: XuLyThem(mang); break;
            case Nhom.ThayThe: XuLyThayThe(mang); break;
        }
}

private void XuLySapXep(MangSoNguyen m)
{
        if (rdoGiam.Checked) m.SapXepGiam();
        else m.SapXepTang();
        CapNhatMang();
```

```
}

private void XuLyTimKiem(MangSoNguyen m)
{
    if (rdoTimGiaTri.Checked)
    {
        if (!DocSoNguyen(txtTimGiaTri, "giá trị cần tìm", out int
        giaTri)) return;

        int[] viTri = m.TimGiaTri(giaTri);
        if (viTri.Length == 0)
        {
            txtKetQuaTim.Clear();
            ThongBao($"Không có giá trị {giaTri} trong mảng.");
            return;
        }
        // Ô kết quả nhỏ nên chỉ ghi vị trí đầu tiên, các vị trí còn lại báo
        bằng MessageBox
        txtKetQuaTim.Text = viTri[0].ToString();
        ThongBao($"Giá trị {giaTri} xuất hiện {viTri.Length} lần, tại vị
        trí (tính từ 0): {string.Join(", ", viTri)}");
    }
    else if (rdoTimViTri.Checked)
    {
        if (!DocViTri(txtTimViTri, m.SoPhanTu - 1, out int viTri))
        return;
        txtKetQuaTim.Text = m.LayGiaTri(viTri).ToString();
    }
    else
    {
```

```
            ThongBao("Hãy chọn \"Tìm giá trị cần tìm\" hoặc \"Tìm vị trí
            cần tìm\".", MessageBoxIcon.Warning);
        }
}

private void XuLyXoa(MangSoNguyen m)
{
        if (!rdoXoaGiaTri.Checked && !rdoXoaViTri.Checked)
        {
            ThongBao("Hãy chọn xóa theo giá trị hay theo vị trí.",
            MessageBoxIcon.Warning);
            return;
        }
        // Dòng chữ đỏ "Cần sắp xếp tăng" trên form không phải để trang trí,
        nên chặn thật
        if (!m.DaSapXepTang())
        {
            ThongBao("Cần sắp xếp tăng mảng trước khi xóa.",
            MessageBoxIcon.Warning);
            return;
        }

        if (rdoXoaGiaTri.Checked)
        {
            if (!DocSoNguyen(txtXoaGiaTri, "giá trị cần xóa", out int
            giaTri)) return;

            int daXoa = m.XoaGiaTri(giaTri);
            if (daXoa == 0)
            {
```

```
                ThongBao($"Không có giá trị {giaTri} trong mảng để
                xóa.");
                return;
            }
        }
        else
        {
            if (!DocViTri(txtXoaViTri, m.SoPhanTu - 1, out int viTri))
            return;
            m.XoaViTri(viTri);
        }
        CapNhatMang();
}

private void XuLyThem(MangSoNguyen m)
{
        if (!rdoThemGiaTri.Checked)
        {
            ThongBao("Hãy chọn mục thêm giá trị trước.",
            MessageBoxIcon.Warning);
            return;
        }
        if (!m.DaSapXepTang())
        {
            ThongBao("Cần sắp xếp tăng mảng trước khi thêm.",
            MessageBoxIcon.Warning);
            return;
        }

        // đọc cả hai ô rồi mới thoát, để lỗi ở ô nào cũng hiện biểu tượng
        cùng lúc
```

```
        bool ok1 = DocSoNguyen(txtThemGiaTri, "giá trị cần thêm", out int
        giaTri);
        bool ok2 = DocViTri(txtThemViTri, m.SoPhanTu, out int viTri);
        if (!ok1 || !ok2) return;

        m.Them(giaTri, viTri);
        CapNhatMang();
    }

    private void XuLyThayThe(MangSoNguyen m)
    {
        if (!rdoThayGiaTri.Checked && !rdoThayViTri.Checked)
        {
            ThongBao("Hãy chọn thay thế theo giá trị hay theo vị trí.",
            MessageBoxIcon.Warning);
            return;
        }

        if (rdoThayGiaTri.Checked)
        {
            bool ok1 = DocSoNguyen(txtThayGiaTri, "giá trị cần thay thế",
            out int cu);
            bool ok2 = DocSoNguyen(txtSoThayThe, "số thay thế", out int
            moi);
            if (!ok1 || !ok2) return;

            int daThay = m.ThayTheGiaTri(cu, moi);
            if (daThay == 0)
            {
                ThongBao($"Không có giá trị {cu} trong mảng để thay
                thế.");
                return;
```

```
            }
        }
        else
        {
            bool ok1 = DocViTri(txtThayViTri, m.SoPhanTu - 1, out int
            viTri);
            bool ok2 = DocSoNguyen(txtSoThayThe, "số thay thế", out int
            moi);
            if (!ok1 || !ok2) return;

            m.ThayTheViTri(viTri, moi);
        }
        CapNhatMang();
}

// ------------------------------------------------------------- Tổng, Max - Min

private void btnTong_Click(object? sender, EventArgs e)
{
        if (!CoMang()) return;

        txtTongMang.Text = mang.Tong().ToString();
        txtTongChan.Text = mang.TongChan().ToString();
        txtTongLe.Text = mang.TongLe().ToString();
}

private void btnTim_Click(object? sender, EventArgs e)
{
        if (!CoMang()) return;

        // xóa hết phần tử rồi thì không còn gì để tìm max/min
        if (mang.SoPhanTu == 0)
```

```
            {
                ThongBao("Mảng đang rỗng nên không có giá trị lớn nhất / nhỏ
                nhất.", MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }
            txtMax.Text = mang.Max().ToString();
            txtMin.Text = mang.Min().ToString();
        }
}

// Class lưu mảng một chiều số nguyên và các thao tác trên nó.
// Quy ước: vị trí (chỉ số) tính từ 0, giống mảng trong C#.
public class MangSoNguyen
{
    private int[] _mang;

    public MangSoNguyen()
    {
        _mang = Array.Empty<int>();
    }

    public MangSoNguyen(int[] ds)
    {
        // Sao chép ra mảng riêng, để bên ngoài sửa ds thì mảng của mình
        không bị đổi theo
        _mang = (int[])ds.Clone();
    }

    public int[] Mang
    {
        get { return (int[])_mang.Clone(); }
        set { _mang = (int[])value.Clone(); }
```

```
}

public int SoPhanTu
{
    get { return _mang.Length; }
}

// Tách chuỗi "5 6 4,7" thành mảng số. Ngăn cách bằng dấu cách hoặc dấu phẩy.
// Trả false kèm câu báo lỗi nếu có phần tử không phải số nguyên hoặc không có phần tử nào.
public static bool TryParse(string chuoi, out int[] ds, out string loi)
{
    ds = Array.Empty<int>();
    loi = "";

    string[] phan = chuoi.Split(new[] { ' ', ',', ';', '\t' },
    StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    if (phan.Length == 0)
    {
        loi = "Chưa nhập phần tử nào";
        return false;
    }

    int[] tam = new int[phan.Length];
    for (int i = 0; i < phan.Length; i++)
    {
        if (!int.TryParse(phan[i], NumberStyles.AllowLeadingSign,
        CultureInfo.InvariantCulture, out tam[i]))
        {
            loi = $"\"{phan[i]}\" không phải số nguyên hợp lệ";
            return false;
```

```
            }
        }
        ds = tam;
        return true;
}

public bool HopLeViTri(int viTri)
{
        return viTri >= 0 && viTri < _mang.Length;
}

public void SapXepTang()
{
        Array.Sort(_mang);
}

public void SapXepGiam()
{
        Array.Sort(_mang);
        Array.Reverse(_mang);
}

// Mảng rỗng hoặc một phần tử thì coi như đã tăng. Bằng nhau liền kề vẫn tính là tăng.
public bool DaSapXepTang()
{
        for (int i = 1; i < _mang.Length; i++)
                if (_mang[i] < _mang[i - 1]) return false;
        return true;
}

// Trả về mọi vị trí có giá trị này (mảng rỗng nghĩa là không tìm thấy)
```

```
public int[] TimGiaTri(int giaTri)
{
	List<int> ds = new List<int>();
	for (int i = 0; i < _mang.Length; i++)
		if (_mang[i] == giaTri) ds.Add(i);
	return ds.ToArray();
}

// Nơi gọi phải kiểm tra HopLeViTri trước, sai vị trí sẽ ném
IndexOutOfRangeException
public int LayGiaTri(int viTri)
{
	return _mang[viTri];
}

// Xóa mọi phần tử bằng giá trị đó, trả về số phần tử đã xóa
public int XoaGiaTri(int giaTri)
{
	List<int> ds = new List<int>(_mang);
	int daXoa = ds.RemoveAll(x => x == giaTri);
	_mang = ds.ToArray();
	return daXoa;
}

public bool XoaViTri(int viTri)
{
	if (!HopLeViTri(viTri)) return false;

	List<int> ds = new List<int>(_mang);
	ds.RemoveAt(viTri);
	_mang = ds.ToArray();
	return true;
```

```
}

// viTri = SoPhanTu nghĩa là thêm vào cuối mảng
public bool Them(int giaTri, int viTri)
{
	if (viTri < 0 || viTri > _mang.Length) return false;

	List<int> ds = new List<int>(_mang);
	ds.Insert(viTri, giaTri);
	_mang = ds.ToArray();
	return true;
}

// Các hàm tổng trả về long: cộng nhiều số int gần 2 tỷ lại sẽ tràn int
public long Tong()
{
	long t = 0;
	foreach (int x in _mang) t += x;
	return t;
}

public long TongChan()
{
	long t = 0;
	foreach (int x in _mang)
		if (x % 2 == 0) t += x;
	return t;
}

// Số lẻ âm có x % 2 == -1 chứ không phải 1, nên so với 0 thay vì so với 1
public long TongLe()
{
```

```
        long t = 0;
        foreach (int x in _mang)
            if (x % 2 != 0) t += x;
        return t;
}

public int Max()
{
        if (_mang.Length == 0) throw new
        InvalidOperationException("Mảng rỗng");
        int m = _mang[0];
        foreach (int x in _mang)
            if (x > m) m = x;
        return m;
}

public int Min()
{
        if (_mang.Length == 0) throw new
        InvalidOperationException("Mảng rỗng");
        int m = _mang[0];
        foreach (int x in _mang)
            if (x < m) m = x;
        return m;
}

// Thay mọi phần tử bằng giá trị cũ, trả về số phần tử đã thay
public int ThayTheGiaTri(int giaTriCu, int giaTriMoi)
{
        int dem = 0;
        for (int i = 0; i < _mang.Length; i++)
```

```
            {
                if (_mang[i] == giaTriCu)
                {
                    _mang[i] = giaTriMoi;
                    dem++;
                }
            }
            return dem;
        }

        public bool ThayTheViTri(int viTri, int giaTriMoi)
        {
            if (!HopLeViTri(viTri)) return false;
            _mang[viTri] = giaTriMoi;
            return true;
        }

        public override string ToString()
        {
            return string.Join(" ", _mang);
        }
    }
```

5. Kết quả

5.1. Bảng ca kiểm thử

Các ca dưới đây dùng mảng mẫu A = 5 6 4 7 8 9 10 5 6 3 2 1 (cùng mảng trong hình đề). Cột kết quả là kết quả mong đợi, đã tính lại tay để đối chiếu; các ca tìm, xóa, thêm, thay thế thực hiện sau khi đã sắp xếp tăng.

STT	Dữ liệu vào / thao tác	Kết quả mong đợi
1	Nhập mảng A rồi bấm "Nhập mảng"	Kết quả mảng: 5 6 4 7 8 9 10 5 6 3 2 1

STT	Dữ liệu vào / thao tác	Kết quả mong đợi
2	Chọn "Sắp xếp Tăng", bấm "Thực Hiện"	1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10
3	Chọn "Sắp xếp Giảm", bấm "Thực Hiện"	10 9 8 7 6 6 5 5 4 3 2 1
4	Tìm vị trí cần tìm = 4 (mảng đã tăng)	Số tìm được là: 5
5	Tìm giá trị cần tìm = 5 (mảng đã tăng)	Ô kết quả: 4. MessageBox: giá trị 5 xuất hiện 2 lần, tại vị trí 4, 5
6	Tìm giá trị cần tìm = 20	Ô kết quả để trống; MessageBox: không có giá trị 20 trong mảng
7	Xóa giá trị 5 (mảng đã tăng)	1 2 3 4 6 6 7 8 9 10
8	Xóa vị trí 0 (mảng đã tăng)	2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10
9	Thêm giá trị 7 tại vị trí 3 (mảng đã tăng)	1 2 3 7 4 5 5 6 6 7 8 9 10
10	Thêm giá trị 100 tại vị trí 12 (cuối mảng)	1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 100
11	Thay giá trị cần thay = 6, số thay thế = 0	1 2 3 4 5 5 0 0 7 8 9 10
12	Thay vị trí cần thay = 0, số thay thế = 100	100 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10
13	Bấm "Tổng" và "Tìm" với mảng A	Tổng mảng 66; tổng chẵn 36; tổng lẻ 30; lớn nhất 10; nhỏ nhất 1
14	Nhập mảng -3 4 -5 2 rồi bấm "Tổng" và "Tìm"	Tổng mảng -2; tổng chẵn 6; tổng lẻ -8; lớn nhất 4; nhỏ nhất -5
15	Nhập mảng 2147483647 1 rồi bấm "Tổng"	Tổng mảng 2147483648 (không tràn vì dùng kiểu long)

5.2. Bảng kiểm tra lỗi

STT	Tình huống	Kết quả mong đợi
1	Bấm "Thực Hiện", "Tổng" hoặc "Tìm" khi chưa nhập mảng	MessageBox nhắc chưa nhập mảng, con trỏ về ô nhập mảng
2	Bấm "Nhập mảng" khi ô nhập để trống	ErrorProvider: Chưa nhập phần tử nào
3	Gõ chữ cái vào ô nhập mảng	Ký tự bị chặn, không hiện lên ô
4	Dán "5 a 3" vào ô nhập mảng rồi bấm "Nhập mảng"	ErrorProvider: "a" không phải số nguyên hợp lệ
5	Nhập mảng có số 2147483648 (vượt int)	ErrorProvider báo không phải số nguyên hợp lệ
6	Gõ chữ vào các ô giá trị / vị trí	Ký tự bị chặn; chỉ nhận chữ số và dấu trừ ở đầu ô
7	Dán "abc" vào ô giá trị cần tìm rồi bấm "Thực Hiện"	ErrorProvider: phải là số nguyên
8	Để trống ô cần thiết rồi bấm "Thực Hiện"	ErrorProvider: Chưa nhập ...
9	Tìm vị trí 12 trên mảng 12 phần tử	ErrorProvider: Vị trí phải từ 0 đến 11
10	Xóa hoặc thêm khi mảng chưa sắp tăng (mảng A)	MessageBox: Cần sắp xếp tăng mảng trước khi xóa / thêm
11	Thêm tại vị trí 13 trên mảng 12 phần tử	ErrorProvider: Vị trí phải từ 0 đến 12
12	Xóa giá trị / thay thế giá trị không có trong mảng	MessageBox: không có giá trị đó trong mảng
13	Bấm "Thực Hiện" ở nhóm chưa chọn radio nào	MessageBox nhắc chọn kiểu thao tác
14	Xóa hết phần tử rồi bấm "Tìm" (Max -	MessageBox: Mảng đang rỗng

STT	Tình huống	Kết quả mong đợi
	Min)	
15	Bấm "Thoát" hoặc dấu X, chọn No	Form vẫn mở
16	Bấm "Thoát" hoặc dấu X, chọn Yes	Form đóng

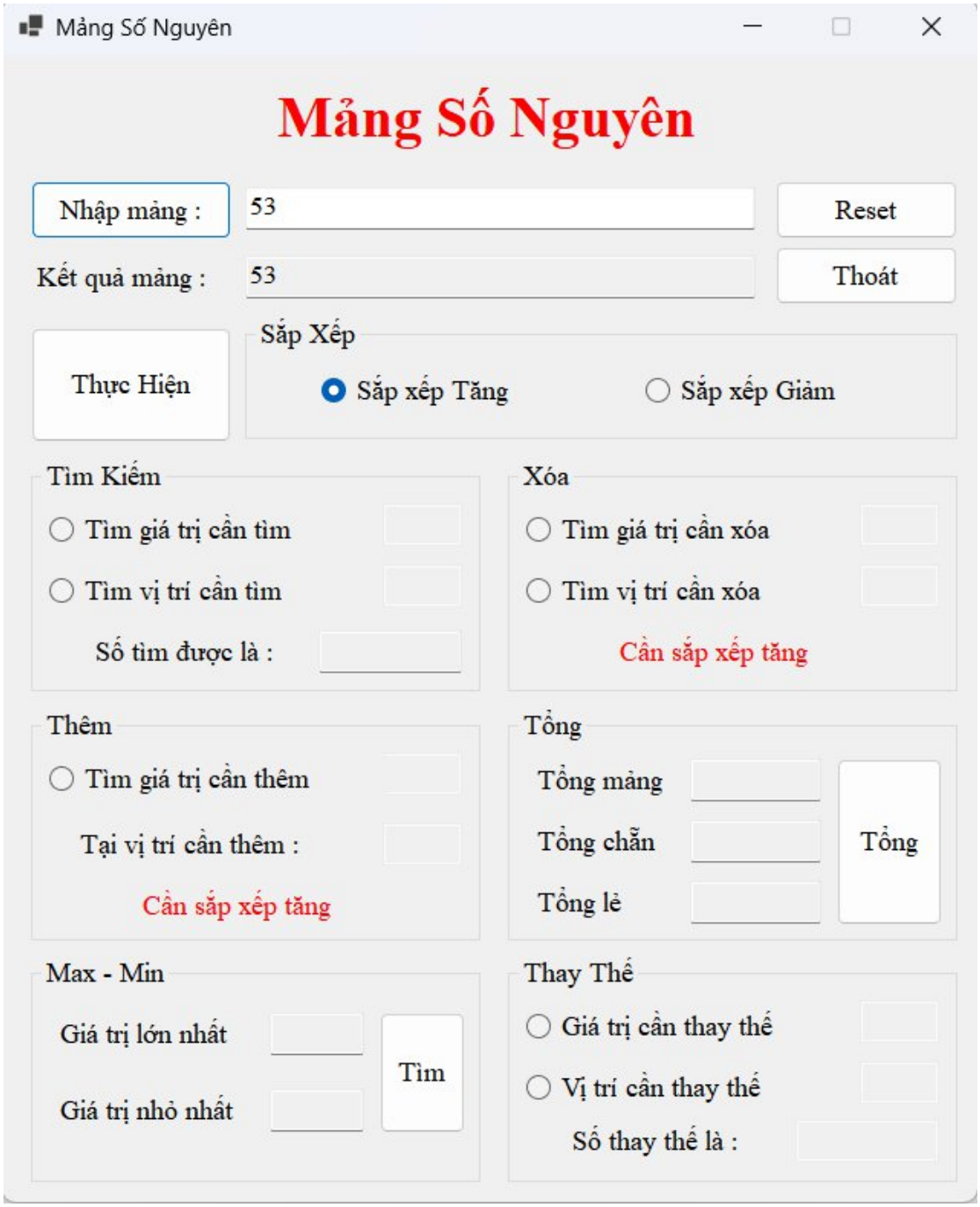
5.3. Bảng kiểm tra các nút

Nút	Hành vi mong đợi
Nhập mảng :	Đọc dãy số trong ô nhập, hiển thị mảng ở "Kết quả mảng". Enter trong ô nhập mảng cũng chạy nút này.
Thực Hiện	Chạy chức năng của nhóm vừa thao tác: sắp xếp, tìm, xóa, thêm hoặc thay thế. Enter trong các nhóm này cũng chạy nút.
Tổng	Hiển thị tổng mảng, tổng chẵn, tổng lẻ.
Tìm	Hiển thị giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.
Reset	Xóa mảng, xóa mọi ô và lỗi, chọn lại Sắp xếp Tăng, đặt con trỏ vào ô nhập mảng.
Thoát	Gọi Close(); hộp thoại Yes/No hiện ở FormClosing.

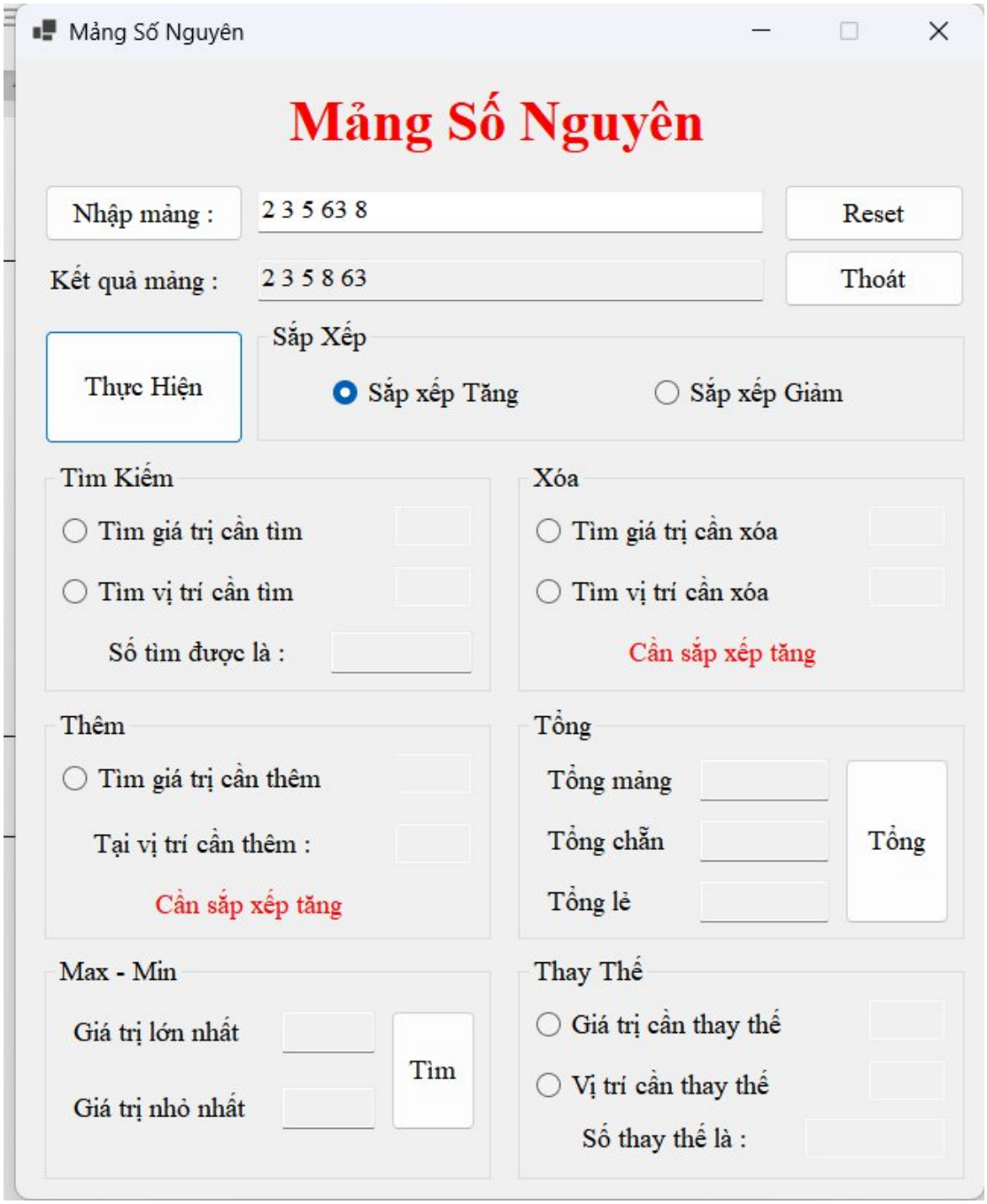
5.4. Hình ảnh kết quả



Hình 1. Giao diện form khi vừa mở



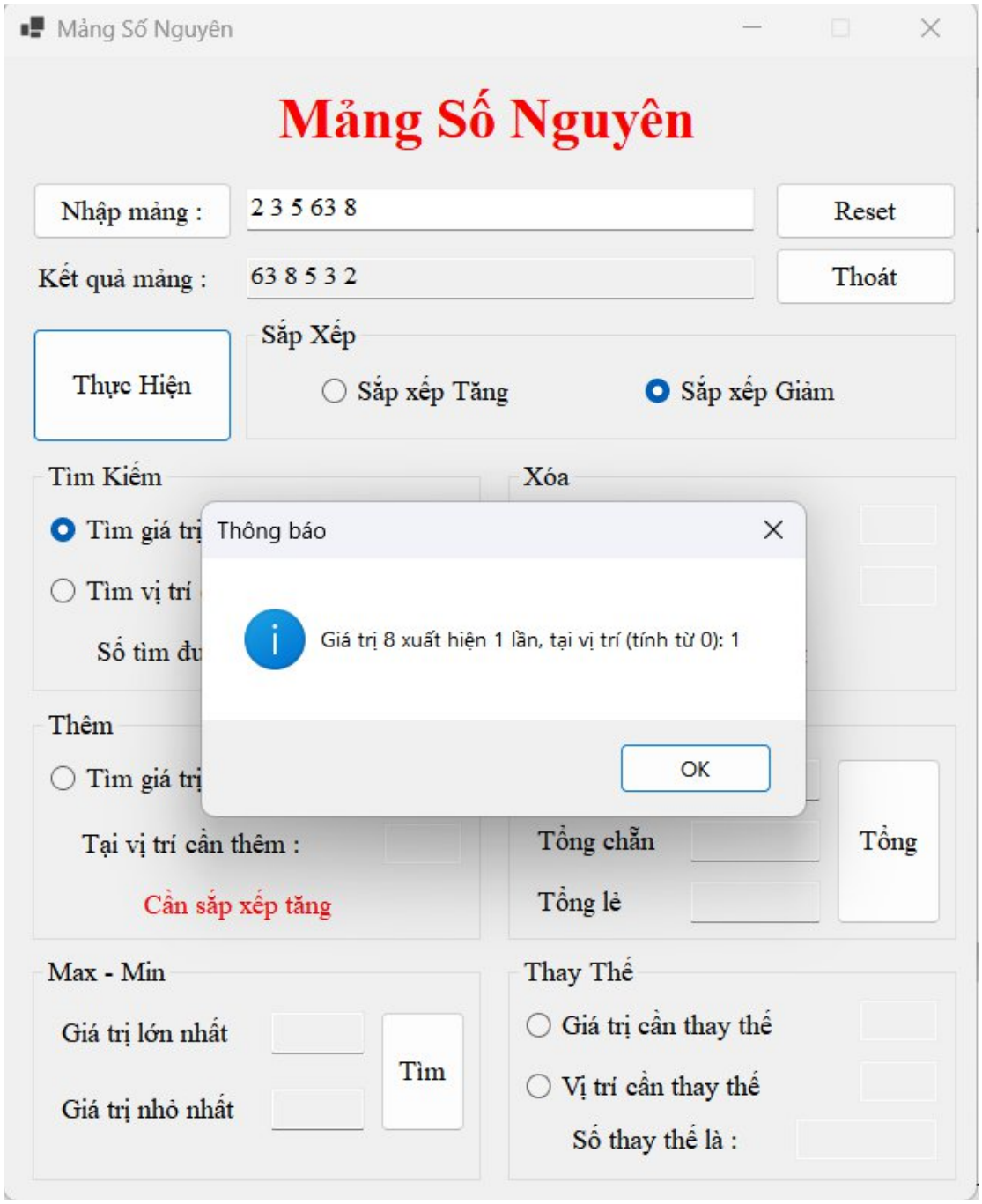
Hình 2. Nhập mảng và hiển thị ở Kết quả mảng



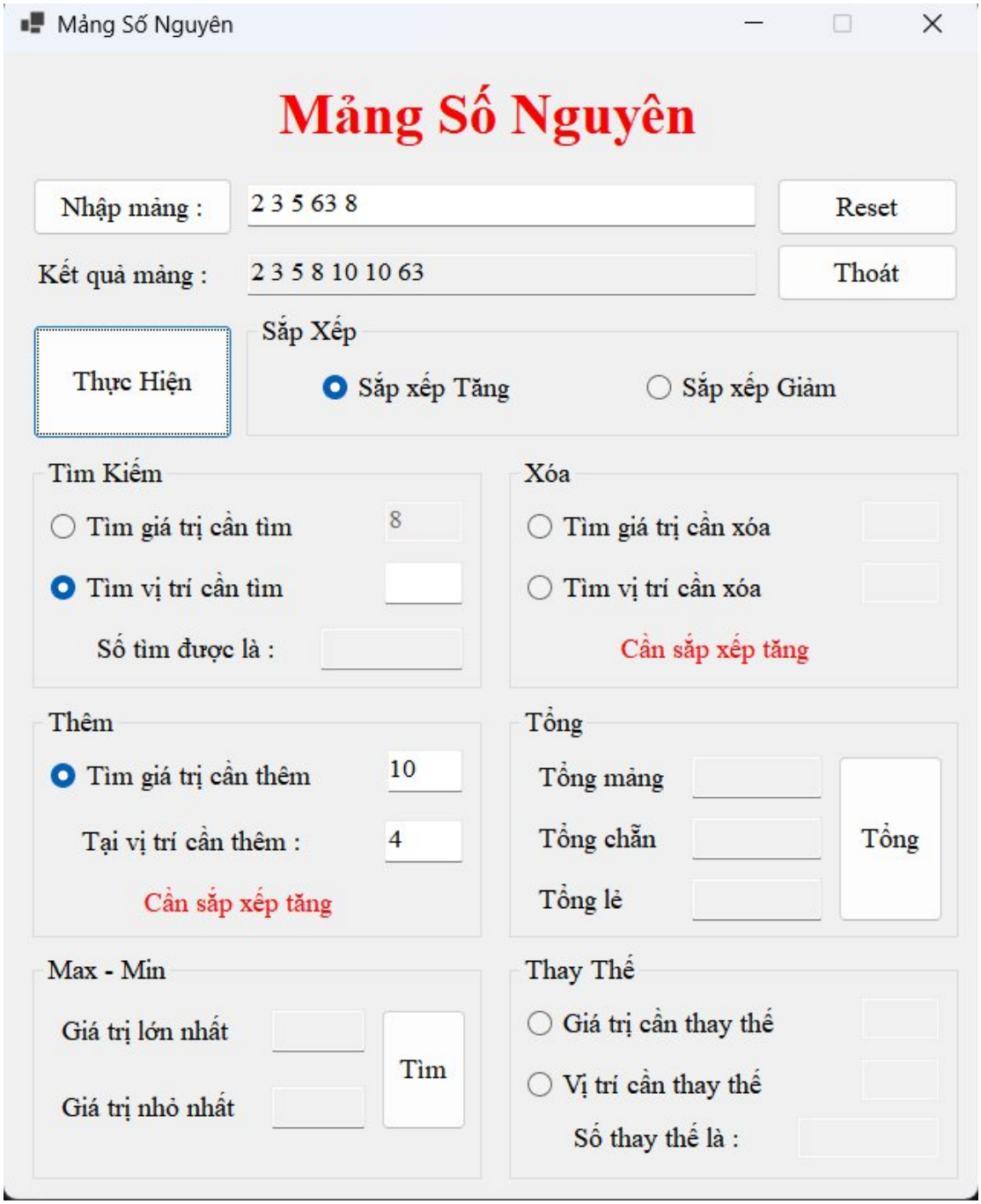
Hình 3. Sắp xếp tăng



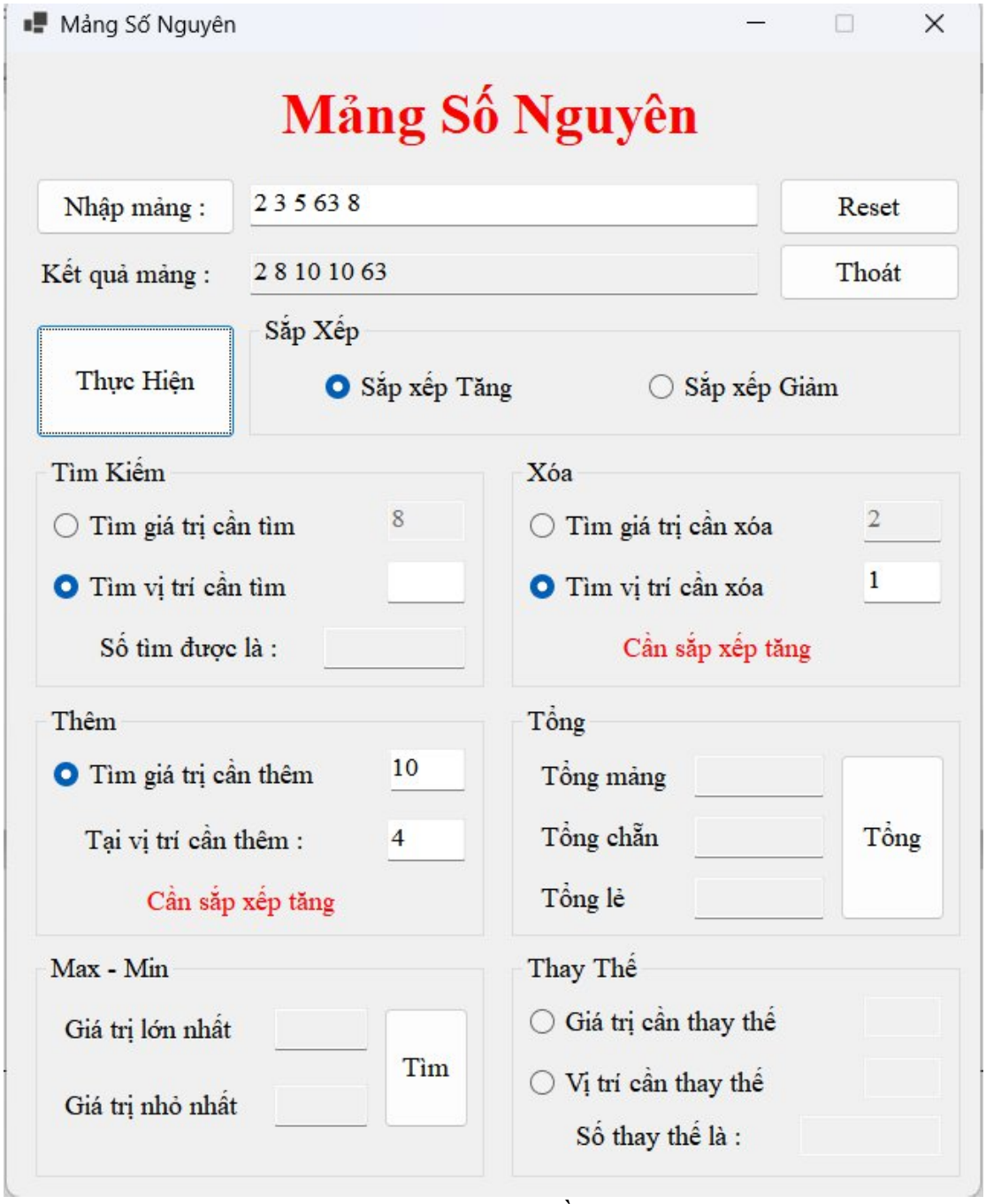
Hình 4. Sắp xếp giảm



Hình 5. Tìm theo vị trí



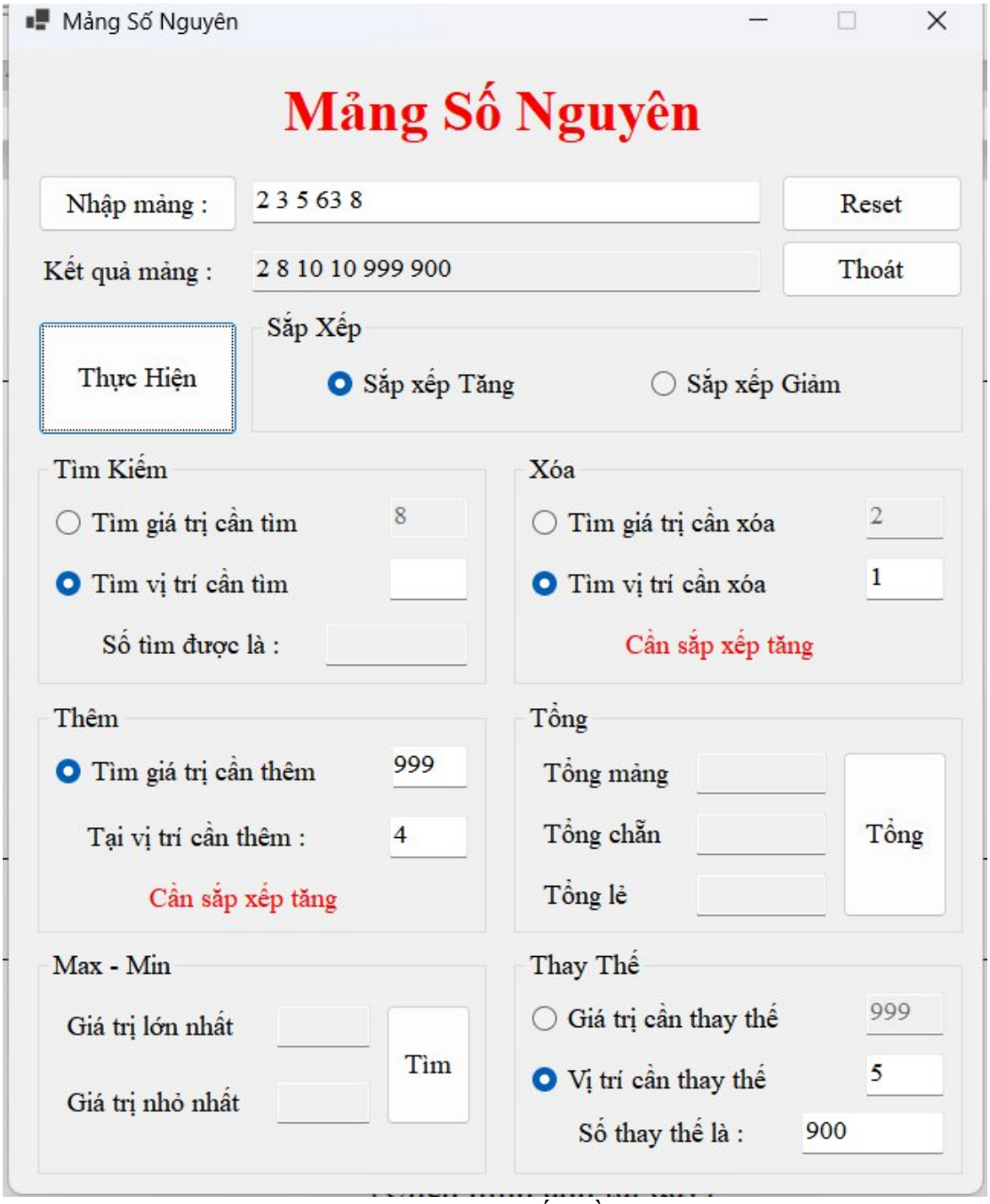
Hình 6. Tìm theo giá trị (MessageBox liệt kê vị trí)



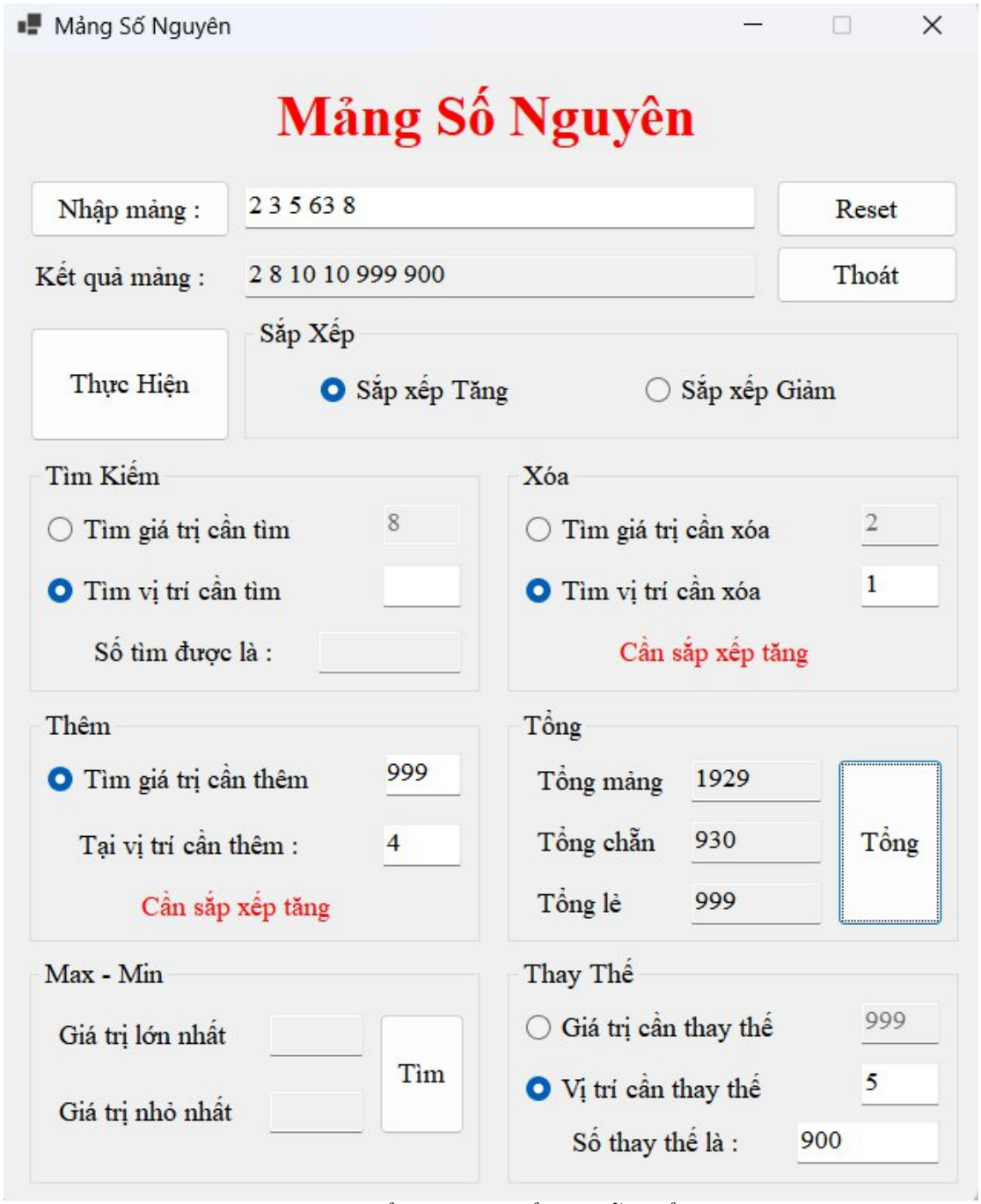
Hình 7. Xóa phần tử



Hình 8. Thêm phần tử



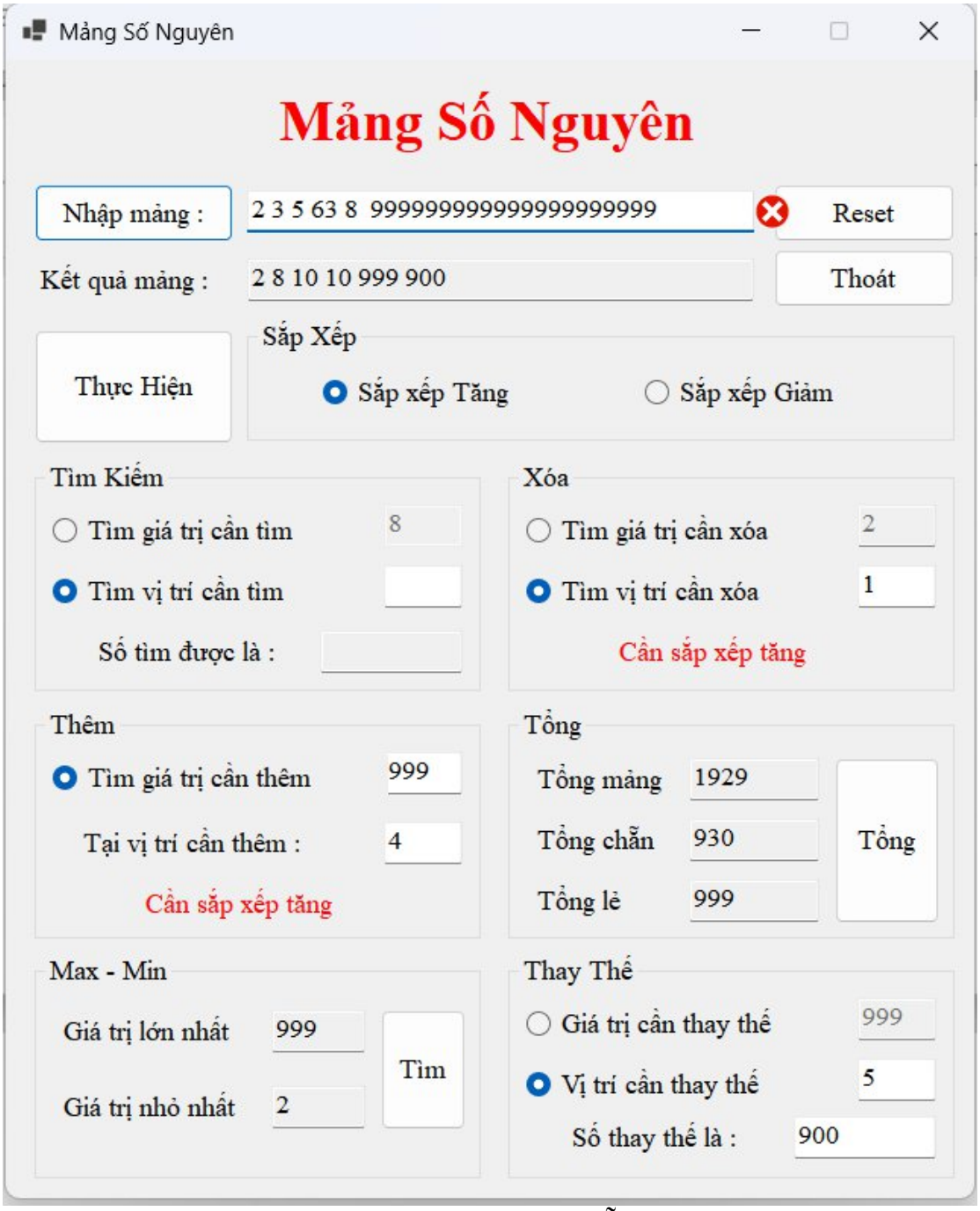
Hình 9. Thay thế phần tử



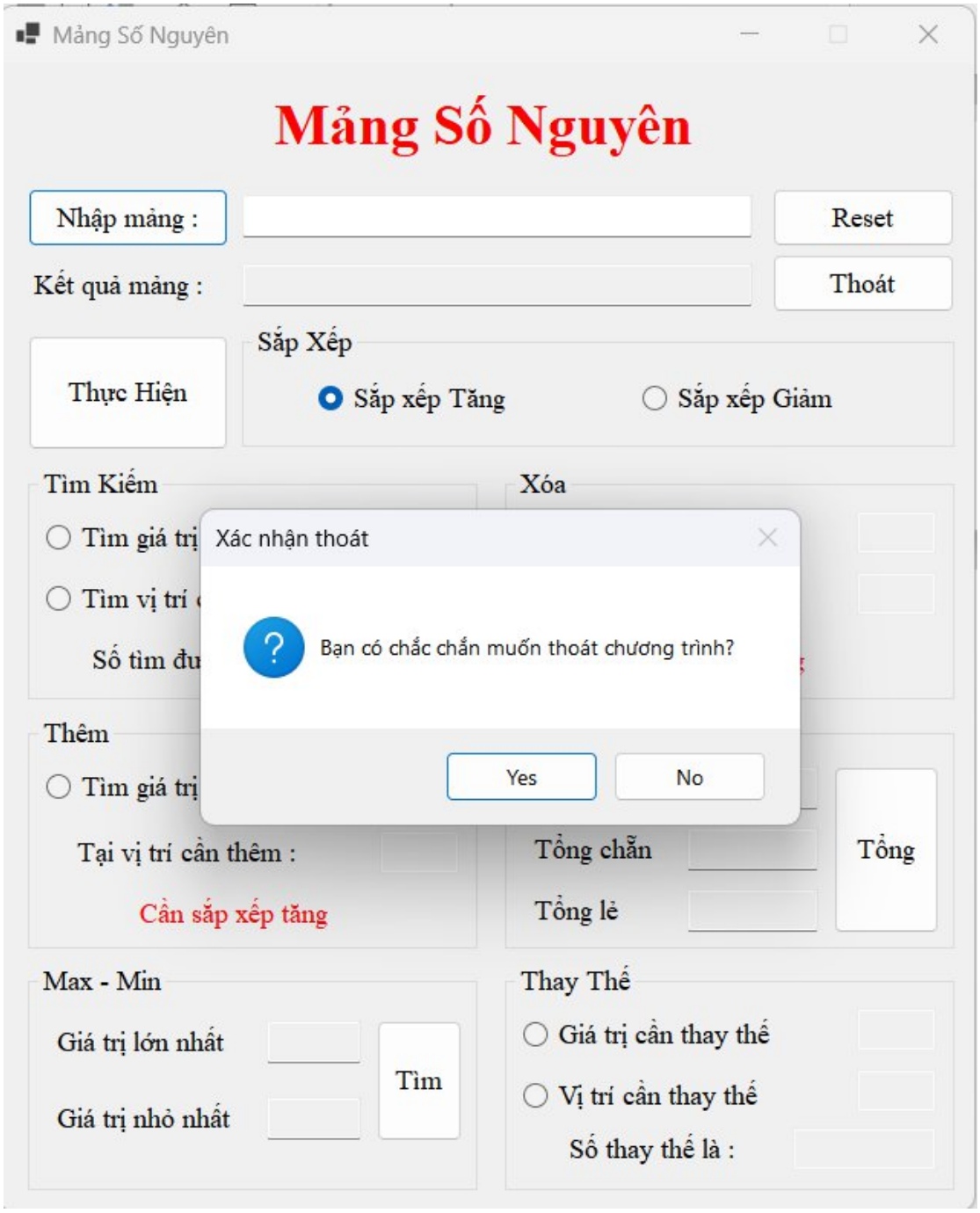
Hình 10. Tổng mảng, tổng chẵn, tổng lẻ



Hình 11. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất



Hình 12. ErrorProvider báo lỗi nhập liệu



Hình 13. Hộp thoại xác nhận thoát

Bài Tập Nâng Cao

Bài 3: Đề bài

3. Bài tập nâng cao

Bài 1. Viết chương trình hỗ trợ việc quản lý thu tiền cho quán Cafe Sinh Viên như sau:



Yêu cầu:

– Khi nhóm khách hàng vào quán gọi cafe sẽ được chọn một trong các loại cafe, chọn thức ăn sẽ chọn một trong các loại thức ăn. Giá cho từng loại tương ứng như sau:

Cafe đen: 20.000đ Bánh mỳ trứng: 15.000đ

Cafe sữa:	25.000đ	Mỳ tôm trứng:	20.000đ
Cafe sữa đá:	30.000đ	Mỳ xào bò:	30.000đ
Cafe kem:	35.000đ	Mỳ cay:	50.000đ

– Khi khách hàng gọi tính tiền, thu ngân sẽ nhập thông tin tên khách hàng và tùy vào từng loại thì sẽ có giá tương ứng (**Lưu ý**: nếu khách hàng là Sinh Viên – check vào checkbox Sinh Viên – thì sẽ được giảm giá 20%).

✍ **Lưu ý:** Textbox số khách hàng chỉ cho nhập số.

– Chương trình thực hiện:

+ **Form_Load**: con trỏ văn bản đặt vào ô tên khách hàng, các button TinhTien, NhapLai, ThanhToan bị mờ (Enabled = false). Thực hiện nhập tên khách hàng (tên khách hàng không được để trống). Check vào checkbox Sinh Viên nếu khách hàng là Sinh Viên, chọn loại nước uống và thức ăn mà khách hàng đã gọi. Khi nhập đầy đủ thông tin thì btnTinhTien có tác dụng.

+ **btnTinhTien _Click**: thực hiện tính tiền cho khách hàng vừa nhập và hiển thị lên Messagebox, **btnNhapLai**, **btnThanhToan** sáng lên.

+ **btnNhapLai_Click**: quay về trạng thái ban đầu của Form, btnNhapLai mờ.

+ **btnThanhToan_Click**: Ghi lại thông tin tổng số khách và tổng tiền Thanh toán vào các label tương ứng, sẵn sàng cho việc nhập nhóm khách hàng mới. btnThanhToan bị mờ.

+ **btnTinhTien _Click**: thực hiện tính tiền cho khách hàng vừa nhập và hiển thị lên Messagebox, **btnNhapLai**, **btnThanhToan** sáng lên.

+ **btnNhapLai_Click**: quay về trạng thái ban đầu của Form, btnNhapLai mờ.

+ **btnThanhToan_Click**: Ghi lại thông tin tổng số khách và tổng tiền Thanh toán vào các label tương ứng, sẵn sàng cho việc nhập nhóm khách hàng mới. btnThanhToan bị mờ.

+ **btnThoat_Click**: hỏi người dùng có chắc chắn thoát khỏi chương trình hay không? Yes: thoát, No: không.

2. Nội dung bài làm

2.1. Các file của project

File	Nội dung
Bai3.csproj	Khai báo project WinExe, UseWindowsForms, ImplicitUsings, Nullable, net10.0-windows.

File	Nội dung
Program.cs	Điểm vào chương trình, khởi tạo cấu hình ứng dụng và chạy form frmBai3.
frmBai3.cs	Code xử lý của form: bảng giá, kiểm tra dữ liệu, tính tiền, thanh toán, xác nhận thoát.
frmBai3.Designer.cs	Code thiết kế giao diện, mở được bằng Designer.

2.2. Các control trên form

Control	Name	Thuộc tính	Sự kiện
Form	frmBai3	Text = "Thanh toán tiền"; FormBorderStyle = FixedSingle; MaximizeBox = false; StartPosition = CenterScreen; AcceptButton = btnTinhTien	Load, FormClosing
Label	lblTieuDe	Text = "CAFE SINH VIÊN"; ForeColor = Chocolate; Font = Times New Roman 16 Bold	—
Label	lblCapTenKH, lblCapSoKH	Text = "Tên khách hàng" / "Số khách hàng"; Font Bold	—
TextBox	txtTenKH	Nhập tên khách hàng	TextChanged, Validating
TextBox	txtSoKH	Nhập số khách hàng (chỉ cho nhập số)	KeyPress, TextChanged,

Control	Name	Thuộc tính	Sự kiện
			Validating
CheckBox	chkSinhVien	Text = "Sinh viên ?"	CheckedChanged
GroupBox	grpNuocUong	Text = "Nước uống"	—
RadioButton	rdoCafeDen, rdoCafeDa, rdoCafeSua, rdoCafeKem, rdoCafeSuaDa	Text = "Cafe đen", "Cafe đá", "Cafe sữa", "Cafe kem", "Cafe sữa đá"	CheckedChanged
GroupBox	grpThucAn	Text = "Thức ăn"	—
CheckBox	chkBanhMyTrung, chkMyXaoBo, chkBanhMyCa, chkMyCay, chkMyTomTrung	Text = "Bánh mỳ trứng", "Mỳ xào bò", "Bánh mỳ cá", "Mỳ cay", "Mỳ tôm trứng"	CheckedChanged
Button	btnTinhTien	Text = "Tính tiền"; Enabled = false lúc đầu	Click
Button	btnNhapLai	Text = "Nhập lại"; CausesValidation = false	Click
Button	btnThanhToan	Text = "Thanh toán"	Click
Button	btnThoat	Text = "Thoát"; CausesValidation = false	Click
Label	lblCapTongKhach, lblCapTongTien	Text = "Tổng khách hàng" / "Tổng tiền thanh toán"; Font Bold	—
Label	lblTongKhach, lblTongTien	BorderStyle = FixedSingle; hiển thị tổng	—

Control	Name	Thuộc tính	Sự kiện
		số khách và tổng tiền	
ErrorProvider	errorProvider1	ContainerControl = frmBai3	—

3. Ý tưởng và giải thích

- **Bảng giá:** Từng radio/checkbox được gắn giá trong từ điển bangGia (khai báo ở hàm khởi tạo). Muốn đổi giá hay thêm món chỉ sửa ở đó; các hàm tính tiền duyệt control trong hai GroupBox nên không phải viết if cho từng món.
- **frmBai3_Load:** Gọi DatLaiForm: xóa các ô, bỏ chọn, ba nút Tính tiền, Nhập lại, Thanh toán mờ, con trỏ vào ô tên (ActiveControl = txtTenKH). Hai ô tổng bên dưới để trống.
- **LoiTen, LoiSoKhach:** LoiTen trả về câu lỗi nếu tên rỗng hoặc toàn dấu cách. LoiSoKhach đọc số khách bằng int.TryParse với NumberStyles.None (chỉ nhận chữ số) và yêu cầu lớn hơn 0. Trả null nghĩa là hợp lệ. Tách riêng khỏi ErrorProvider để dùng được cả khi bật/tắt nút (im lặng) lẫn khi báo lỗi.
- **CapNhatNutTinhTien:** btnTinhTien chỉ sáng khi tên hợp lệ, số khách hợp lệ và đã chọn một loại nước uống. Thức ăn không bắt buộc.
- **NhapLieu_Changed:** Sự kiện dùng chung cho mọi ô nhập, radio, checkbox. Xóa lỗi của ô đang sửa, cập nhật nút Tính tiền, và khóa lại btnThanhToan vì kết quả đã tính trước đó không còn khớp với dữ liệu mới.
- **Validating:** Khi rời ô tên / số khách mà dữ liệu sai thì ErrorProvider hiện biểu tượng lỗi. Không đặt e.Cancel nên người dùng vẫn bấm được Nhập lại hoặc Thoát.
- **txtSoKH_KeyPress:** Chỉ cho gõ chữ số. Dán bằng Ctrl+V không qua KeyPress nên LoiSoKhach vẫn kiểm tra lại khi bấm nút.

- **btnTinhTien_Click:** Kiểm tra lại dữ liệu lần nữa, cộng tiền nước và tiền các món đã chọn, nhân với số khách, rồi trừ 20% nếu là sinh viên. Kết quả hiện trong MessageBox kèm chi tiết từng khoản; nút Nhập lại và Thanh toán sáng lên.
- **btnNhapLai_Click:** Gọi DatLaiForm để quay về trạng thái đầu. Tổng khách và tổng tiền giữ nguyên vì đó là số liệu cả ngày.
- **btnThanhToan_Click:** Cộng số khách và tiền của nhóm vừa tính vào tổng, ghi vào lblTongKhach và lblTongTien, rồi DatLaiForm để nhập nhóm mới (btnThanhToan mờ).
- **btnThoat_Click và FormClosing:** Nút Thoát chỉ gọi Close(). Hỏi Yes/No nằm ở FormClosing (chọn No thì e.Cancel = true), nên bấm dấu X cũng được hỏi. Chỉ hỏi khi CloseReason là UserClosing.
- **Enter và Tab:** AcceptButton là btnTinhTien nên nhấn Enter tính tiền (khi nút đang sáng). TabIndex sắp theo thứ tự nhập: tên, số khách, sinh viên, nước uống, thức ăn, các nút.
- **Quy ước đã chọn ngoài đề:** (1) Mỗi khách gọi giống nhau, nên tiền = (giá nước + giá các món) x số khách; giảm 20% áp dụng trên cả hóa đơn. (2) Thức ăn là checkbox nên được chọn nhiều món hoặc không chọn món nào. (3) Tổng khách và tổng tiền cộng dồn qua các nhóm khách cho đến khi đóng chương trình. (4) Tiền dùng kiểu decimal, hiển thị theo định dạng Việt Nam (ví dụ 228.000đ).

4. Mã nguồn có ghi chú

4.1. Program.cs

```
namespace Bai3;

static class Program
{
    [STAThread]
    static void Main()
```

```
    {
        ApplicationConfiguration.Initialize();
        Application.Run(new frmBai3());
    }
}
```

4.2. frmBai3.cs

```
using System.ComponentModel;
using System.Globalization;

namespace Bai3;

public partial class frmBai3 : Form
{
    // Bảng giá gắn thẳng vào từng radio/checkbox. Đổi giá hay thêm món chỉ
    sửa ở đây,
    // mấy hàm tính tiền bên dưới cứ duyệt control là ra, không phải viết if
    từng món.
    private readonly Dictionary<Control, decimal> bangGia = new();

    private static readonly CultureInfo viVN = new CultureInfo("vi-VN");

    // Kết quả của lần "Tính tiền" gần nhất, chờ bấm "Thanh toán" mới cộng
    vào tổng
    private bool daTinhTien;
    private int soKhachHienTai;
    private decimal tienHienTai;

    // Tổng của cả ngày. Tiền dùng decimal để nhân 20% không bị lệch số lẻ.
    private long tongKhach;
    private decimal tongTien;
```

```
public frmBai3()
{
    InitializeComponent();

    bangGia[rdoCafeDen] = 20000m;
    bangGia[rdoCafeDa] = 25000m;
    bangGia[rdoCafeSua] = 25000m;
    bangGia[rdoCafeSuaDa] = 30000m;
    bangGia[rdoCafeKem] = 35000m;

    bangGia[chkBanhMyTrung] = 15000m;
    bangGia[chkBanhMyCa] = 15000m;
    bangGia[chkMyTomTrung] = 20000m;
    bangGia[chkMyXaoBo] = 30000m;
    bangGia[chkMyCay] = 50000m;
}

private void frmBai3_Load(object? sender, EventArgs e)
{
    DatLaiForm();
}

// ------------------------------------------------------------ tiện ích dùng
chung

private static string DinhDangTien(decimal tien)
{
    return tien.ToString("N0", viVN) + "đ";
}

// Đưa form về như lúc vừa mở: xóa ô, bỏ chọn, 3 nút mờ, con trỏ ở ô tên.
```

```
// Dùng chung cho Form_Load, "Nhập lại" và "Thanh toán" (xong một
nhóm là sẵn sàng nhóm mới).
// Hai ô tổng ở dưới không đụng tới vì đó là số liệu cả ngày.
private void DatLaiForm()
{
    errorProvider1.Clear();
    txtTenKH.Clear();
    txtSoKH.Clear();
    chkSinhVien.Checked = false;

    foreach (RadioButton r in
    grpNuocUong.Controls.OfType<RadioButton>())
        r.Checked = false;
    foreach (CheckBox c in grpThucAn.Controls.OfType<CheckBox>())
        c.Checked = false;

    daTinhTien = false;
    btnTinhTien.Enabled = false;
    btnNhapLai.Enabled = false;
    btnThanhToan.Enabled = false;

    ActiveControl = txtTenKH;
}

// Hai hàm kiểm tra trả về câu báo lỗi (null là hợp lệ). Tách riêng khỏi
ErrorProvider
// để dùng được ở hai chỗ: bật/tắt nút Tính tiền (im lặng) và báo lỗi cho
người dùng.
private string? LoiTen()
{
    return string.IsNullOrWhiteSpace(txtTenKH.Text) ? "Tên khách
    hàng không được để trống" : null;
```

```
}

private string? LoiSoKhach(out int soKhach)
{
    soKhach = 0;
    string s = txtSoKH.Text.Trim();

    if (s == "") return "Chưa nhập số khách hàng";
    // NumberStyles.None: chỉ nhận chữ số, dán "-5" hay "1.5" vào là bị
    loại
    if (!int.TryParse(s, NumberStyles.None,
    CultureInfo.InvariantCulture, out soKhach))
        return "Số khách hàng phải là số nguyên dương hợp lệ";
    if (soKhach <= 0) return "Số khách hàng phải lớn hơn 0";
    return null;
}

private bool DaChonNuoc()
{
    return grpNuocUong.Controls.OfType<RadioButton>().Any(r =>
    r.Checked);
}

private decimal LayTienNuoc(out string tenNuoc)
{
    tenNuoc = "";
    foreach (RadioButton r in
    grpNuocUong.Controls.OfType<RadioButton>())
    {
        if (r.Checked)
        {
            tenNuoc = r.Text;
```

```
                return bangGia[r];
            }
        }
        return 0;
}

// Thức ăn là checkbox nên khách được gọi nhiều món, cộng dồn lại
private decimal LayTienAn(List<string> dsMon)
{
        decimal tong = 0;
        foreach (CheckBox c in grpThucAn.Controls.OfType<CheckBox>())
        {
            if (c.Checked)
            {
                tong += bangGia[c];
                dsMon.Add(c.Text);
            }
        }
        return tong;
}

// Nút Tính tiền chỉ sáng khi đã đủ: tên, số khách, và có chọn nước uống.
// Thức ăn thì không bắt buộc (khách chỉ uống nước vẫn hợp lệ).
private void CapNhatNutTinhTien()
{
        btnTinhTien.Enabled = LoiTen() == null && LoiSoKhach(out _) ==
        null && DaChonNuoc();
}

// ------------------------------------------------------------ sự kiện nhập liệu
```

```
// Dùng chung cho mọi ô nhập, radio, checkbox. Có thay đổi gì sau khi đã tính tiền thì
// kết quả cũ không còn đúng, nên khóa "Thanh toán" lại, bắt tính tiền lại cho chắc.
private void NhapLieu_Changed(object? sender, EventArgs e)
{
    if (sender is TextBox tb) errorProvider1.SetError(tb, "");

    daTinhTien = false;
    btnThanhToan.Enabled = false;
    CapNhatNutTinhTien();
}

// Báo lỗi khi rời ô. Chỉ hiện biểu tượng, không giữ con trỏ lại (không set e.Cancel)
// để người dùng muốn bấm Nhập lại hay Thoát vẫn được.
private void txtTenKH_Validating(object? sender, CancelEventArgs e)
{
    errorProvider1.SetError(txtTenKH, LoiTen() ?? "");
}

private void txtSoKH_Validating(object? sender, CancelEventArgs e)
{
    errorProvider1.SetError(txtSoKH, LoiSoKhach(out _) ?? "");
}

// Số khách chỉ cho gõ chữ số. Dán bằng Ctrl+V thì lọt qua đây,
// nhưng LoiSoKhach ở trên vẫn bắt lại.
private void txtSoKH_KeyPress(object? sender, KeyPressEventArgs e)
{
    char c = e.KeyChar;
    if (!char.IsControl(c) && !(c >= '0' && c <= '9'))
```

```
            e.Handled = true;
}

// ------------------------------------------------------------ các nút

private void btnTinhTien_Click(object? sender, EventArgs e)
{
    // Kiểm tra lại một lần nữa phòng khi dữ liệu dán vào làm nút sáng
    nhầm
    string? loiTen = LoiTen();
    string? loiSo = LoiSoKhach(out int soKhach);
    errorProvider1.SetError(txtTenKH, loiTen ?? "");
    errorProvider1.SetError(txtSoKH, loiSo ?? "");
    if (loiTen != null || loiSo != null) return;

    if (!DaChonNuoc())
    {
        MessageBox.Show("Bạn chưa chọn loại nước uống.", "Thông
        báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    }

    decimal tienNuoc = LayTienNuoc(out string tenNuoc);
    List<string> dsMon = new List<string>();
    decimal tienAn = LayTienAn(dsMon);

    // Mỗi khách gọi giống nhau (cùng nước, cùng các món), nên nhân
    với số khách.
    // Sinh viên giảm 20% trên toàn bộ hóa đơn.
    decimal tamTinh = (tienNuoc + tienAn) * soKhach;
    decimal giam = chkSinhVien.Checked ? tamTinh * 0.2m : 0m;
    decimal phaiTra = tamTinh - giam;
```

```
        soKhachHienTai = soKhach;
        tienHienTai = phaiTra;
        daTinhTien = true;
        btnNhapLai.Enabled = true;
        btnThanhToan.Enabled = true;

        List<string> dong = new List<string>
        {
            $"Khách hàng: {txtTenKH.Text.Trim()}",
            $"Số khách: {soKhach}",
            $"Nước uống: {tenNuoc} ({DinhDangTien(tienNuoc)})",
            dsMon.Count == 0
                ? "Thức ăn: không gọi"
                : $"Thức ăn: {string.Join(", ", dsMon)}
                ({DinhDangTien(tienAn)})",
            $"Tạm tính ({DinhDangTien(tienNuoc + tienAn)} x
            {soKhach}): {DinhDangTien(tamTinh)}"
        };
        if (chkSinhVien.Checked)
            dong.Add($"Giảm 20% (sinh viên): -{DinhDangTien(giam)}");
        dong.Add($"THÀNH TIỀN: {DinhDangTien(phaiTra)}");

        MessageBox.Show(string.Join("\n", dong), "Tính tiền",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    }

    private void btnNhapLai_Click(object? sender, EventArgs e)
    {
        DatLaiForm();
    }
```

```
private void btnThanhToan_Click(object? sender, EventArgs e)
{
    if (!daTinhTien) return;

    tongKhach += soKhachHienTai;
    tongTien += tienHienTai;
    lblTongKhach.Text = tongKhach.ToString("N0", viVN);
    lblTongTien.Text = DinhDangTien(tongTien);

    DatLaiForm();
}

// Nút Thoát chỉ đóng form, việc hỏi Yes/No nằm ở FormClosing
// nên bấm dấu X cũng được hỏi mà không phải viết hai lần.
private void btnThoat_Click(object? sender, EventArgs e)
{
    Close();
}

private void frmBai3_FormClosing(object? sender,
FormClosingEventArgs e)
{
    // Windows tắt máy thì đừng chặn, chỉ hỏi khi chính người dùng đóng
    if (e.CloseReason != CloseReason.UserClosing) return;

    DialogResult tl = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn thoát
    khỏi chương trình?",
        "Xác nhận thoát", MessageBoxButtons.YesNo,
        MessageBoxIcon.Question);
    if (tl == DialogResult.No)
        e.Cancel = true;
}
```

}

5. Kết quả

5.1. Bảng ca kiểm thử

Kết quả dưới đây là kết quả mong đợi, đã tính lại độc lập để đối chiếu. Các ca 6 và 7 tính liên tiếp trong một lần chạy.

STT	Dữ liệu vào / thao tác	Kết quả mong đợi
1	Mở form	Con trỏ ở ô Tên khách hàng; Tính tiền, Nhập lại, Thanh toán đều mờ; hai ô tổng trống
2	Nhập tên "An", số khách 1, chọn Cafe đen	Nút Tính tiền sáng
3	Như ca 2, bấm Tính tiền (không gọi món, không phải sinh viên)	Thành tiền 20.000đ; Nhập lại và Thanh toán sáng
4	Như ca 3, check Sinh viên rồi bấm Tính tiền	Thành tiền 16.000đ (giảm 4.000đ)
5	Cafe sữa đá + Bánh mỳ cá + Mỳ cay, 3 khách, không phải sinh viên	(30.000 + 15.000 + 50.000) x 3 = 285.000đ
6	Như ca 5, là sinh viên	Tạm tính 285.000đ, giảm 57.000đ, thành tiền 228.000đ
7	Bấm Thanh toán sau ca 6, rồi nhóm mới: Cafe đen, 1 khách, Tính tiền, Thanh toán	Sau lần 1: tổng khách 3, tổng tiền 228.000đ, form về ban đầu. Sau lần 2: tổng khách 4, tổng tiền 248.000đ
8	Cafe kem + Bánh mỳ trứng + Mỳ xào bò + Mỳ tôm trứng, 2 khách, sinh viên	(35.000 + 15.000 + 30.000 + 20.000) x 2 = 200.000đ, giảm 40.000đ, thành tiền 160.000đ
9	Bấm Nhập lại sau khi đã Tính tiền	Form về ban đầu, Nhập lại mờ; hai ô

STT	Dữ liệu vào / thao tác	Kết quả mong đợi
		tổng giữ nguyên
10	Tính tiền xong rồi đổi món hoặc số khách	Thanh toán mờ lại, phải bấm Tính tiền lần nữa

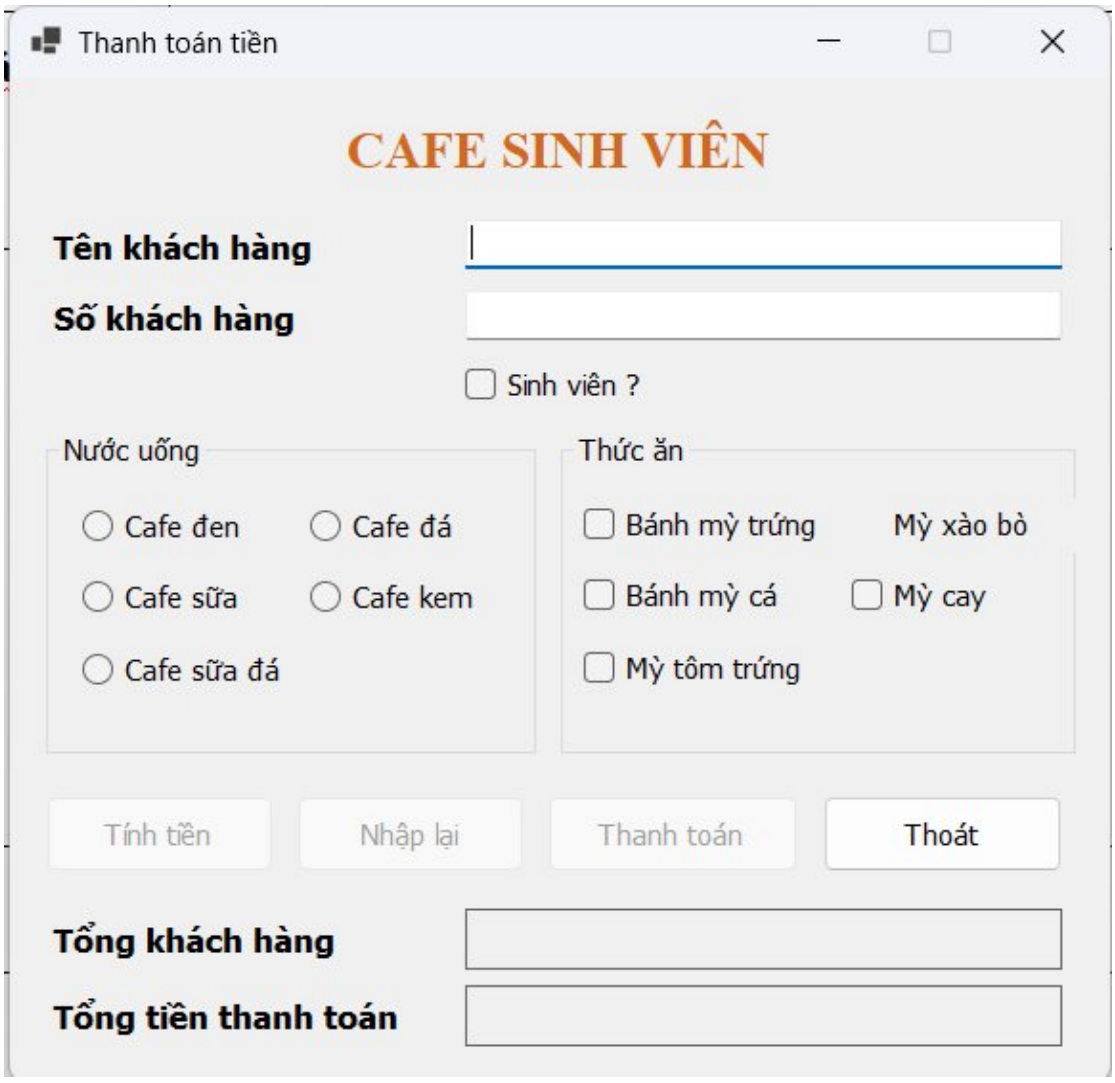
5.2. Bảng kiểm tra lỗi

STT	Tình huống	Kết quả mong đợi
1	Để trống tên, rời khỏi ô	ErrorProvider: Tên khách hàng không được để trống; nút Tính tiền mờ
2	Nhập tên toàn dấu cách	Coi như trống, báo lỗi như ca 1
3	Để trống số khách hàng	ErrorProvider: Chưa nhập số khách hàng
4	Gõ chữ cái hoặc dấu trừ vào ô số khách	Ký tự bị chặn, không hiện lên ô
5	Dán "abc", "-5" hoặc "1.5" vào ô số khách	ErrorProvider: Số khách hàng phải là số nguyên dương hợp lệ
6	Số khách = 0	ErrorProvider: Số khách hàng phải lớn hơn 0
7	Số khách vượt giới hạn int (ví dụ 99999999999)	ErrorProvider: Số khách hàng phải là số nguyên dương hợp lệ
8	Nhập đủ tên và số khách nhưng chưa chọn nước uống	Nút Tính tiền vẫn mờ
9	Chỉ chọn nước uống, không chọn món	Vẫn tính được (khách chỉ uống nước)
10	Bấm Thoát hoặc dấu X, chọn No	Form vẫn mở
11	Bấm Thoát hoặc dấu X, chọn Yes	Form đóng

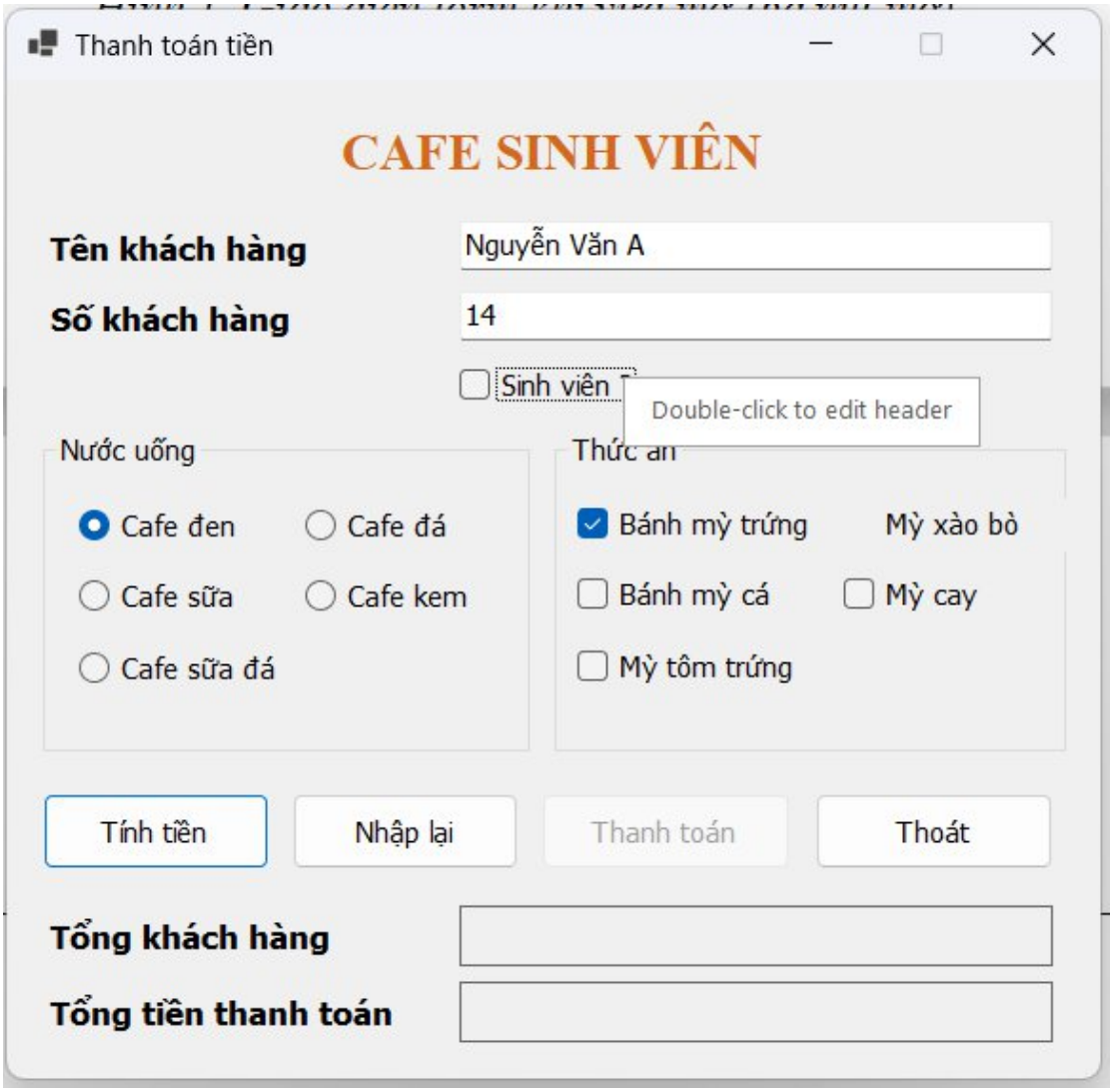
5.3. Bảng kiểm tra các nút

Nút	Hành vi mong đợi
Tính tiền	Chỉ sáng khi đủ tên, số khách, nước uống. Hiện MessageBox chi tiết tiền; làm sáng Nhập lại và Thanh toán.
Nhập lại	Đưa form về trạng thái ban đầu, giữ nguyên hai ô tổng; Nhập lại mờ.
Thanh toán	Cộng số khách và tiền vào tổng, ghi lên hai label tổng, đưa form về trạng thái ban đầu; Thanh toán mờ.
Thoát	Gọi Close(); hộp thoại Yes/No hiện ở FormClosing.

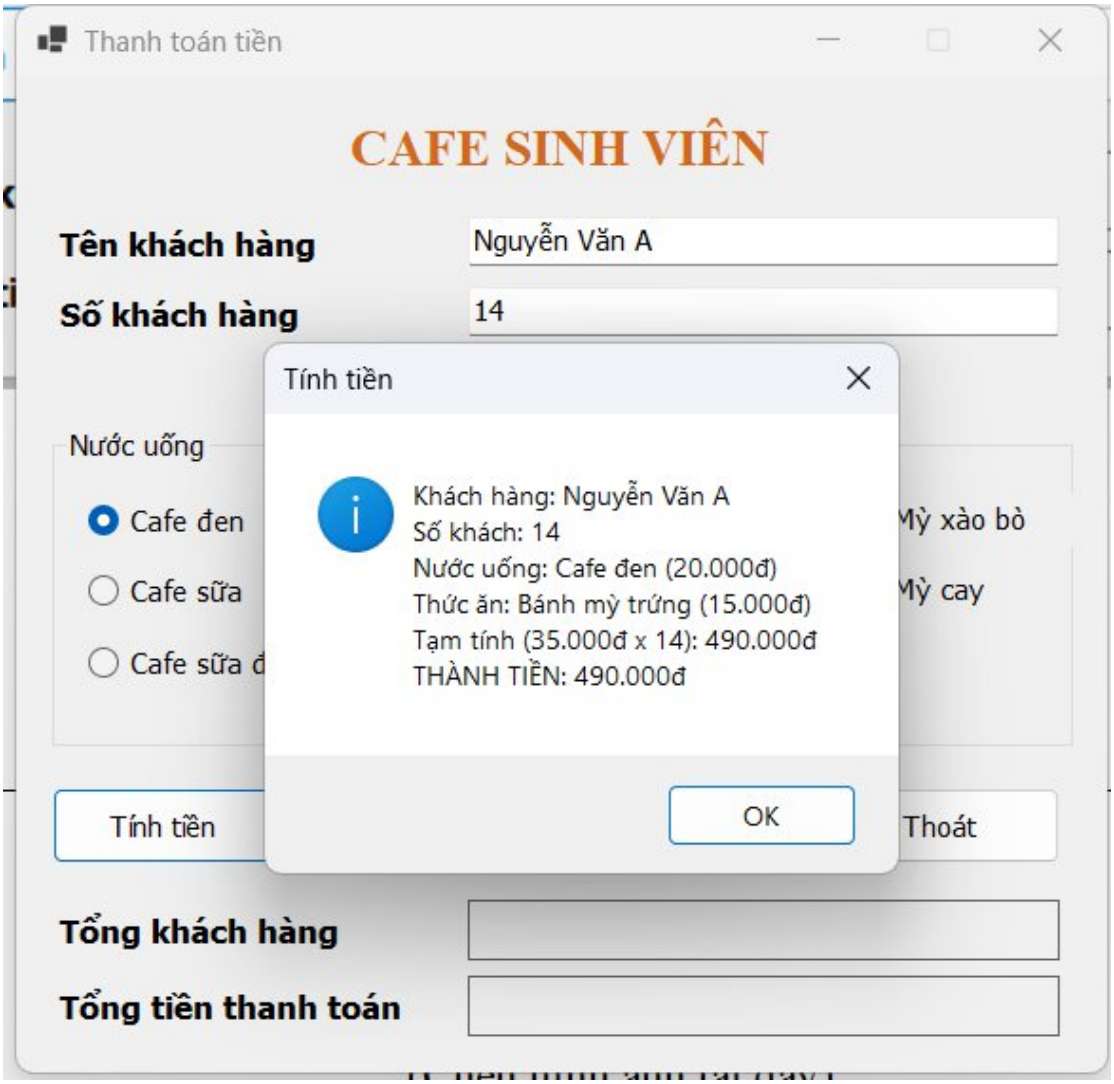
5.4. Hình ảnh kết quả



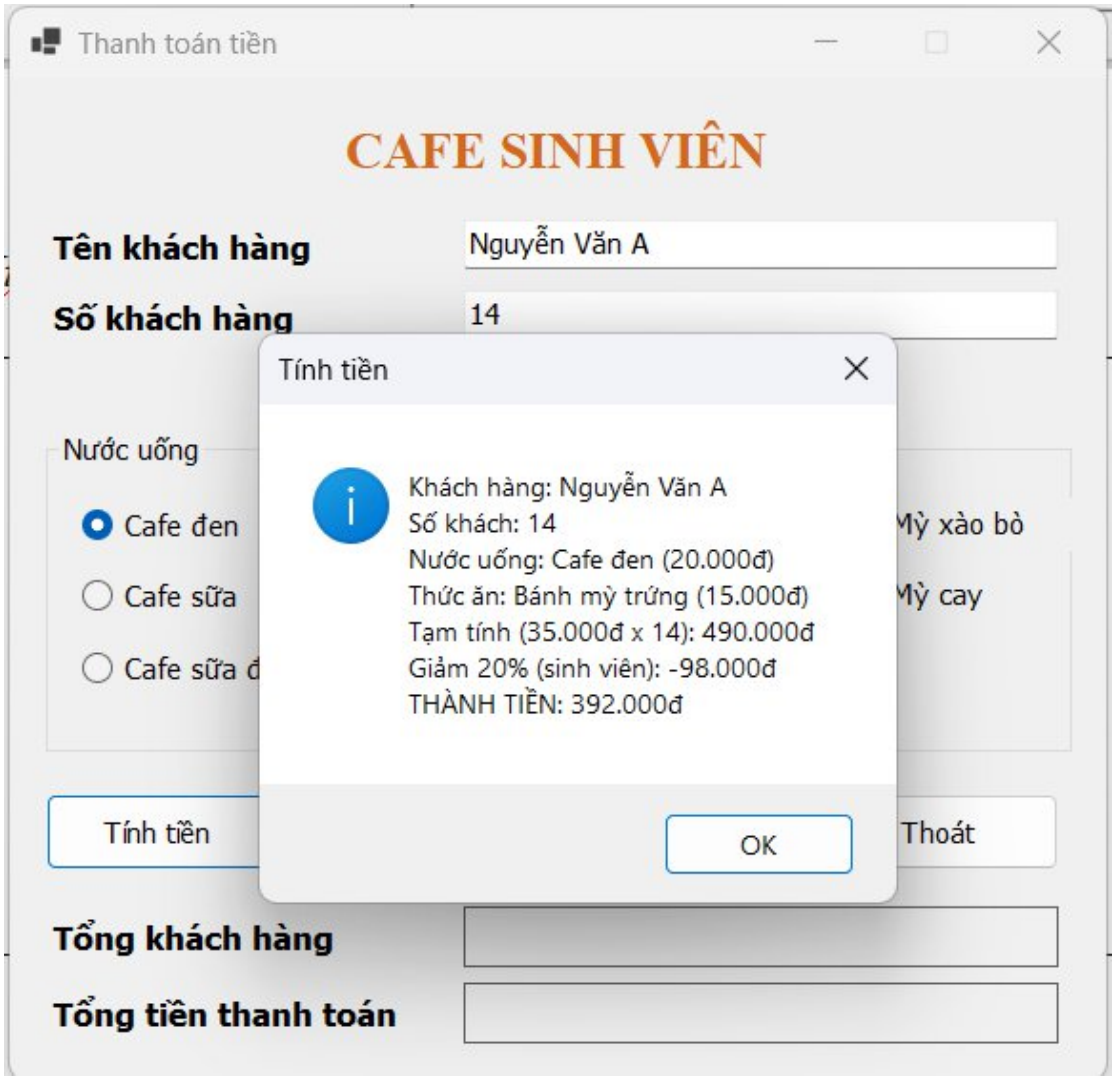
Hình 1. Giao diện form khi vừa mở (ba nút mờ)



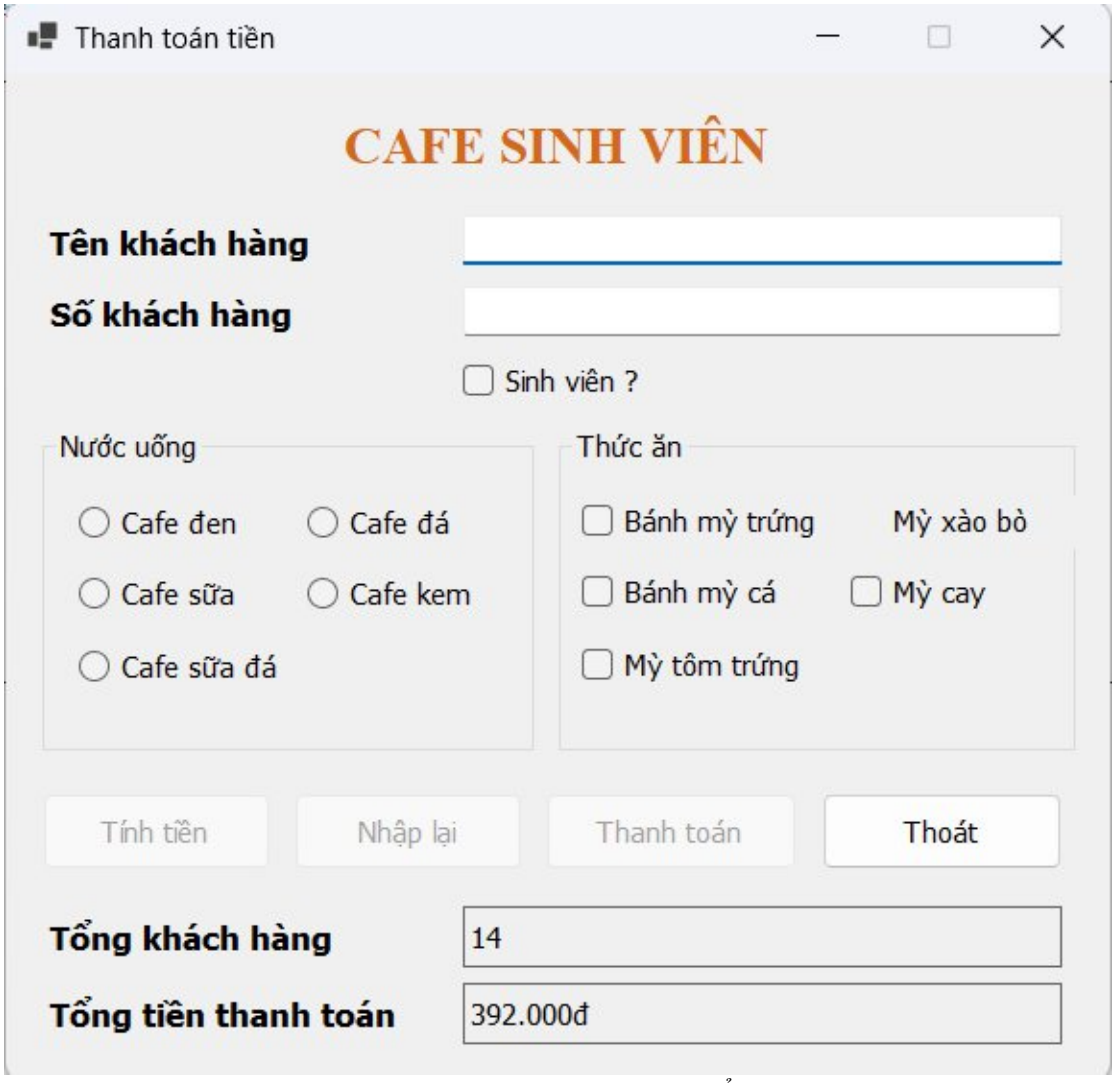
Hình 2. Nhập đủ thông tin, nút Tính tiền sáng



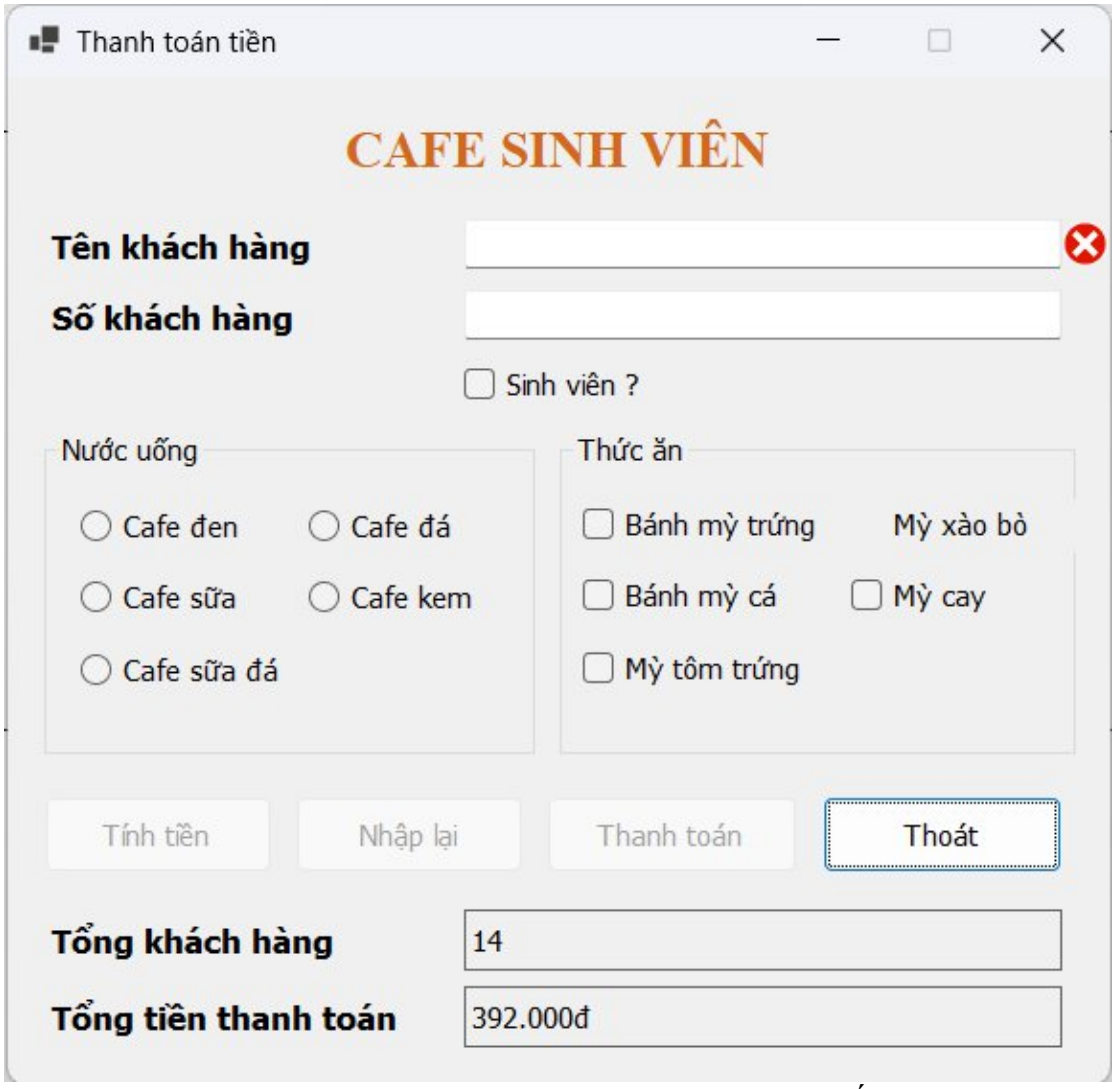
Hình 3. MessageBox tính tiền (khách thường)



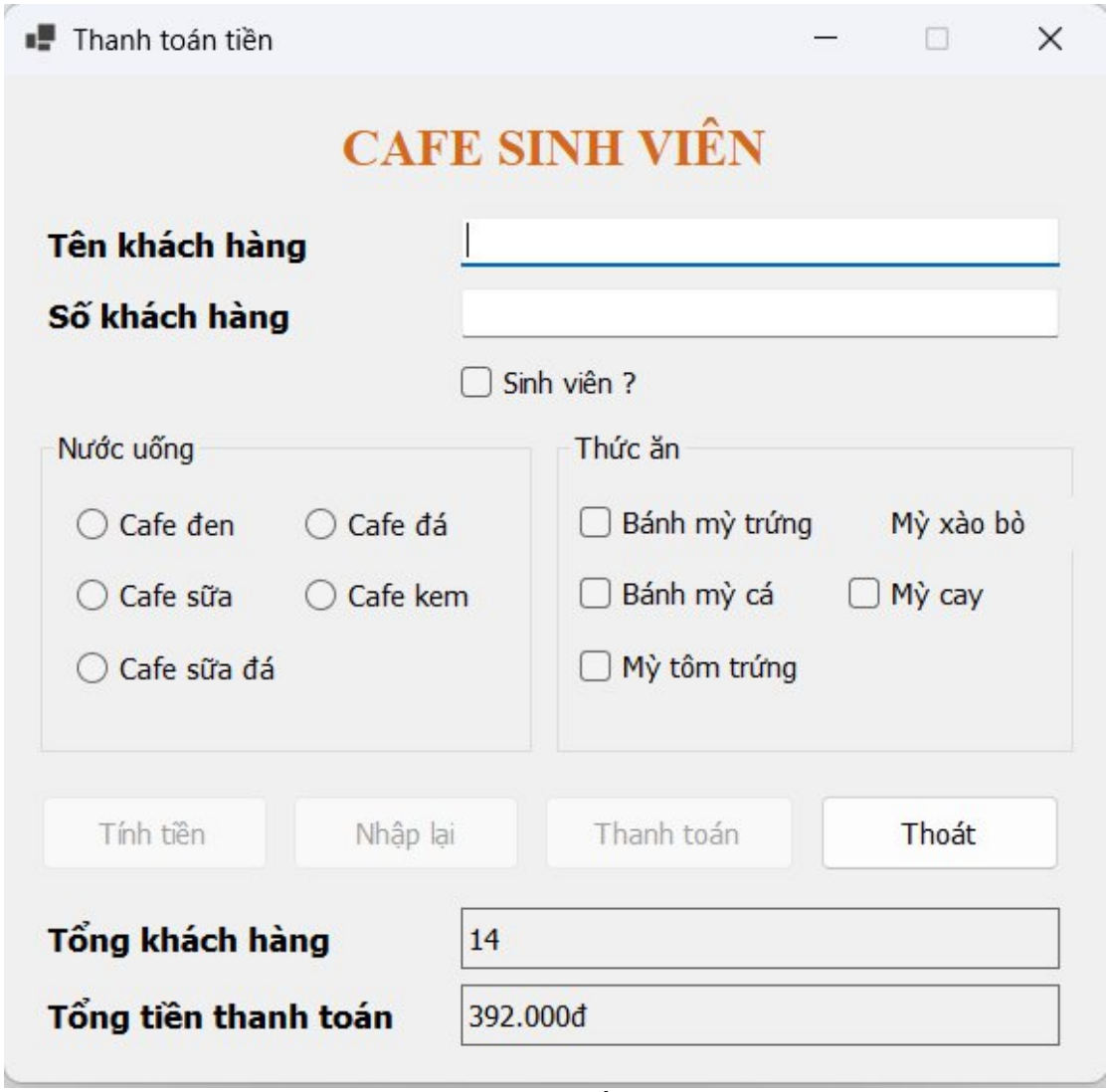
Hình 4. MessageBox tính tiền (khách là sinh viên, giảm 20%)



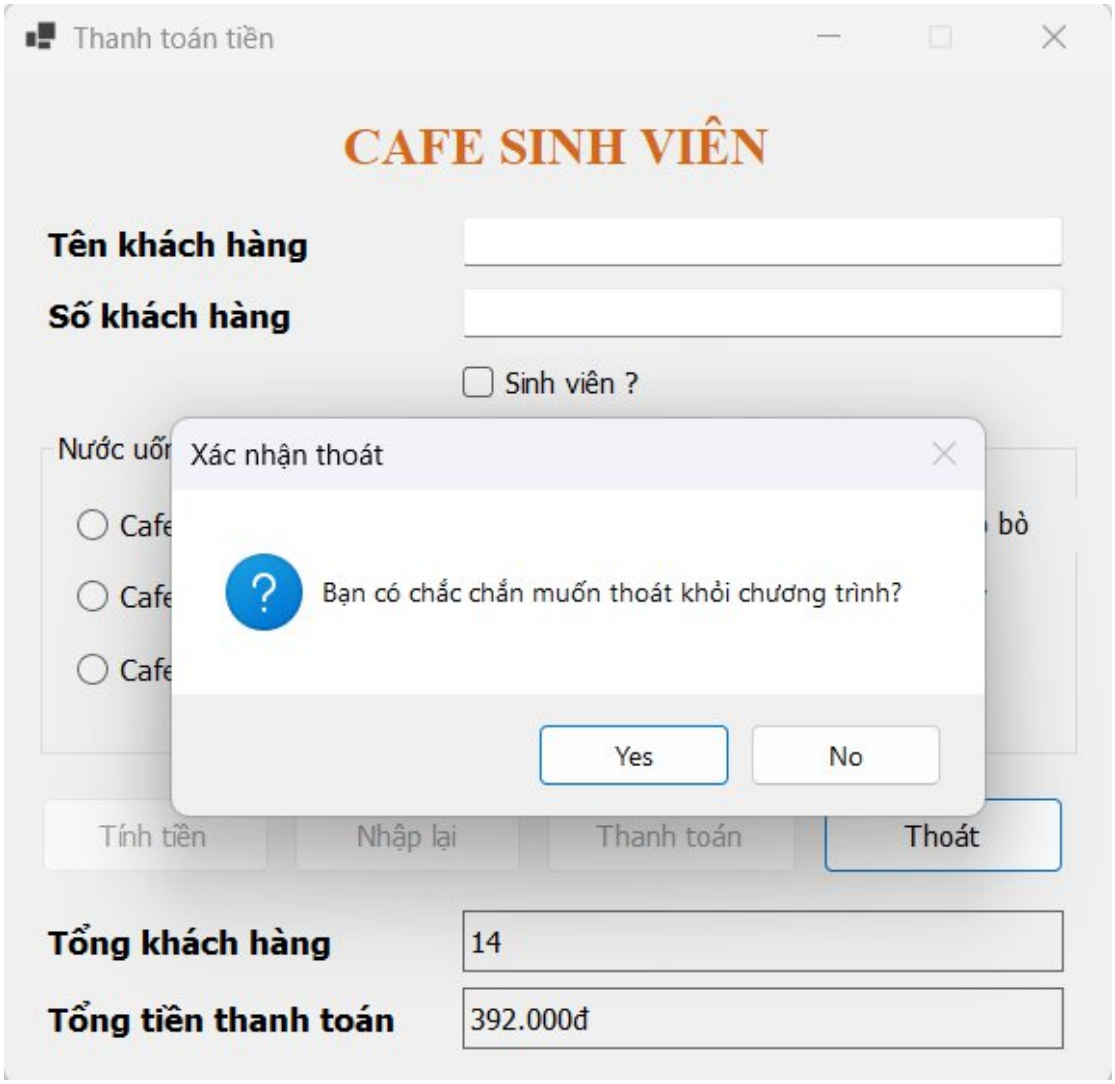
Hình 5. Sau khi Thanh toán: hai ô tổng cập nhật



Hình 6. ErrorProvider báo tên khách hàng trống



Hình 7. Sau khi bấm Nhập lại



Hình 8. Hộp thoại xác nhận thoát

Bài 4: Đề bài

4. Bài tập về nhà

Bài 1. Thiết kế giao diện Quản lý Thanh toán tiền phòng cho Khách sạn Thanh Thanh như sau:



Khi khách trả phòng, nhân viên kế toán sẽ thực hiện kiểm tra tên, địa chỉ, số ngày ở, loại phòng, tiện nghi và dịch vụ của khách. Sau đây là bảng giá:

- Loại phòng:

  Phòng đơn: 300.000đ/1 ngày
  Phòng đôi: 350.000đ/1 ngày
  Phòng ba: 400.000đ/1 ngày
- Tiện nghi: mỗi loại cộng thêm 10.000đ
- Dịch vụ:

  Karaoke: 50.000đ
  Ăn sáng: 15.000đ/1 ngày

Cuối ngày Nhân viên kế toán sẽ thống kê tổng số lượt người trả phòng, tổng số tiền thu được trong ngày.

Chương trình thực hiện các chức năng:

Cuối ngày Nhân viên kế toán sẽ thống kê tổng số lượt người trả phòng, tổng số tiền thu được trong ngày.

Chương trình thực hiện các chức năng:

– **Form_Load**: con trỏ văn bản đặt vào ô tên khách hàng, các button TongKet, NhapMoi, ThanhToan bị mờ (enabled=false). Thực hiện nhập tên (tên khách không

được để trống), địa chỉ, số ngày ở (number), check vào loại phòng, tiện nghi, dịch vụ mà khách đã thuê. Khi nhập đầy đủ thông tin thì btnThanhToan có tác dụng.

– **btnThanhToan**: thực hiện tính tiền cho khách vừa nhập và hiển thị lên label Thành Tiền, đồng thời lưu lại thông tin tổng số tiền và tổng số lượt khách. btnNhapMoi, btnTongKet sáng lên sẵn sàng cho việc nhập khách mới.

– **btnNhapMoi**: khởi tạo lại trạng thái ban đầu của Form, btnNhapMoi bị mờ.

– **btnTongKet**: Ghi lại thông tin tổng số khách và tổng tiền Thanh toán vào các label tương ứng, đồng thời khởi tạo lại giá trị tổng số khách hàng =0, tổng tiền thanh toán =0. btnTongKet bị mờ.

– **btnThoat_Click**: hỏi người dùng có chắc chắn thoát khỏi chương trình hay không? Yes: thoát, No: không.

2. Nội dung bài làm

2.1. Các file của project

File	Nội dung
Bai4.csproj	Khai báo project WinExe, UseWindowsForms, ImplicitUsings, Nullable, net10.0-windows.
Program.cs	Điểm vào chương trình, khởi tạo cấu hình ứng dụng và chạy form frmBai4.
frmBai4.cs	Code xử lý của form: bảng giá, kiểm tra dữ liệu, thanh toán, tổng kết, xác nhận thoát.
frmBai4.Designer.cs	Code thiết kế giao diện, mở được bằng Designer.

2.2. Các control trên form

Control	Name	Thuộc tính	Sự kiện
Form	frmBai4	Text = "frmDangkyKS"; FormBorderStyle = FixedSingle; MaximizeBox = false; StartPosition = CenterScreen; AcceptButton = btnThanhToan	Load, FormClosing
Label	lblTieuDe	Text = "KHÁCH SẠN THANH THANH - TRẢ PHÒNG"; ForeColor = OrangeRed; Font = Arial 14 Bold; BorderStyle = FixedSingle	—
Panel	pnlKhach	Chứa toàn bộ phần nhập thông tin khách; Enabled = false sau khi thanh toán	—
Label	lblHoTenCap, lblDiaChiCap, lblSoNgayCap	Text = "Họ và tên:", "Địa chỉ:", "Số ngày ở:"	—
TextBox	txtHoTen, txtDiaChi	Nhập họ tên, địa chỉ	TextChanged, Validating
TextBox	txtSoNgay	Nhập số ngày ở (chỉ cho nhập số)	KeyPress, TextChanged, Validating
GroupBox	grpLoaiPhong	Text = "Loại phòng"	—

Control	Name	Thuộc tính	Sự kiện
RadioButton	rdoPhongDon, rdoPhongDoi, rdoPhongBa	Text = "Phòng đơn", "Phòng đôi", "Phòng ba"	CheckedChanged
GroupBox	grpTienNghi	Text = "Tiện nghi"	—
CheckBox	chkTivi, chkInternet, chkMayNuocNong	Text = "Tivi", "Internet", "Máy nước nóng"	CheckedChanged
GroupBox	grpDichVu	Text = "Dịch vụ"	—
CheckBox	chkKaraoke, chkAnSang	Text = "Karaoke", "Ăn sáng"	CheckedChanged
Button	btnThanhToan	Text = "Thanh toán"; Enabled = false lúc đầu	Click
Button	btnNhapMoi	Text = "Nhập mới"; CausesValidation = false	Click
Label	lblThanhTienCap, lblThanhTien	Text = "Thành tiền:"; ô hiển thị có BorderStyle = FixedSingle	—
Button	btnTongKet	Text = "Tổng Kết"	Click
GroupBox	grpTongKet	Text = "Thông tin tổng kết"	—
Label	lblSoLuotCap, lblSoLuot	Text = "Số lượt người:"; ô hiển thị BorderStyle = FixedSingle	—
Label	lblTongTienCap, lblTongTien	Text = "Tổng số tiền:"; ô hiển thị BorderStyle = FixedSingle	—
Button	btnThoat	Text = "Thoát";	Click

Control	Name	Thuộc tính	Sự kiện
		CausesValidation = false	
ErrorProvider	errorProvider1	ContainerControl = frmBai4	—

3. Ý tưởng và giải thích

- **Bảng giá:** Giá phòng gắn vào từng radio trong từ điển giaPhong; giá tiện nghi, karaoke, ăn sáng là hằng số (const). Đổi giá chỉ sửa ở đầu file.
- **TinhTien:** Công thức: tiền phòng x số ngày + 10.000 x số tiện nghi được chọn + 50.000 nếu có karaoke + 15.000 x số ngày nếu có ăn sáng. Đã đối chiếu với hình mẫu: phòng đơn, 3 ngày, 3 tiện nghi, có ăn sáng = 900.000 + 30.000 + 45.000 = 975.000. Vì vậy tiện nghi và karaoke tính một lần, còn phòng và ăn sáng tính theo ngày.
- **DatLaiForm (dùng cho Form_Load và Nhập mới):** Xóa các ô, bỏ chọn, xóa lỗi, mở lại khung nhập, ba nút mờ, con trỏ vào ô họ tên. Riêng nút Tổng Kết chỉ mờ khi tongLuot bằng 0: nếu trong ngày đã thanh toán vài khách rồi mới bấm Nhập mới thì nút vẫn phải sáng để còn tổng kết.
- **Kiểm tra dữ liệu:** LoiHoTen, LoiDiaChi, LoiSoNgay trả về câu báo lỗi (null là hợp lệ). LoiSoNgay dùng int.TryParse với NumberStyles.None nên chỉ nhận chữ số và phải lớn hơn 0. Một bộ hàm dùng cho hai việc: bật/tắt nút Thanh toán (im lặng) và báo lỗi bằng ErrorProvider.
- **CapNhatNutThanhToan:** btnThanhToan chỉ sáng khi họ tên, địa chỉ, số ngày hợp lệ, đã chọn loại phòng và chưa thanh toán cho khách này. Tiện nghi và dịch vụ không bắt buộc.
- **txtSoNgay_KeyPress:** Chỉ cho gõ chữ số. Dán bằng Ctrl+V không qua KeyPress nên khi bấm nút vẫn kiểm tra lại.
- **btnThanhToan_Click:** Kiểm tra lại dữ liệu, tính tiền, ghi lên lblThanhTien, cộng vào tongLuot và tongTien. Sau đó khóa khung nhập

(pnlKhach.Enabled = false) và khóa btnThanhToan để không cộng trùng cùng một khách; btnNhapMoi và btnTongKet sáng lên.

- **btnNhapMoi_Click:** Gọi DatLaiForm để quay về trạng thái đầu, btnNhapMoi mờ.
- **btnTongKet_Click:** Ghi số lượt và tổng tiền ra hai label rồi đặt tongLuot và tongTien về 0; btnTongKet mờ cho đến lần thanh toán sau.
- **btnThoat_Click và FormClosing:** Nút Thoát chỉ gọi Close(). Hỏi Yes/No nằm ở FormClosing (chọn No thì e.Cancel = true), nên bấm dấu X cũng được hỏi. Nếu còn lượt chưa tổng kết thì câu hỏi nhắc thêm số lượt và số tiền.
- **Quy ước đã chọn ngoài đề:** (1) Thành tiền hiển thị dạng "975000 VNĐ" giống hình mẫu, không có dấu chấm ngăn cách. (2) Địa chỉ cũng bắt buộc nhập vì đề yêu cầu "nhập đầy đủ thông tin". (3) Sau khi thanh toán, khung nhập bị khóa cho đến khi bấm Nhập mới. (4) Số tiền dùng kiểu long nên số ngày lớn cũng không bị tràn.

4. Mã nguồn có ghi chú

4.1. Program.cs

```
namespace Bai4;

static class Program
{
    [STAThread]
    static void Main()
    {
        ApplicationConfiguration.Initialize();
        Application.Run(new frmBai4());
    }
}
```

4.2. frmBai4.cs

```
using System.ComponentModel;
using System.Globalization;

namespace Bai4;

public partial class frmBai4 : Form
{
    // Bảng giá theo đề
    private const long GiaTienNghi = 10000;      // mỗi tiện nghi, tính một lần
    cho cả kỳ ở
    private const long GiaKaraoke = 50000;       // một lần
    private const long GiaAnSang = 15000;         // mỗi ngày

    private readonly Dictionary<RadioButton, long> giaPhong = new();

    // Đã bấm Thanh toán cho khách hiện tại chưa. Có rồi thì khóa lại, nếu
    không bấm
    // hai lần là cộng trùng một khách vào tổng.
    private bool daThanhToan;

    // Số liệu trong ngày, chờ bấm "Tổng Kết" mới ghi ra label và về 0.
    private long tongLuot;
    private long tongTien;

    public frmBai4()
    {
        InitializeComponent();

        giaPhong[rdoPhongDon] = 300000;
        giaPhong[rdoPhongDoi] = 350000;
        giaPhong[rdoPhongBa] = 400000;
```

```
}

private void frmBai4_Load(object? sender, EventArgs e)
{
    DatLaiForm();
}

// ------------------------------------------------------------- tiện ích dùng chung

// Hình mẫu ghi "975000 VNĐ" (không có dấu chấm ngăn cách) nên mình làm giống vậy
private static string DinhDangTien(long tien)
{
    return tien + " VNĐ";
}

// Đưa form về trạng thái ban đầu. Dùng cho Form_Load và "Nhập mới".
// Nút Tổng Kết chỉ mờ khi chưa có lượt nào để tổng kết: nếu trong ngày đã thanh toán
// vài khách rồi mà bấm Nhập mới thì số liệu đó vẫn còn, nút phải giữ nguyên là sáng.
private void DatLaiForm()
{
    errorProvider1.Clear();
    txtHoTen.Clear();
    txtDiaChi.Clear();
    txtSoNgay.Clear();

    foreach (RadioButton r in
    grpLoaiPhong.Controls.OfType<RadioButton>())
        r.Checked = false;
```

```
        foreach (CheckBox c in
        grpTienNghi.Controls.OfType<CheckBox>())
            c.Checked = false;
        foreach (CheckBox c in grpDichVu.Controls.OfType<CheckBox>())
            c.Checked = false;

        lblThanhTien.Text = "";
        daThanhToan = false;
        pnlKhach.Enabled = true;

        btnThanhToan.Enabled = false;
        btnNhapMoi.Enabled = false;
        btnTongKet.Enabled = tongLuot > 0;

        ActiveControl = txtHoTen;
    }

    // Các hàm Loi... trả về câu báo lỗi, null là hợp lệ. Để một chỗ dùng cho
    hai việc:
    // bật/tắt nút Thanh toán (không báo gì) và báo lỗi bằng ErrorProvider.
    private string? LoiHoTen()
    {
        return string.IsNullOrWhiteSpace(txtHoTen.Text) ? "Họ và tên
        không được để trống" : null;
    }

    private string? LoiDiaChi()
    {
        return string.IsNullOrWhiteSpace(txtDiaChi.Text) ? "Địa chỉ không
        được để trống" : null;
    }
```

```
private string? LoiSoNgay(out int soNgay)
{
    soNgay = 0;
    string s = txtSoNgay.Text.Trim();

    if (s == "") return "Chưa nhập số ngày ở";
    // NumberStyles.None chỉ nhận chữ số: dán "-3" hay "2.5" vào đều bị
    loại
    if (!int.TryParse(s, NumberStyles.None,
    CultureInfo.InvariantCulture, out soNgay))
        return "Số ngày ở phải là số nguyên dương hợp lệ";
    if (soNgay <= 0) return "Số ngày ở phải lớn hơn 0";
    return null;
}

private bool DaChonPhong()
{
    return grpLoaiPhong.Controls.OfType<RadioButton>().Any(r =>
    r.Checked);
}

private void CapNhatNutThanhToan()
{
    btnThanhToan.Enabled = !daThanhToan
        && LoiHoTen() == null && LoiDiaChi() == null &&
        LoiSoNgay(out _) == null
        && DaChonPhong();
}

// Tiền phòng tính theo ngày. Tiện nghi: mỗi cái 10.000đ một lần. Karaoke
50.000đ một lần.
```

```
// Ăn sáng 15.000đ mỗi ngày. (Khớp hình mẫu: phòng đơn, 3 ngày, 3 tiện nghi, ăn sáng = 975000.)
private long TinhTien(int soNgay)
{
    long tien = 0;

    foreach (RadioButton r in grpLoaiPhong.Controls.OfType<RadioButton>())
        if (r.Checked) tien += giaPhong[r] * soNgay;

    tien += grpTienNghi.Controls.OfType<CheckBox>().Count(c => c.Checked) * GiaTienNghi;

    if (chkKaraoke.Checked) tien += GiaKaraoke;
    if (chkAnSang.Checked) tien += GiaAnSang * soNgay;

    return tien;
}

// ---------------------------------------------------------- nhập liệu

// Dùng chung cho mọi ô nhập, radio, checkbox
private void NhapLieu_Changed(object? sender, EventArgs e)
{
    if (sender is TextBox tb) errorProvider1.SetError(tb, "");
    CapNhatNutThanhToan();
}

// Rời ô mà sai thì hiện biểu tượng lỗi, không giữ con trỏ lại (không set e.Cancel)
// để người dùng vẫn bấm được Nhập mới hoặc Thoát.
private void txtHoTen_Validating(object? sender, CancelEventArgs e)
```

```
{
    errorProvider1.SetError(txtHoTen, LoiHoTen() ?? "");
}

private void txtDiaChi_Validating(object? sender, CancelEventArgs e)
{
    errorProvider1.SetError(txtDiaChi, LoiDiaChi() ?? "");
}

private void txtSoNgay_Validating(object? sender, CancelEventArgs e)
{
    errorProvider1.SetError(txtSoNgay, LoiSoNgay(out _) ?? "");
}

// Chỉ cho gõ chữ số. Dán bằng Ctrl+V lọt qua đây, nhưng LoiSoNgay vẫn bắt lại.
private void txtSoNgay_KeyPress(object? sender, KeyPressEventArgs e)
{
    char c = e.KeyChar;
    if (!char.IsControl(c) && !(c >= '0' && c <= '9'))
        e.Handled = true;
}

// ---------------------------------------------------------- các nút

private void btnThanhToan_Click(object? sender, EventArgs e)
{
    // Kiểm tra lại cho chắc phòng khi dữ liệu dán vào làm nút sáng nhầm
    string? loiTen = LoiHoTen();
    string? loiDiaChi = LoiDiaChi();
    string? loiNgay = LoiSoNgay(out int soNgay);
    errorProvider1.SetError(txtHoTen, loiTen ?? "");
```

```
        errorProvider1.SetError(txtDiaChi, loiDiaChi ?? "");
        errorProvider1.SetError(txtSoNgay, loiNgay ?? "");
        if (loiTen != null || loiDiaChi != null || loiNgay != null) return;

        if (!DaChonPhong())
        {
            MessageBox.Show("Bạn chưa chọn loại phòng.", "Thông báo",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
            return;
        }

        long tien = TinhTien(soNgay);
        lblThanhTien.Text = DinhDangTien(tien);

        tongLuot++;
        tongTien += tien;

        // Khóa phần nhập để dữ liệu trên màn hình luôn khớp với số tiền đã
        ghi
        daThanhToan = true;
        pnlKhach.Enabled = false;
        btnThanhToan.Enabled = false;
        btnNhapMoi.Enabled = true;
        btnTongKet.Enabled = true;
        ActiveControl = btnNhapMoi;
    }

    private void btnNhapMoi_Click(object? sender, EventArgs e)
    {
        DatLaiForm();
    }
```

```
private void btnTongKet_Click(object? sender, EventArgs e)
{
    lblSoLuot.Text = tongLuot.ToString();
    lblTongTien.Text = DinhDangTien(tongTien);

    // Ghi ra rồi thì đếm lại từ 0 cho đợt thống kê sau (đề yêu cầu vậy)
    tongLuot = 0;
    tongTien = 0;
    btnTongKet.Enabled = false;
}

// Nút Thoát chỉ đóng form, hỏi Yes/No nằm ở FormClosing nên bấm dấu
X cũng được hỏi.
private void btnThoat_Click(object? sender, EventArgs e)
{
    Close();
}

private void frmBai4_FormClosing(object? sender,
FormClosingEventArgs e)
{
    // Windows tắt máy thì đừng chặn, chỉ hỏi khi chính người dùng đóng
    if (e.CloseReason != CloseReason.UserClosing) return;

    string hoi = "Bạn có chắc chắn muốn thoát khỏi chương trình?";
    // Còn lượt chưa tổng kết thì nhắc luôn, tránh mất số liệu trong ngày
    if (tongLuot > 0)
        hoi = $"Còn {tongLuot} lượt trả phòng chưa tổng kết (tổng
        {DinhDangTien(tongTien)}).\n" + hoi;

    DialogResult tl = MessageBox.Show(hoi, "Xác nhận thoát",
    MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
```

```
            if (tl == DialogResult.No)
                e.Cancel = true;
        }
}
```

5. Kết quả

5.1. Bảng ca kiểm thử

Kết quả dưới đây là kết quả mong đợi, đã tính lại độc lập để đối chiếu; ca 2 trùng với hình mẫu của đề. Các ca 2, 3, 4 làm liên tiếp (bấm Nhập mới giữa các ca), sau đó bấm Tổng Kết ở ca 5.

STT	Dữ liệu vào / thao tác	Kết quả mong đợi
1	Mở form	Con trỏ ở ô Họ và tên; Thanh toán, Nhập mới, Tổng Kết đều mờ
2	Lê Quang Anh, TP Hồ Chí Minh, 3 ngày, Phòng đơn, Tivi + Internet + Máy nước nóng, Ăn sáng, không Karaoke	Thành tiền: 975000 VNĐ (900000 + 30000 + 45000)
3	Phòng đôi, 2 ngày, không tiện nghi, không dịch vụ	Thành tiền: 700000 VNĐ
4	Phòng ba, 1 ngày, Tivi, Karaoke, Ăn sáng	Thành tiền: 475000 VNĐ (400000 + 10000 + 50000 + 15000)
5	Bấm Tổng Kết sau ca 2, 3, 4	Số lượt người: 3; Tổng số tiền: 2150000 VNĐ; Tổng Kết mờ
6	Phòng đơn, 5 ngày, Tivi + Internet, Karaoke, Ăn sáng	Thành tiền: 1645000 VNĐ (1500000 + 20000 + 50000 + 75000)
7	Phòng ba, 10 ngày, đủ 3 tiện nghi, Karaoke, Ăn sáng	Thành tiền: 4230000 VNĐ (4000000 + 30000 + 50000 + 150000)
8	Bấm Tổng Kết sau ca 6, 7	Số lượt người: 2; Tổng số tiền:

STT	Dữ liệu vào / thao tác	Kết quả mong đợi
		5875000 VNĐ (đã đếm lại từ 0 sau ca 5)
9	Sau khi Thanh toán thì thử sửa ô nhập	Khung nhập bị khóa, Thanh toán mờ; không thể thanh toán trùng
10	Bấm Nhập mới sau khi thanh toán	Form về ban đầu, Nhập mới mờ; Tổng Kết vẫn sáng nếu còn lượt chưa tổng kết

5.2. Bảng kiểm tra lỗi

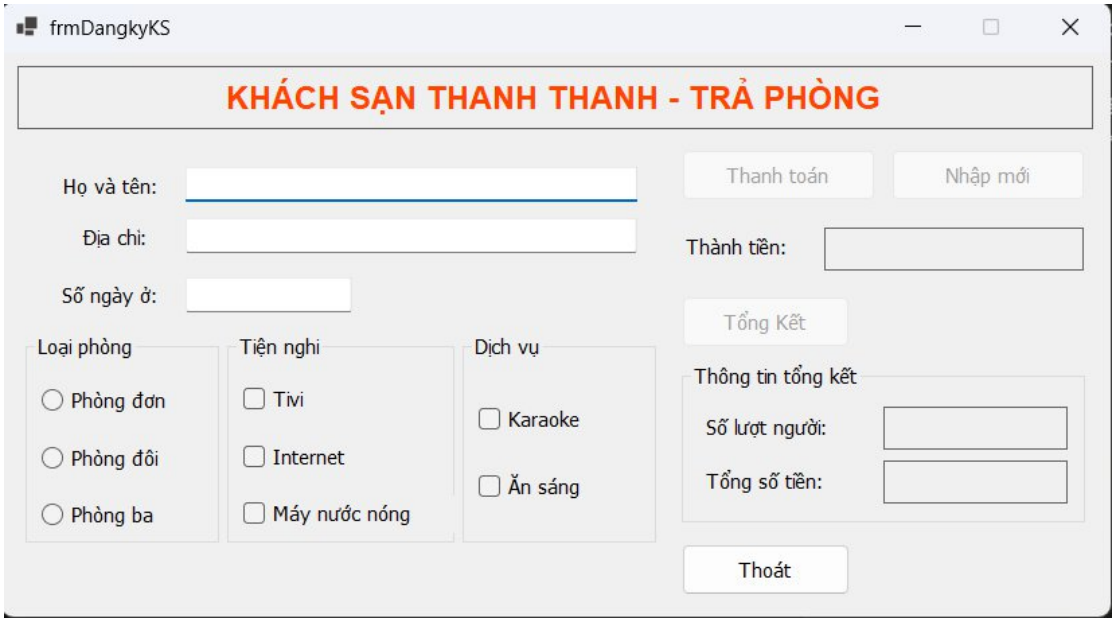
STT	Tình huống	Kết quả mong đợi
1	Để trống họ và tên, rời khỏi ô	ErrorProvider: Họ và tên không được để trống; nút Thanh toán mờ
2	Họ tên toàn dấu cách	Coi như trống, báo lỗi như ca 1
3	Để trống địa chỉ	ErrorProvider: Địa chỉ không được để trống
4	Để trống số ngày ở	ErrorProvider: Chưa nhập số ngày ở
5	Gõ chữ cái hoặc dấu trừ vào ô số ngày	Ký tự bị chặn, không hiện lên ô
6	Dán "abc", "-3" hoặc "2.5" vào ô số ngày	ErrorProvider: Số ngày ở phải là số nguyên dương hợp lệ
7	Số ngày = 0	ErrorProvider: Số ngày ở phải lớn hơn 0
8	Số ngày vượt giới hạn int (ví dụ 99999999999)	ErrorProvider: Số ngày ở phải là số nguyên dương hợp lệ
9	Nhập đủ họ tên, địa chỉ, số ngày nhưng chưa chọn loại phòng	Nút Thanh toán vẫn mờ
10	Chọn phòng, không chọn tiện nghi và	Vẫn thanh toán được (tiền phòng

STT	Tình huống	Kết quả mong đợi
	dịch vụ	thuần)
11	Bấm Thoát hoặc dấu X, chọn No	Form vẫn mở
12	Bấm Thoát hoặc dấu X, chọn Yes	Form đóng (nếu còn lượt chưa tổng kết, câu hỏi nhắc thêm số lượt và số tiền)

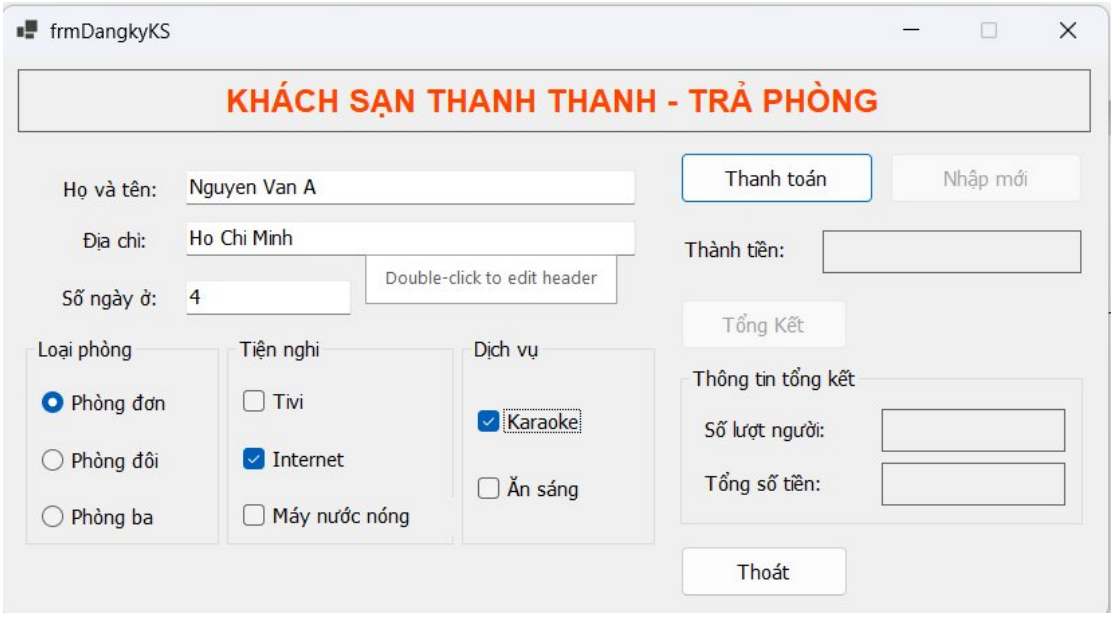
5.3. Bảng kiểm tra các nút

Nút	Hành vi mong đợi
Thanh toán	Chỉ sáng khi đủ thông tin. Hiện thành tiền, cộng vào tổng, khóa khung nhập; làm sáng Nhập mới và Tổng Kết.
Nhập mới	Đưa form về trạng thái ban đầu; Nhập mới mờ; Tổng Kết sáng nếu còn lượt chưa tổng kết.
Tổng Kết	Ghi số lượt và tổng tiền ra hai ô, đặt tổng về 0; Tổng Kết mờ.
Thoát	Gọi Close(); hộp thoại Yes/No hiện ở FormClosing.

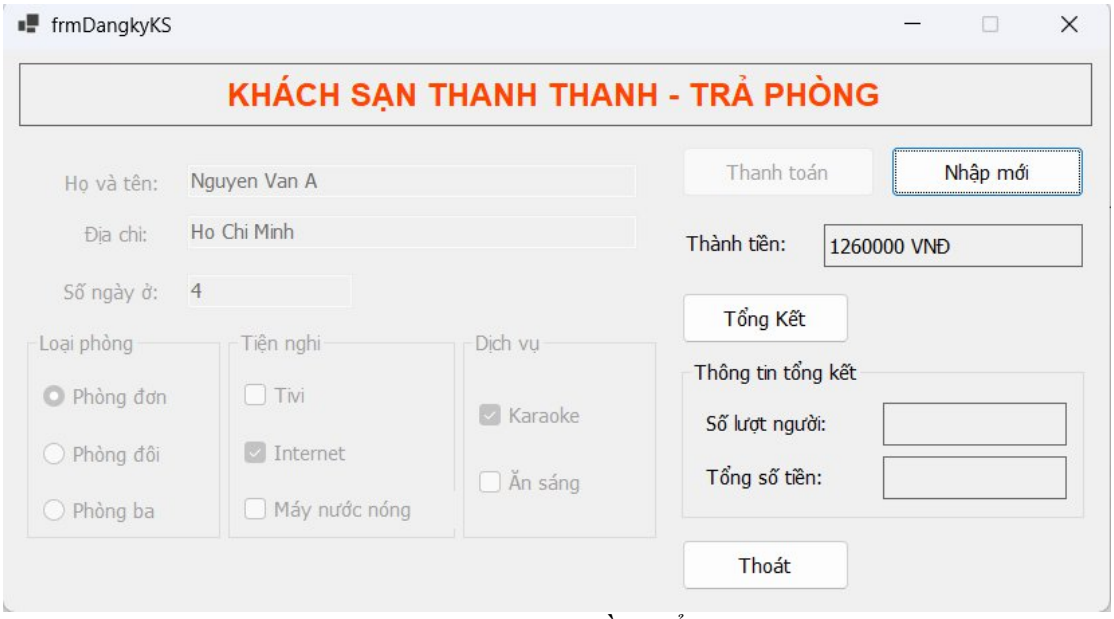
5.4. Hình ảnh kết quả



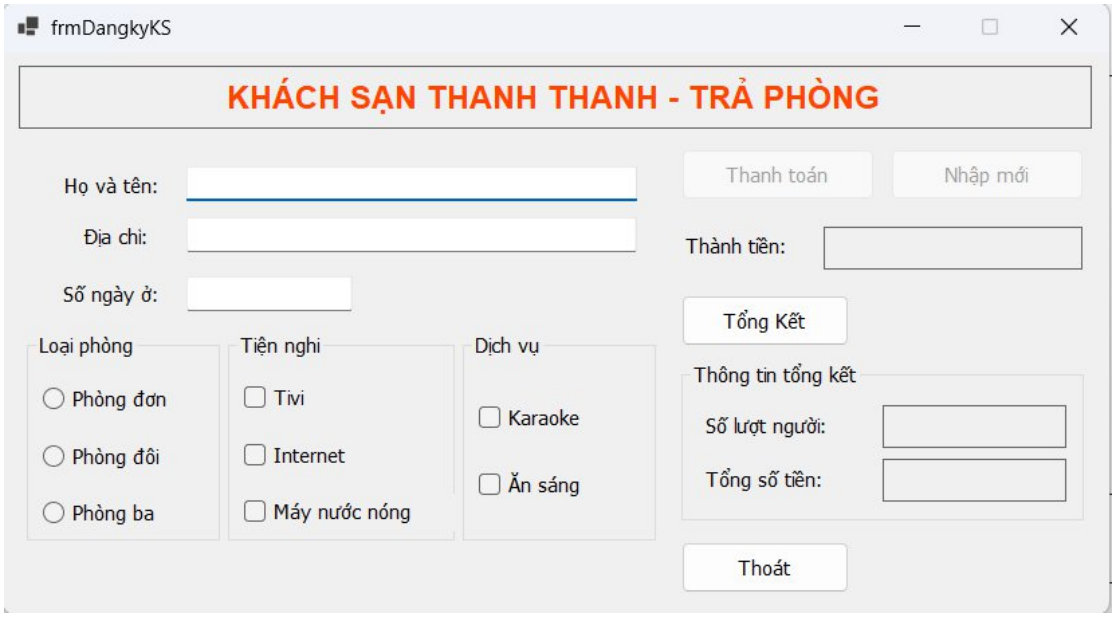
Hình 1. Giao diện form khi vừa mở (ba nút mờ)



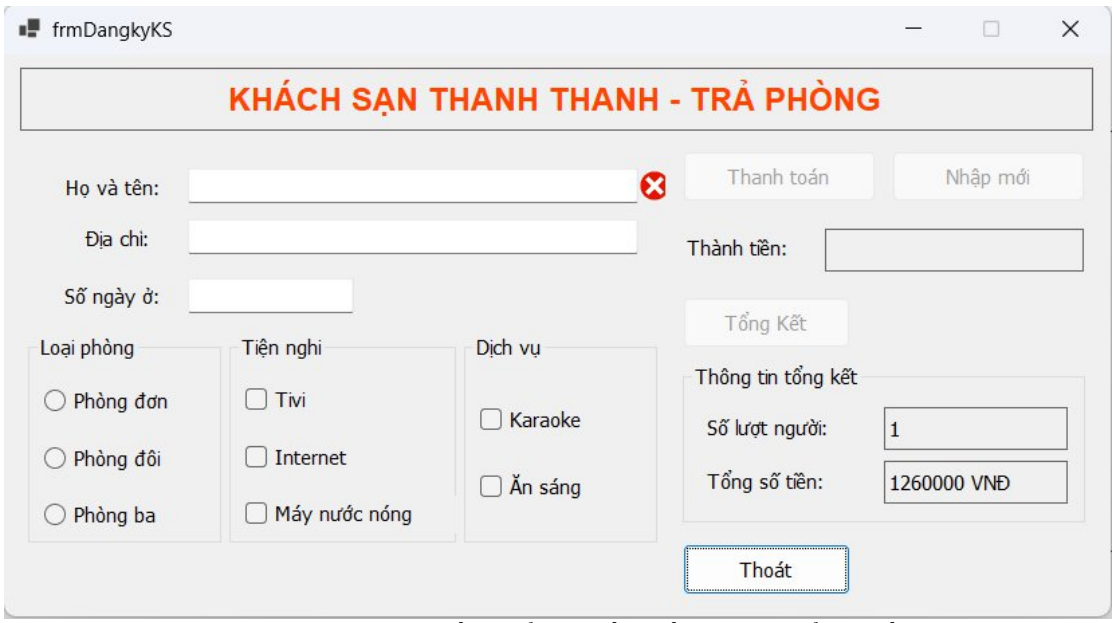
Hình 2. Nhập đủ thông tin, nút Thanh toán sáng



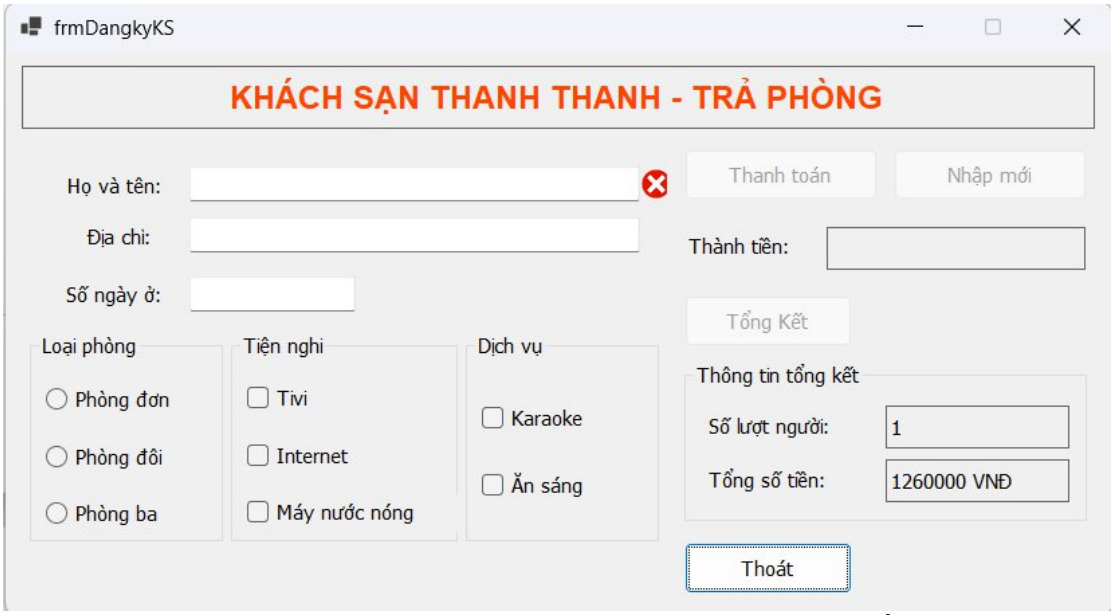
Hình 3. Sau khi Thanh toán: Thành tiền hiển thị, khung nhập bị khóa



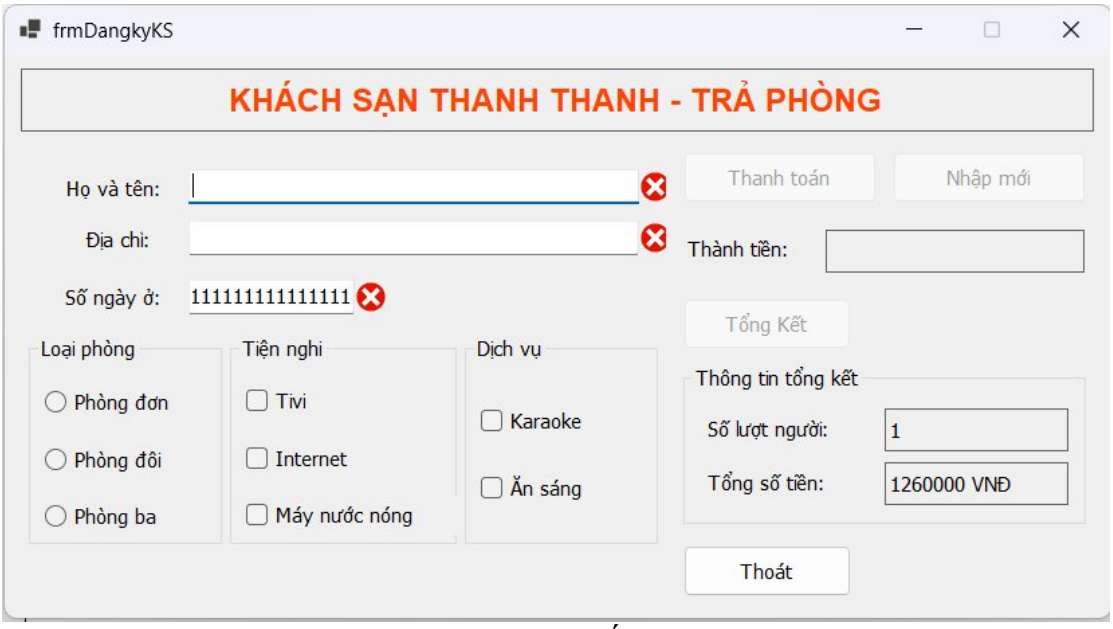
Hình 4. Sau khi bấm Nhập mới



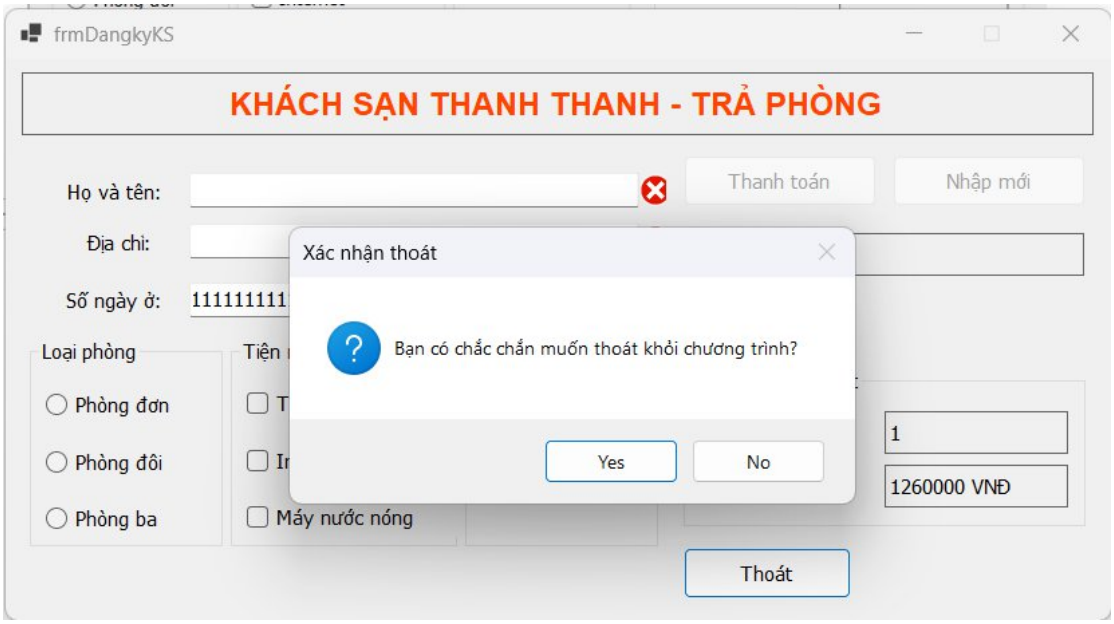
Hình 5. Sau khi bấm Tổng Kết: số lượt và tổng tiền



Hình 6. ErrorProvider báo họ tên hoặc địa chỉ trống



Hình 7. ErrorProvider báo số ngày ở không hợp lệ



Hình 8. Hộp thoại xác nhận thoát